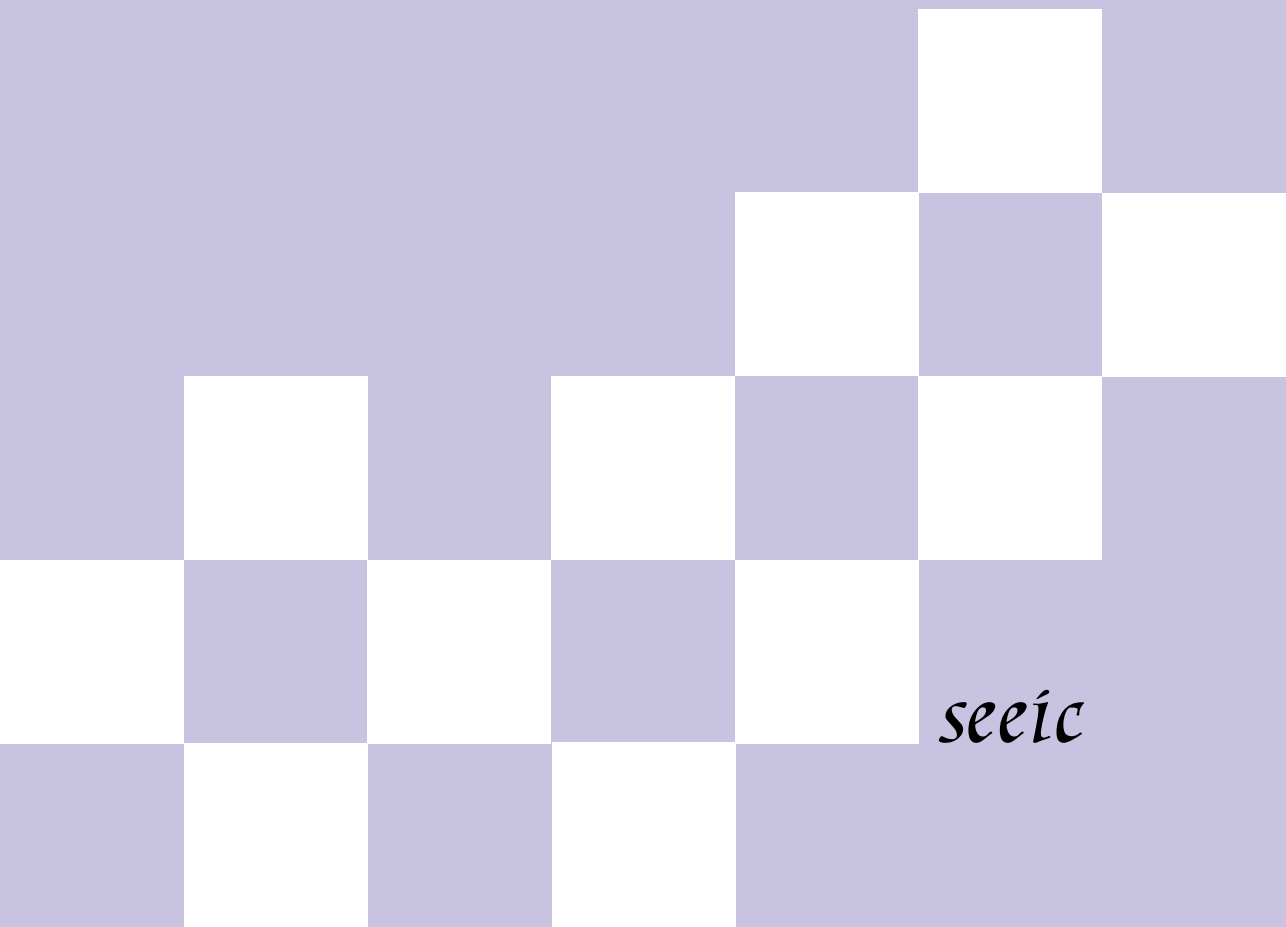


Guía de Indicadores de Gestión de los Servicios de Electromedicina



seeic

Guía de Indicadores de Gestión de los Servicios de Electromedicina

Guía de Indicadores de Gestión de los Servicios de Electromedicina

Primera edición

© 2026 Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica (SEEIC)

Madrid, España

ISBN: 978-84-09-83557-7

Autores: Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica et al.

CC BY NC 4.0

Creative Commons Atribución 4.0 Internacional

Esta obra está licenciada bajo una licencia CC BY-NC-SA 4.0.

Esta licencia exige que los reutilizadores den crédito al creador. Permite distribuir, remezclar, adaptar y desarrollar el material en cualquier medio o formato, sin fines comerciales.

Esto significa que:

POR: Debe darse crédito apropiado a Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica et al.

NC: Solo se permite el uso no comercial de la obra. No comercial significa que no está destinado ni dirigido principalmente a obtener ventajas comerciales o compensación monetaria.

SA: Las adaptaciones deben compartirse bajo la misma licencia.

Para ver una copia de esta licencia, visite:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>

Se autoriza la reproducción del material de este documento siempre que se incluya la mención de la fuente y se envíe una copia a seeic@seeic.org

Guía de Indicadores de Gestión de los Servicios de Electromedicina



COORDINADOR DE LA GUÍA

Antonio Manuel Ojeda Cruz

AUTORES

Antonio Manuel Ojeda Cruz

Carlos Barba Mir

José Ramón Ledesma Aguilar

Xavier Canals Riera

José Ángel Hernández Armas

Rubén Aller Álvarez

Sergio Manuel Garrido Cidoncha

José Domingo Sanmartín Sierra

Alfredo Somolinos Martínez

José Antonio Gómez Sánchez

José María Ochoa Arnedo

Raquel Cánovas Paradell

José Carlos Fernández de Aldecoa

César Sánchez Meléndez

José Sánchez Segovia

ÍNDICE

1. PREÁMBULO	17
2. INTRODUCCIÓN	21
3. DESARROLLO DE LA GUÍA	25
3.1. OBJETIVO GENERAL	25
3.2. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN	25
3.3. METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DE INDICADORES	26
3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES	26
3.5. DIMENSIONES PARA LA SELECCIÓN DE INDICADORES EN UN SERVICIO DE ELECTROMEDICINA	27
3.6. DISEÑO DE INDICADORES Y ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES	28
4. GESTIÓN DE INVENTARIO	31
4.1. ASPECTOS GENERALES	31
4.2. IMPORTANCIA DE GESTIÓN DEL INVENTARIO	32
4.3. INDICADORES DE INVENTARIO	33
4.3.1. Total de PSANI inventariados	33
4.3.2. Tasa de localización de los equipos/dispositivos por Unidad asistencial ..	35
4.3.3. Total de PSANI incluidos en el Plan de Inspección y Mantenimiento Preventivo	36
4.3.4. Tasa de PSANI incluidos en el PIMP	37
4.3.5. Tasa de PSANI con análisis de Riesgo	38
4.3.6. Total de altas de equipos/dispositivos realizadas en el periodo de análisis	39
4.3.7. Tasa de verificación al alta de un PSANI	41
4.3.8. Total de bajas de equipos/dispositivos realizadas en el periodo de análisis	41
4.3.9. Total de reubicaciones de equipos/dispositivos realizadas en el periodo de análisis	42

4.3.10. Dispositivos con localización online sobre el total de inventario	43
4.3.11. Equipos conectados a la red o a un sistema de Información departamental	44
4.3.12. Dispositivos monitorizados online sobre el total del inventario	45
4.3.13. Dispositivos conectados a la red con protección de ciberseguridad	46

5. MANTENIMIENTO 49

5.1. CLASIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO	49
5.2. IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO	50
5.3. REQUISITOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO	51
5.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO	53
5.4.1. Indicadores de mantenimiento preventivo	54
5.4.1.1. Total de intervenciones de mantenimiento preventivo planificadas	54
5.4.1.2. Total de intervenciones de mantenimiento preventivo realizadas	56
5.4.1.3. Tasa de cumplimiento del mantenimiento preventivo	58
5.4.1.4. Total de mantenimientos preventivos no realizados por no disponibilidad del PSANI	59
5.4.1.5. Tasa de cumplimiento del mantenimiento preventivo interno por técnico	60
5.4.1.6. Tasa de cumplimiento del mantenimiento preventivo externo por Servicio Técnico Autorizado	62
5.4.1.7. Relación horas de mantenimiento preventivo y horas laborales	63
5.4.1.8. Total de días de parada por mantenimiento preventivo en PSANI con Agendas Programadas	64
5.4.1.9. Tasa de detección de fallos durante la IMP	65
5.4.1.10. Total de días de parada por IMP en PSANI de Servicios Centrales	66
5.5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO	67
5.5.1. Indicadores de mantenimiento correctivo	68
5.5.1.1. Total de intervenciones de mantenimiento correctivo realizadas	68

5.5.1.2. Tasa de detección de fallos tras un mantenimiento preventivo que implique actividad correctiva.....	69
5.5.1.3. Tasa de reparaciones solicitadas a equipos en garantía	71
5.5.1.4. Tiempo medio de reparación desde la aceptación de la orden de reparación hasta su resolución	72
5.5.1.5. Tiempo de respuesta de avisos del Servicio Técnico Autorizado	74
5.5.1.6. Tiempo de solución de avisos del Servicio Técnico Autorizado	75
5.5.1.7. Tasa de gasto por reparación del equipamiento	77
5.5.1.8. Relación horas de mantenimiento correctivo y horas efectivas	78
5.5.1.9. Reincidencia en la reparación antes de los 2 meses	79
5.5.1.10. Total de días de parada por reparación de PSANI.....	80
5.6. ACTIVIDAD DIFERENCIADA	80
5.6.1. Indicadores de actividad interna.....	81
5.6.1.1. Número de reparaciones Internas delimitado por fecha.....	81
5.6.1.2. Número de horas efectivamente trabajadas en reparaciones internas delimitado por fecha.....	83
5.6.1.3. Número de reparaciones internas delimitado por trabajador	84
5.6.1.4. Número de horas efectivamente trabajadas en reparaciones internas por trabajador	85
5.6.1.5. Número de horas efectivamente trabajadas Internas en Mantenimiento Preventivo	86
5.6.1.6. Número de horas efectivamente trabajadas Internas en Mantenimiento Correctivo	87
5.6.2. Indicadores de Actividad Externa.....	88
5.6.2.1. Número de reparaciones correctivas externas delimitado por fecha.....	88
5.6.2.2. Número de horas efectivamente trabajadas en reparaciones externas delimitado por fecha.....	90
5.6.2.3. Número de horas efectivamente trabajadas externas en Mantenimiento Preventivo sin Contrato de mantenimiento	91

5.6.2.4. Número de horas efectivamente trabajadas Externas en Mantenimiento Correctivo en equipos que no disponen de Contrato de mantenimiento	92
5.6.2.5. Número de reparaciones correctivas realizadas en Contrato de Mantenimiento delimitado por fecha	93
5.6.2.6. Número de reparaciones en Garantía delimitado por fecha	94
5.7. INDICADORES DE GASTO	95
5.7.1. Indicadores de Gasto Interno	96
5.7.1.1. Coste total de Mantenimiento interno delimitado por fecha	96
5.7.1.2. Coste total de compras de material de repuesto delimitado por fecha	97
5.7.1.3. Coste de las horas preventivas y correctivas	98
5.7.2. Indicadores de Gasto Externo	99
5.7.2.1. Costes de Mantenimiento Correctivo Externo	99
5.7.2.2. Coste de los contratos de Mantenimiento	100
5.7.2.3. Coste total Externo	101
5.7.2.4. Coste medio de la reparación externa	103
5.8. INDICADORES DE EFECTIVIDAD DEL MANTENIMIENTO	104
5.8.1. Indicadores Internos: Trabajadores Patrimoniales	105
5.8.1.1. Relación de horas efectivas internas respecto a horas totales	105
5.8.1.2. Relación de horas preventivas internas respecto horas totales efectivas	106
5.8.1.3. Relación de intervenciones de Mantenimiento Preventivo respecto a intervenciones totales	107
5.8.1.4. Relación de intervenciones de mantenimiento correctivo interno respecto a intervenciones totales	108
5.8.1.5. Número de reparaciones internas pendientes de cerrar de Mantenimiento Correctivo en periodos de tiempo concretos	109
5.8.1.6. Número de reparaciones internas cerradas de Mantenimiento Correctivo en periodos de tiempo concreto	110
5.8.2. Indicadores trabajos Externos	111
5.8.2.1. Número de reparaciones externas pendientes de cerrar de Mantenimiento Correctivo en periodos de tiempo concretos	111
5.8.2.2. Número de reparaciones externas cerradas de mantenimiento Correctivo en periodos de tiempo concreto	112

5.8.2.3. Tasa de cumplimiento de los plazos de reparación por empresas externas	113
5.8.2.4. Coste medio de hora de Trabajo Externo	114

6. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 117

6.1. GESTIÓN DOCUMENTAL Y CONTROL DE PROCESOS	117
6.1.1. PSANI incluidos en el PIMP que cuentan con un protocolo/ procedimiento de mantenimiento	118
6.1.2. PSANI incluidos en el PIMP que cuentan con lista de chequeo u otra evidencia documental de la realización de mantenimiento preventivo	119
6.2. PERCEPCIÓN DEL CLIENTE Y ENCUESTAS	120
6.2.1. Resultado de la encuesta de satisfacción	120
6.2.2. Percepción del Cliente: Reclamaciones	121
6.2.3. Tasa de evaluación a proveedores externos	122
6.2.4. Tasa de elaboración de Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT) realizados en el período de análisis	123
6.2.5. Total de informes sobre Pliegos de Prescripciones Técnicas realizados	125
6.2.6. Tiempo medio de respuesta a informes de Pliegos de Prescripciones Técnicas	126
6.2.7. Total de no conformidades detectadas por inspección en el sistema de Gestión	127
6.2.8. Total de desviaciones detectadas por auditoría interna	128
6.2.9. Grado de resolución de las acciones derivadas de no conformidades	129
6.2.10. Grado de disponibilidad de los manuales de uso de los equipos de alta y media tecnología en la Intranet del Centro Sanitario	130
6.2.11. Total de Unidades Asistenciales incluidas en el Plan de Necesidades de Recursos	132
6.2.12. Total de PSANI por Unidad Asistencial incluidos en el Plan de Necesidades de Recursos	133
6.2.13. Total de documentos de equipos (manuales, instrucciones de uso) digitalizados	134

7. FORMACIÓN CONTINUADA Y DOCENCIA 137

7.1. TOTAL DE SESIONES FORMATIVAS INTERNAS PLANIFICADAS EN EL PERIODO DE ANÁLISIS	137
---	-----

7.2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES FORMATIVAS INTERNAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE ANÁLISIS	138
7.3. TOTAL DE ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS SOBRE ALTA Y MEDIA TECNOLOGÍA EN EL PERIODO DE ANÁLISIS	139
7.4. TASA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS SOBRE ALTA Y MEDIA TECNOLOGÍA EN EL PERIODO DE ANÁLISIS	140
7.5. ASISTENCIA A ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTERNAS (JORNADAS, CONGRESOS, CURSOS,...)	141
7.6. PARTICIPACIÓN COMO PONENTE EN JORNADAS, CONGRESOS, CURSOS	143
7.7. TOTAL DE ALUMNOS EN PRÁCTICA EN EL PERIODO DE ANÁLISIS	144

8. VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS 147

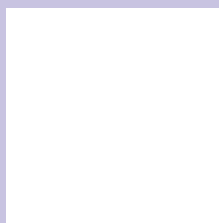
8.1. TOTAL DE ALERTAS SANITARIAS SOBRE PRODUCTOS SANITARIOS ACTIVOS NO IMPLANTABLES (PSANI)	147
8.2. TOTAL DE PSANI AFECTADO POR FSCA O RETIRADO DEL SERVICIO POR ALERTA SANITARIA	148
8.3. IMPACTO DE LAS ALERTAS SANITARIAS (NOTIFICACIONES, FSCA) SOBRE LOS PSANI	149
8.4. TOTAL DE ALERTAS SANITARIAS EMITIDAS POR EL HOSPITAL SOBRE PRODUCTOS SANITARIOS ACTIVOS NO IMPLANTABLES (PSANI)	150

9. PROYECTOS TÉCNICOS E INVESTIGACIÓN 153

9.1. TOTAL DE PROYECTOS TÉCNICO O DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO	153
9.2. TOTAL DE PROYECTOS TÉCNICOS O DE INVESTIGACIÓN FINALIZADOS EN EL PERIODO DE ANÁLISIS	154
9.3. TOTAL DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN	155

PERSPECTIVAS DE CONTINUIDAD 157

TABLAS 159



1

PREÁMBULO

La ***Guía de Indicadores de Gestión de los Servicios de Electromedicina e Ingeniería Clínica*** nace como un paso necesario en la consolidación de un marco de referencia común que permita evaluar, monitorizar y mejorar la calidad de la actividad desarrollada en este ámbito. Se trata de un documento complementario a la ***Guía para la gestión estratégica y responsable del equipamiento médico***, y se apoya en la misma filosofía: comprender que la tecnología sanitaria y su gestión constituyen un recurso estratégico para el sistema de salud, cuya optimización repercute directamente en la seguridad del paciente, la eficiencia en las organizaciones y la sostenibilidad del sistema.

El papel de los Servicios/Unidades de Electromedicina e Ingeniería Clínica ha evolucionado de forma notable en las últimas décadas. De un enfoque centrado en la reparación y mantenimiento de equipos, se ha pasado a una función integral, donde la planificación, la gestión del ciclo de vida, la interoperabilidad, la innovación tecnológica y la seguridad son ejes centrales. El campo de aplicación de esta guía son los productos sanitarios (o dispositivos médicos en la nomenclatura de Sudamérica) activos no implantables PSANI, que incluyen a los PSANI, instrumentos de análisis clínicos, sus accesorios (teniendo estos también la consideración de productos sanitarios) y repuestos; todos ellos objeto de gestión por parte de los Servicios y Unidades de Electromedicina e Ingeniería Clínica (S/U EeIC).

Esta transformación requiere herramientas de medida que permitan traducir la actividad técnica y de gestión en resultados cuantificables y comparables, capaces de reflejar la aportación real de estas unidades al sistema sanitario.

En este contexto, los indicadores se convierten en la lengua común de la calidad y la eficiencia. Su utilidad va más allá de la mera recogida de datos: constituye un soporte para la toma de decisiones, facilitan la transparencia en la gestión, permiten anticipar necesidades y sirven de base para establecer procesos de mejora continua. En un entorno sanitario cada vez más complejo y sometido a restricciones presupuestarias, disponer de un cuadro de mandos basado en indicadores objetivos

resulta imprescindible para orientar las inversiones, priorizar recursos y garantizar la sostenibilidad del sistema.

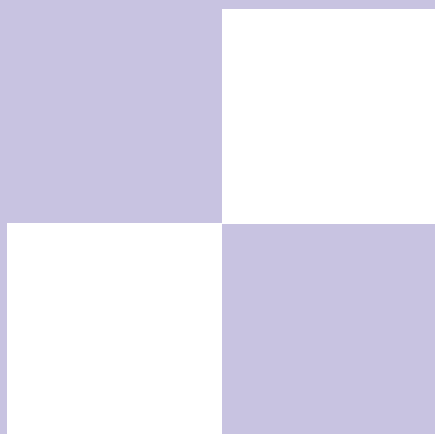
La Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica (SEEIC), consciente de esta necesidad, ha impulsado la elaboración de esta guía como parte de su compromiso con la calidad, la innovación y la responsabilidad en la gestión estratégica y responsable de la tecnología. El documento ofrece un conjunto estructurado de indicadores que permite a los Servicios y Unidades de Electromedicina e Ingeniería Clínica (S/U EeIC):

- Evaluar el desempeño en relación con estándares comunes.
- Identificar áreas de mejora y orientar planes de acción.
- Generar información homogénea y comparable entre organizaciones.
- Fortalecer la posición de la electromedicina y la ingeniería clínica como disciplinas clave en la estrategia sanitaria.

Esta guía no debe entenderse como un marco rígido, sino como un instrumento dinámico, susceptible de actualización y adaptación a los cambios tecnológicos, normativos y organizativos que vayan surgiendo. Su vocación es proporcionar un punto de partida sólido que permita a cada centro sanitario evolucionar hacia modelos propios de excelencia, siempre bajo un prisma de responsabilidad, sostenibilidad y orientación a resultados en salud.

La SEEIC invita a los profesionales, gestores y responsables políticos a considerar este documento no sólo como una herramienta técnica, sino una **declaración de principios**, basada en la convicción de que medir, evaluar, y mejorar de manera sistemática es la vía más efectiva para garantizar que los S/U EeIC aporten el máximo valor posible al sistema sanitario y a la sociedad en su conjunto.

Porque sólo aquello que se mide puede mejorarse, y solo lo que se mejora permite aumentar la salud, seguridad y sostenibilidad.



2 INTRODUCCIÓN

Un elemento fundamental en la actividad desarrollada desde la **Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica**, la **SEEIC**, es su apuesta por la mejora continua en los procedimientos y procesos adscritos a su ámbito de su actividad, así como la obtención de resultados óptimos a través de una gestión eficiente de los recursos. En este contexto, la SEEIC impulsa el desarrollo de herramientas y metodologías que permitan evaluar y monitorizar la calidad de los Servicios y Unidades de Electromedicina e Ingeniería Clínica, habitualmente denominados Servicios de Electromedicina

Desde la SEEIC se considera que las actividades vinculadas a la gestión de la calidad, su medición y mejora, forman parte de las líneas estratégicas a desarrollar por los **Servicios/Unidades de Electromedicina e Ingeniería Clínica (S/U EeIC)**. Por ello, se publica esta **“Guía de Indicadores de Gestión de los Servicios de Electromedicina e Ingeniería Clínica”**, como una iniciativa alineada con los principios y directrices establecidos en la **Guía para la gestión estratégica y responsable del equipamiento médico**, publicada por la SEEIC.

Para conocer el nivel de calidad de la cartera de servicios prestada en Electromedicina e Ingeniería Clínica se requiere obtener información relevante de la actividad desarrollada mediante herramientas que faciliten su seguimiento y monitorización. La finalidad de esta Guía es, por lo tanto, identificar el estado actual del servicio y detectar oportunidades de mejora. Es por ello, que la **SEEIC** aborda desde el ámbito de los **Sistemas de Gestión de la Calidad** (ISO 13485 e ISO 9001) el establecimiento de indicadores de calidad de su especialidad.

El documento que se presenta responde a esta demanda, ofreciendo un conjunto básico de indicadores de calidad, actividad y resultados que permitan disponer de una herramienta para medir y evaluar los aspectos más relevantes de la cartera de servicios y gestión, en cualquiera de los niveles en los que se preste la actividad.

Con esta metodología de trabajo, se consolida el objetivo de evaluar la calidad de la gestión y los servicios prestados, fomentando e impulsando potenciales mejoras

a través de un sistema de evaluación periódica. De esta forma, se reafirma, como Sociedad, su compromiso con la mejora continua de los S/U EeIC, proporcionando herramientas precisas que contribuyan a la excelencia y sostenibilidad del sistema sanitario.

La propuesta de indicadores no pretende ser un listado cerrado, sino un primer paso que permita complementar las diferentes áreas de actividad vinculadas a los servicios/unidades de Electromedicina en los centros sanitarios, y un documento de discusión que crezca con la aportación de sus lectores y lectoras.

El desarrollo de indicadores de calidad de los Servicios y Unidades de Electromedicina e Ingeniería Clínica responde a la necesidad de transformar la gestión tecnológica en una disciplina medible, comparable y orientada a la mejora continuada. En un sistema sanitario moderno, la aportación de la tecnología sanitaria no puede limitarse a que esta esté disponible, sino que debe garantizar eficacia, seguridad, eficiencia, sostenibilidad e impacto real en los resultados en salud. Para alcanzar estos objetivos resulta imprescindible contar con **métricas** que traduzcan la actividad en información útil, objetiva y aplicable a la toma de decisiones.

La presente guía ofrece un marco estructurado de indicadores que ha sido diseñado para abarcar las diferentes dimensiones de la actividad de los S/U EeIC. Cada ámbito de medida se relaciona con aspectos fundamentales como la gestión de activos tecnológicos, la calidad del mantenimiento, la seguridad del paciente, la eficiencia en el uso de los recursos, la sostenibilidad ambiental y energética, la innovación tecnológica, la investigación y la capacitación tanto del personal técnico como del clínico. Con este enfoque se obtiene una visión integral del desempeño de los servicios, lo que facilita la identificación de fortalezas y áreas de mejora en todos los niveles de la organización.

Más allá de su utilidad operativa, esta guía incorpora un valor estratégico. Los indicadores no sólo sirven para evaluar procesos internos, sino que también actúan como instrumentos para orientar la gestión hacia metas concretas. De este modo, permite alinear la gestión y actividad sobre la tecnología médica con los objetivos estratégicos de la organización, rendir cuentas ante responsables institucionales y ante la sociedad, demostrar el valor añadido que los S/U EeIC aportan a la seguridad del paciente y a la eficiencia del sistema, y anticipar necesidades que impulsen la innovación y la mejora en la práctica clínica.

La SEEIC concibe que la gestión de los S/U EeIC debe orientarse bajo un enfoque de **dirección por objetivos**, en el que cada meta definida se traduzca en indicadores

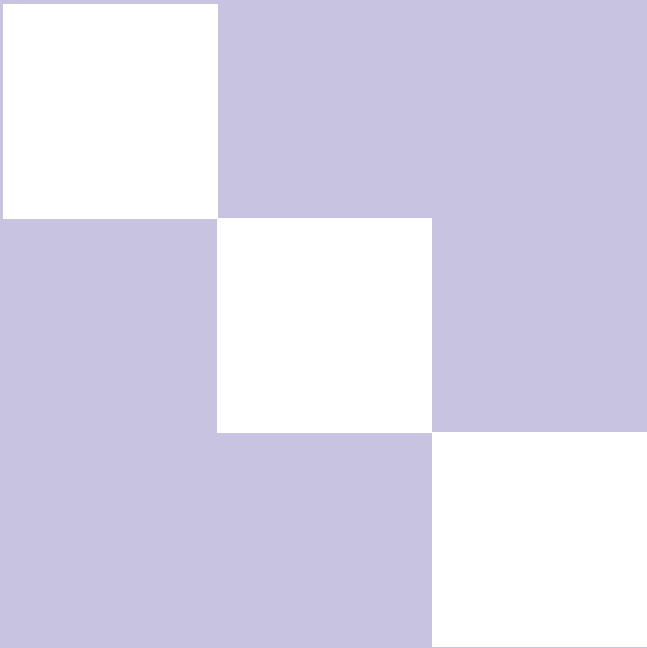
que permitan medir su grado de cumplimiento. Así, los indicadores dejan de ser un fin en sí mismo y se convierten en herramientas para evaluar el avance hacia los resultados deseados, y forma de medir cómo mejoramos en nuestro desempeño. Esta metodología no solo facilita la comparación y la mejora periódica, sino que también consolida una cultura de la calidad que fomenta la transparencia, la colaboración entre servicios y la generación de conocimiento compartido. Al mismo tiempo, esta guía contribuye a la creación de una base común de datos homogénea a nivel nacional que sirva de referencia tanto para la SEEIC, como para los servicios de salud y los propios profesionales.

Un aspecto diferenciador de este documento es su flexibilidad. No se trata de un catálogo cerrado, sino de un conjunto de propuestas abiertas que pueden adaptarse a la realidad de cada centro sanitario, a su cartera de servicios y a su grado de madurez organizativa. De este modo, cada institución puede seleccionar los indicadores más pertinentes, priorizarlos de acuerdo con su contexto y enriquecerlos con nuevas métricas que reflejen su singularidad, ya que este documento pretende inspirar la creación de conocimiento sobre el cómo desarrollamos nuestra actividad.

La guía de indicadores para los *S/U EeIC* debe entenderse, en consecuencia, como un paso más hacia la consolidación de un sistema sanitario basado en valor. Al proporcionar herramientas para medir y mejorar la gestión tecnológica, se refuerza la capacidad de estos servicios/unidades para contribuir de manera decisiva a tres grandes objetivos: **alcanzar la excelencia técnica, garantizar la sostenibilidad del sistema y mejorar la experiencia y la seguridad del paciente.**

Pero esta guía no solo nace de la reflexión y experiencia de sus autores, sino que ha sido enriquecida por documentos de referencia internacional como la *HTM Benchmarking Guide -2ND EDITION-* de la Global Clinical Engineering Alliance (GCEA).

Este documento no constituye un punto final, sino un inicio hacia un modelo de gestión más transparente, eficiente y responsable, en el que los datos objetivos se convierten en el motor de la mejora continua.



3

DESARROLLO DE LA GUÍA

La elaboración de una guía de indicadores para la gestión de los Servicios de Electromedicina constituye una herramienta fundamental para evaluar el desempeño de estos servicios midiendo su eficacia y eficiencia. Asimismo, permite identificar áreas de mejora por ejemplo en términos de respuesta de atención, optimizar el uso de los recursos, garantizar la calidad y el cumplimiento de normativas y estándares regulatorios que brindan seguridad en la atención al paciente, así como apoyar la toma de decisiones estratégicas en relación con la planificación de mantenimientos preventivos, correctivos y la gestión de las reparaciones e incidencias de los PSANI en los distintos servicios o unidades.

3.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es proponer un conjunto de indicadores que permitan monitorizar e impulsar la mejora continua en la gestión de los S/U EeIC asegurando que sean válidos, relevantes y útiles para la comparación de resultados entre diferentes centros sanitarios.

Objetivos Específicos

- Identificar y seleccionar, de forma consensuada, los indicadores más adecuados para la gestión de un servicio o unidad de electromedicina en el ámbito hospitalario.
- Definir una cartera de servicios adecuada que contribuya a la gestión eficiente de un servicio o unidad de electromedicina en dicho contexto.

3.2. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN

La monitorización de la gestión de los Servicios de Electromedicina constituye un aspecto esencial en la gestión del ciclo de vida de los PSANI. Dicho proceso se articula a través de un sistema de seguimiento basado en indicadores que permiten evaluar periódicamente aspectos clave relacionados con el rendimiento y la gestión de los

equipos. Estos indicadores pueden ser analizados desde diferentes perspectivas, lo que hace relevante su organización en dimensiones. Tal estructuración facilita la agrupación de indicadores con características similares, generando conjuntos coherentes y comparables.

La gestión y el mantenimiento adecuados de los equipos deben sustentarse en la evidencia y en resultados verificables que garanticen la efectividad del proceso. En este sentido, los indicadores que respaldan las acciones realizadas, contribuyen directamente en optimizar el uso y asignación de recursos disponibles para los diferentes departamentos de un centro sanitario.

3.3. METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DE INDICADORES

La metodología aplicada se basó en un proceso de consenso mediante paneles de expertos. Su diseño contempló una etapa preliminar de definición de indicadores, una primera valoración por parte del panel de expertos formado por Jefes de Servicio de Electromedicina de Centros Sanitarios, Directivos del Sistema Sanitario y Fabricantes, realizada de forma remota mediante cuestionario electrónico y una fase final de consenso, llevada a cabo en sesión presencial.

Para la identificación inicial de los indicadores se emplearon documentos de referencia y experiencias aportadas por los Servicios de Electromedicina (S/U EeIC) de diferentes Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS). Del mismo modo, se consultaron los portales institucionales de los diferentes Servicios Regionales de Salud, así como documentos emitidos por Organismos Internacionales de referencia, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Joint Commission International (JCI).

De las aportaciones recopiladas se extrajeron los indicadores vinculados a la cartera potencial de servicios demandados en los S/U EeIC. La información obtenida fue sistematizada en un formato estandarizado que facilitó su análisis y posterior evaluación.

3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES

En la primera valoración por el panel de expertos, realizada a través de cuestionario electrónico, se basó en los siguientes criterios:

- **Relevancia:** grado en que el indicador responde a aspectos esenciales de la práctica habitual de la actividad de un Servicio de Electromedicina.
- **Validez:** existencia de evidencia razonable que demuestre la relación del indicador propuesto con mejores resultados en la actividad de un Servicio de Electromedicina.

- **Utilidad global:** capacidad del indicador para facilitar la comparación de la calidad y la efectividad de la actividad entre diferentes centros del Sistema Nacional de Salud.

Cada indicador se ponderó en función de estos tres criterios, según el grado en el que estuviera de acuerdo con las afirmaciones anteriores. Se seleccionó una escala de ponderación para cada criterio del 1 al 5, en la que 1 representa el mínimo grado de acuerdo y 5 el máximo grado de acuerdo.

3.5. DIMENSIONES PARA LA SELECCIÓN DE INDICADORES EN UN SERVICIO DE ELECTROMEDICINA

Las dimensiones consideradas en la selección de indicadores, se detallan a continuación:

Inventario

Comprende la identificación y registro de los PSANI y dispositivos sujetos a intervención por parte del Servicio de Electromedicina. En el ámbito hospitalario, estos equipos y dispositivos suelen estar adscritos a las Unidades asistenciales que los utilizan, siendo estas responsables de su custodia, conservación y uso.

Mantenimiento preventivo

Incluye las operaciones programadas de mantenimiento destinadas a conservar los equipos e instalaciones, garantizando su correcto funcionamiento y fiabilidad acorde a la finalidad prevista por el fabricante. Estas actividades abarcan desde inspecciones de seguridad o funcionamiento, hasta labores de mantenimiento y sustitución de componentes. Su planificación se articula a través del que se denomina Plan de Inspección y Mantenimiento Preventivo (PIMP).

Mantenimiento modificativo o de renovación tecnológica

Busca corregir deficiencias importantes mediante rediseño, o renovaciones o mejoras sustanciales, teniendo en cuenta las limitaciones económicas y la vida útil del equipo y/o dispositivo

Mantenimiento correctivo

Hace referencia a las actuaciones de reparación realizadas sobre los equipos e instalaciones, con el fin de localizar, diagnosticar y subsanar averías o defectos que afecten a su operatividad.

Formación continuada y Docencia

Engloba las actividades y programas de aprendizaje, tanto teóricos como prácticos, desarrollados mediante cursos especializados u otras modalidades formativas. Su objetivo es reforzar las competencias profesionales del personal del Servicio de Electromedicina.

Gestión

Se refiere al conjunto de actividades y responsabilidades vinculadas a la administración eficiente de los recursos, con el propósito de optimizar el rendimiento y competitividad del Servicio de Electromedicina.

Vigilancia de productos sanitarios

Implica el registro, la evaluación y la adopción de medidas correctivas relacionadas con incidentes asociados a los Productos Sanitarios Activos no Implantable (PSANI), incluyendo la notificación de incidentes y las Acciones Correctivas de Seguridad en Campo (FSCA).

Proyectos técnicos e Investigación

Comprende las actividades y responsabilidades asociadas a la gestión de proyectos técnicos y de investigación, acorde con las prioridades y los alineamientos estratégicos del Centro sanitario o Servicio de Salud correspondiente.

3.6. DISEÑO DE INDICADORES Y ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES

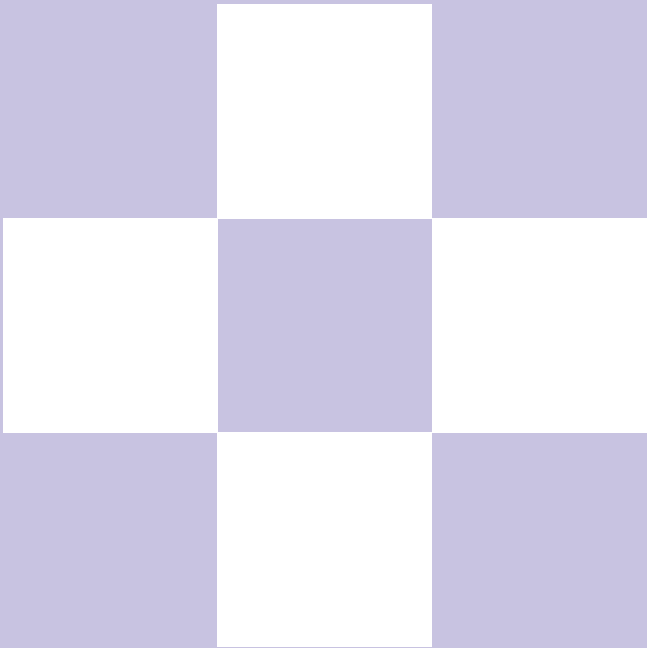
Con el fin de comprender la forma en que se describe cada uno de los indicadores seleccionados, en la Tabla 1 se detallan los componentes que los conforman:

Nombre del Indicador Identificación precisa y concisa del indicador	
Justificación	Necesidad que es respondida con el indicador. Entendida como medida de calidad. Relacionado con la validez y el respaldo de la evidencia científica.
Dimensión	Aspecto relevante de la cartera de servicios al que se asocia el indicador y que permite su valoración.
Fórmula	Expresión matemática utilizada para el cálculo del indicador y unidad de medida.

Tabla 1. Descripción de los componentes de los indicadores

Nombre del Indicador Identificación precisa y concisa del indicador	
Explicación de términos	Definición y aclaración de aquellos términos incluidos en el indicador que puedan resultar ambiguos o susceptibles de distintas interpretaciones.
Población	Descripción precisa de la unidad de estudio a la que se aplica el indicador.
Frecuencia	Periodicidad recomendada para el análisis del indicador con independencia de la frecuencia de recogida de los datos.
Tipo	Clasificación del indicador según su naturaleza: de estructura, de proceso o de resultado.
Fuente de dato	Origen de la información utilizada para la obtención del indicador.
Estándar	Nivel de cumplimiento considerado como deseable para el indicador (criterio de aceptación).
Comentarios	Observaciones adicionales relacionadas con la validez y aplicabilidad del indicador, incluyendo referencias bibliográficas o normativas cuando corresponda.

Tabla 1. Descripción de los componentes de los indicadores



4

GESTIÓN DE INVENTARIO

La gestión y actualización permanente de un inventario constituye una de las recomendaciones fundamentales para el mantenimiento de la tecnología sanitaria. Disponer de un registro actualizado y confiable permite contar con una herramienta de control que refleja de manera rápida y detallada la tecnología disponible en una organización, aportando información minuciosa sobre la cantidad, el tipo y el estado operativo de cada recurso.

4.1. ASPECTOS GENERALES

Inventario

Un inventario puede definirse como una relación detallada de todos los bienes que posee una organización. En el ámbito sanitario, representa un activo estratégico, ya que permite identificar con precisión los PSANI, suministros y dispositivos disponibles, optimizando así la gestión de los recursos.

Su actualización continua resulta imprescindible, pues refleja en todo momento la situación de cada activo en cada departamento del centro sanitario.

La importancia de mantener indicadores vinculados a la dimensión de inventario se sustenta, entre otros aspectos, en la incorporación de herramientas informáticas para la gestión hospitalaria. Los centros sanitarios españoles emplean desde sistemas de gestión simples, como base de datos, hasta soluciones avanzadas de planificación de empresariales (ERP), con el fin de centralizar la información, automatizar procesos y mejorar la gestión en cada una de sus áreas, incluido el servicio de electromedicina. En este contexto, los indicadores asociados al inventario persiguen garantizar el suministro y la disponibilidad de los productos sanitarios activos no implantables (PSANI).

El valor del inventario radica también en la amplitud de la información que almacena. Sus plantillas deben contener desde parámetros esenciales como el número de identificación único, fabricante, modelo, número de serie, descripción, ubicación (fija o

final si el dispositivo es móvil, identificación del departamento que controla y custodia el equipo, estado del equipo, entre otros parámetros esenciales. Con bases en estas variables, el inventario puede organizarse en diferentes y niveles que permitan una gestión más dinámica y alineada con los sistemas de información hospitalarios. Así, en lugar de hablar únicamente de inventarios “principales” o “auxiliares” (enfoque clásico), resulta más adecuado estructurarlos según criterio de gestión del activo y ciclo de vida, por lo que el inventario global de activos tecnológicos debe integrar a los PSANI disponibles en el centro sanitario constituyendo la base central de consulta y control. De manera complementaria, el **inventario operativo por servicios o unidades asistenciales** segmenta los PSANI según su ubicación y uso clínico, lo que favorece la trazabilidad y el control local. A su vez, el inventario funcional permite clasificarlos en función de su estado operativo (en servicio, en mantenimiento, fuera de uso o baja administrativa), aportando información clave para la toma de decisiones sobre disponibilidad y reposición. Finalmente, se podría considerar el **inventario de soporte técnico y recursos asociados** que integra los accesorios, herramientas, repuestos y consumibles necesarios para garantizar la correcta ejecución de los mantenimientos. De esta manera, el inventario deja de concebirse únicamente como un listado estático y se convierte en un sistema dinámico de gestión de activos integrado en los sistemas corporativos, que aporta valor tanto a la planificación estratégica como a la operativa diaria.

4.2. IMPORTANCIA DE GESTIÓN DEL INVENTARIO

Los modelos de gestión de PSANI tienen un impacto significativo en la administración, conservación y operación adecuada de tecnología sanitaria. Su estrecha relación con la dimensión de inventario facilita el desarrollo de actividades internas que se relacionan como propias del servicio de electromedicina, como la programación del mantenimiento preventivo. Así mismo, el inventario constituye el pilar para la construcción de indicadores específicos y para el análisis de variables externas, como la vida útil de los equipos o la rentabilidad de las inversiones realizadas por los hospitales.

Estos indicadores seleccionados van respecto a:

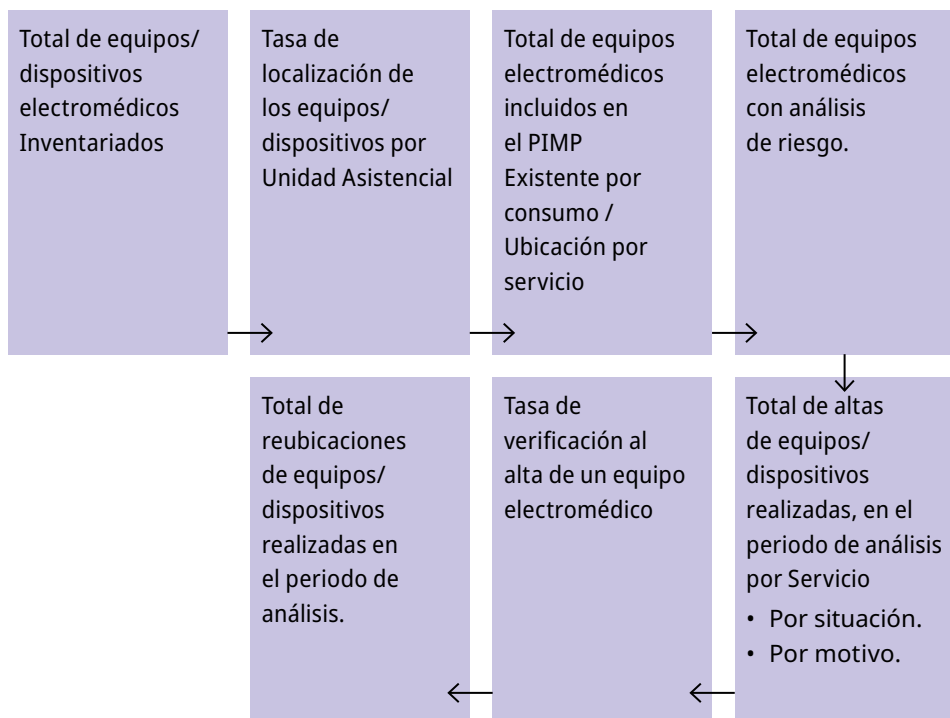


Figura 4. Indicadores de la Dimensión Inventario.

4.3. INDICADORES DE INVENTARIO

Los indicadores definidos en esta dimensión son de carácter demográfico ya que proporcionan información global y detallada sobre los activos disponibles a través de la gestión de inventario.

Ejemplo de indicador:

4.3.1. Total de PSANI inventariados

Este indicador permite cuantificar la amplia variedad de PSANI, cada uno con características propias y considerando ciclos de vida individuales. El registro global se enriquece mediante filtros que facilitan su análisis y segmentación.

Total de PSANIs	Ubicación	Tipo de Tecnología	Situación	Estado
#	Por Servicio dentro del hospital, (ejemplo: Radiología, Cardiología, etc.)	Alta	Propiedad	Alta
		Media	Donación	Baja
		Baja	Préstamo	Baja Temporal
			Cesión por consumo	

Tabla 2. Tipos de Filtros aplicables en la búsqueda de los Indicadores de la dimensión de Inventario.

En el marco de los indicadores de inventario resulta fundamental establecer una estrategia para conteos cíclicos, ya que esta práctica permitirá verificar de manera periódica la correspondencia entre los equipos registrados en inventario y su localización real en campo. De este modo, se garantiza la fiabilidad de la información, se minimizan discrepancias y se fortalece el control sobre la trazabilidad y disponibilidad de los activos tecnológicos.

A-I01	Total de PSANI inventariados
Justificación	El control del inventario permite estimar de manera teórica la carga de trabajo de un servicio/unidad de electromedicina, además de conocer el patrimonio tecnológico disponible en el hospital y el número de equipos bajo la supervisión.
Dimensión	Inventario
Fórmula	Conteo [PSANI inventariados].
Explicación de términos	No aplica.
Población	100,00%
Tipo	Estructura
Fuente de datos	Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial)
Estándar	No aplica

A-I01	Total de PSANI inventariados
Comentarios	Filtros: Los filtros o consultas de la base de datos deben permitir generar inventarios segmentados por: • Ubicación (Servicio o unidad asistencial). • Tipo de tecnología (Alta, Media o Baja). • Situación (Propiedad, Donación, Préstamo y Consumo). • Estado (Alta, Baja y Baja temporal). Definición de equipo médico: Dispositivo utilizado en procesos de diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. Procedimiento: Realizar el conteo de los PSANI existentes en la institución sanitaria y compararlos con un inventario consolidado que se genera con el ingreso del equipo, distinguiendo, de ser preciso, entre PSANI. Referencias: World Health Organization. (2012). <i>Introducción a la gestión de inventarios de equipo médico</i>. Organización Mundial de la Salud. #7.5.8 ISO 13485, 8.5.2 ISO 9001

4.3.2. Tasa de localización de los equipos/dispositivos por Unidad asistencial

Señala la proporción de equipos o dispositivos inventariados que se encuentran efectivamente localizados y disponibles en una unidad asistencial específica, en relación con el número total de equipos asignados a dicha unidad. El término unidad puede hacer referencia a una sala, planta, departamento o área determinada.

EJEMPLO

Según la asignación del inventario

Unidad Asistencial = 20 equipos médicos

Número de equipos encontrados en la Unidad Asistencial = 15 equipos médicos

Este indicador permite valorar el grado de control sobre el inventario y la movilidad de los equipos entre distintas unidades asistenciales. Una pauta para evaluar la tasa de localización es tener presente los valores de porcentaje que se obtiene, mientras más alta sea la tasa permite resaltar una buena gestión de activos, por el contrario,

una tasa baja indica problemas en la dimensión de inventario ya que representaría que existe pérdida, robo o uso inadecuado de los equipos o dispositivos.

A-I02	Tasa de localización de los equipos/dispositivos por Unidad asistencial
Justificación	Este indicador permite valorar el grado de control sobre el inventario y la movilidad de los equipos entre Unidades asistenciales.
Dimensión	Inventario
Fórmula	$\frac{\text{(Total de equipos/dispositivos inventariados y localizados en la U. Asistencial)}}{\text{(Total de equipos/dispositivos inventariados asignados a la U. Asistencial)}} \times 100\%$
Explicación de términos	No aplica.
Población	100,00%
Tipo	Resultado
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial). • Auditoría de inventario.
Estándar	≥85%
Comentarios	Referencias: World Health Organization. (2012). <i>Introducción a la gestión de inventarios de equipo médico</i> . Organización Mundial de la Salud. #7.5.9 ISO 13485, 8.5.2 ISO 9001

4.3.3. Total de PSANI incluidos en el Plan de Inspección y Mantenimiento Preventivo

Este indicador permite identificar de manera precisa los equipos incluidos en el plan de inspección y mantenimiento preventivo (PIMP). Según la OMS, en algunos entornos se opta por registrar en el PIMP la totalidad de PSANI que existe en un hospital; sin embargo, esta práctica puede resultar inviable en instituciones con recursos humanos limitados para realizar dicha tarea en toda su magnitud. Una vez equipos y dispositivos a incluir en el PIMP, es necesario validar la información mediante la comparación con los registros de cada servicio asistencial o área, verificando que los datos son correctos, completos y actualizados.

A-I03	Total de PSANI incluidos en el PIMP
Justificación	Este indicador permite conocer el número total de PSANI incorporados en el Plan de Inspección y Mantenimientos Preventivos (PIMP).
Dimensión	Inventario
Fórmula	Total de PSANI incluidos en el PIMP = Recuento de equipos registrados en el PIMP.
Explicación de términos	PIMP: Plan de Inspección y Mantenimiento Preventivo.
Población	100,00%
Tipo	Estructura
Fuente de datos	Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial).
Estándar	No aplica.
Comentarios	Como recomendación para incluir a los PSANI en el PIMP se puede trabajar en base a una serie de criterios que van en función de los valores de Gestión de Equipo de igual o mayor a 12 Referencias: para la Gestión, G. (2002). el Mantenimiento de los Productos Sanitarios Activos No Implantables. Norma UNE 209001: 2002. Edit. AENOR. Depósito Legal: M 20840: 2002. #7.5.8 ISO 13485, 8.5.2 ISO 9001

4.3.4. Tasa de PSANI incluidos en el PIMP

Indicador medible que garantiza la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de los equipos, considerado siempre para validar una propuesta metodológica para realizar el PIMP; permite controlar la eficiencia en la gestión de recursos del personal de electromedicina pues al tener un porcentaje elevado de equipos incluidos en el PIMP se estima con mayor precisión la carga de trabajo, el tiempo y los recursos necesarios además del cumplimiento de las regulaciones y estándares de seguridad.

A-I04	Tasa de PSANI incluidos en el PIMP
Justificación	Este indicador permite estimar la carga de trabajo referente a los mantenimientos preventivos.
Dimensión	Inventario
Fórmula	$(\text{Total de PSANI incluidos en el PIMP})/(\text{Total de PSANI inventariados}) \times 100\%$
Explicación de términos	PIMP: Programa de Inspección y Mantenimiento Preventivo
Población	100,00%
Tipo	Resultado
Fuente de datos	Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial).
Estándar	No aplica
Comentarios	Como recomendación, la inclusión de equipos en el PIMP puede establecerse a partir de criterios relacionados con el Valor de Gestión del Equipo, una vez realizado un análisis de riesgo, considerándose prioritaria la inclusión de aquellos con valores iguales o superiores a 12 en el Modelo de Fenningkoh y Smith o el elegido por el Servicio. Mantenimiento de los Productos Sanitarios Activos No Implantables. <i>Norma UNE 209001: 2002. Edit. AENOR. Depósito Legal: M 20840: 2002.</i> https://ojs.southfloridapublishing.com/ojs/index.php/jdev/article/view/5605/3769 #7.5.9 ISO 13485, 8.5.2 ISO 9001

4.3.5. Tasa de PSANI con análisis de Riesgo

El análisis de riesgo constituye un elemento esencial en la planificación del mantenimiento preventivo, ya que permite priorizar la atención sobre los PSANI críticos, de alto riesgo o de apoyo vital. Esta práctica contribuye a garantizar la seguridad del paciente, la protección del personal que manipula los equipos y la continuidad operativa de los servicios asistenciales.

A-I05	Tasa de PSANI con análisis de Riesgo
Justificación	Proporción de equipos electro médicos incluidos en el plan de inspección y mantenimientos preventivos que cuenta con un análisis de riesgo documentado. El análisis de riesgo enfocado al cumplimiento del mantenimiento preventivo permite priorizar y asegurar la realización de un mantenimiento a los PSANI esenciales, de alto riesgo o de apoyo vital.
Dimensión	Inventario
Fórmula	$(\text{Total de PSANI con análisis de riesgo})/(\text{Total de PSANI incluidos en el PIMP}) \times 100\%$
Explicación de términos	No aplica.
Población	100% de los equipos del PIMP.
Tipo	Estructura
Fuente de datos	Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial).
Estándar	
Comentarios	Este indicador favorece la identificación de equipos cuya criticidad requiere estrategias de mantenimiento más estrictas y un seguimiento diferenciado. La falta de análisis de riesgo sobre equipos críticos puede comprometer la seguridad clínica y la fiabilidad tecnológica del centro sanitario. Referencias: AENOR. (2002). <i>Norma UNE 209001:2002. Guía para la gestión del mantenimiento de los productos sanitarios activos no implantables</i>. Asociación Española de Normalización y Certificación. Depósito Legal: M 20840-2002. #7.1 ISO 13485, 8.1 ISO 9001

4.3.6. Total de altas de equipos/dispositivos realizadas en el periodo de análisis

El registro y control de las altas permite garantizar la trazabilidad y supervisión de los productos sanitarios activos no implantables, además de facilitar la gestión de activos, la planificación financiera y la evaluación de las necesidades. Asimismo, contribuye a valorar el crecimiento del Parque Tecnológico y a mejorar la gestión del servicio/unidad de electromedicina.

Para calcular su total es necesario identificar el periodo de análisis que dependerá de la relevancia para el centro.

A-106	Total de altas de equipos/dispositivos realizadas
Justificación	Garantizar el control sobre los PSANI. Número total de equipos o dispositivos dados de alta e incorporados oficialmente al inventario del centro sanitario durante un periodo de análisis de determinado punto. Éstas altas pueden corresponder a adquisiciones, donaciones, préstamos o ingresos específicos derivados de necesidades de servicio.
Dimensión	Inventario
Fórmula	Total de altas=Recuento de equipos/ dispositivos dados de alta en el periodo de análisis.
Explicación de términos	No aplica
Población	Alta de equipos/dispositivos inventariados en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado
Fuente de datos	Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial).
Estándar	Como pauta general se recomienda: Análisis mensual: adecuado para centros con elevada rotación de equipos o con una política de adquisiciones frecuente, ya que permite un control más cercano de la incorporación o retirada de activos. Análisis trimestral: recomendado como estándar para la mayoría de los hospitales, al equilibrar la carga administrativa con la necesidad de disponer de información actualizada para la toma de decisiones de gestión y planificación financiera. Análisis anual: útil para consolidar la información en informes de gestión estratégica, evaluación presupuestaria o procesos de auditoría, permitiendo analizar tendencias y proyectar necesidades de renovación tecnológica.
Comentarios	Filtros: Los filtros o consultas de la base de datos deberán permitir segmentar el inventario por: • Ubicación (Servicio o unidad asistencial). • Situación (Propiedad, Donación, Préstamo y Consumo). #7.5.9 ISO 13485, 8.5.2 ISO 9001

4.3.7. Tasa de verificación al alta de un PSANI

Porcentaje de PSANI que, al ser dados de alta en el inventario, han pasado por un proceso de verificación documentado y riguroso. Este indicador asegura que los equipos ingresen al sistema en condiciones seguras y operativas contribuyendo a la calidad asistencial y al cumplimiento normativo.

A-I07	Tasa de verificación al alta de un PSANI
Justificación	La verificación en el momento del alta permite garantizar la eficacia en la aceptación de un equipo y/o dispositivo electromédico, asegurando que se encuentre en condiciones adecuadas de funcionamiento, seguridad y eficiencia. Además, contribuye al cumplimiento de normas, estándares y regulaciones aplicables al sector sanitario.
Dimensión	Inventario
Fórmula	$\text{Verificación alta} = \frac{\text{Total de equipos con lista de verificación al alta}}{\text{Total de altas de equipos/dispositivos realizadas}} \times 100\%$
Explicación de términos	No aplica.
Población	Alta de equipos/dispositivos inventariados en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado
Fuente de datos	Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial).
Estándar	≥85%
Comentarios	La aplicación de este indicador facilita el diseño de estrategias de gestión de altas, contribuyendo a mejorar la trazabilidad de los equipos y a reducir riesgos relacionados con la incorporación de dispositivos en condiciones inadecuadas. #7.5.9 ISO 13485, 8.5.2 ISO 9001

4.3.8. Total de bajas de equipos/dispositivos realizadas en el periodo de análisis

Este indicador garantiza el control sobre los productos sanitarios activos no implantables y contribuye a la adecuada gestión del ciclo de vida de los equipos y dispositivos. Su análisis permite verificar que la baja de activos responde a criterios técnicos y de seguridad,

asegurando que el equipamiento retirado no representa un riesgo para el paciente y para el personal, además de apoyar la planificación de reposiciones.

A-108	Total de bajas de equipos/dispositivos realizadas
Justificación	Número total de equipos o dispositivos dados de baja en el inventario del centro sanitario durante un periodo de análisis determinado. La baja puede deberse a causas diferentes, entre ellas: obsolescencia tecnológica, fallos reiterados, pérdidas o decisiones estratégicas de renovación del Parque Tecnológico. Así como, garantizar el control sobre los PSANI.
Dimensión	Inventario
Fórmula	Total de bajas=Recuento de equipos/ dispositivos dados de baja en el periodo de análisis.
Explicación de términos	No aplica.
Población	Baja de equipos/dispositivos inventariados en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado
Fuente de datos	Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial).
Estándar	No aplica.
Comentarios	Filtros: Los filtros o consultas de la base de datos deberán permitir segmentar el inventario por: • Ubicación (Servicio o unidad asistencial). • Motivo de la baja (Obsolescencia tecnológica, Fallo continuado o Pérdida). #7.5.9 ISO 13485, 8.5.2 ISO 9001

4.3.9. Total de reubicaciones de equipos/dispositivos realizadas en el periodo de análisis

El control de las reubicaciones constituye un elemento clave en la gestión de inventario y de activos, ya que garantiza la trazabilidad de los productos sanitarios activos no implantables y permite disponer de información precisa sobre la disponibilidad, distribución y utilización del equipamiento. Además este indicador aporta datos relevantes para la planificación financiera, la evaluación de necesidades de renovación tecnológica y la toma de decisiones estratégicas

A-I09	Total de reubicaciones de equipos/dispositivos
Justificación	Número total de PSANI que han cambiado de ubicación dentro del centro sanitario durante un periodo de análisis determinado. Garantizar el control sobre los PSANI.
Dimensión	Inventario
Fórmula	Total de reubicaciones = Recuento de equipos/dispositivos reubicados en el periodo de análisis.
Explicación de términos	No aplica.
Población	Equipos/dispositivos inventariados reubicados en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado
Fuente de datos	Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial).
Estándar	No aplica
Comentarios	Debe analizarse conjuntamente con las altas, bajas y localización, ya que en su conjunto proporcionan una visión completa del ciclo de vida y movilidad de los equipos dentro del centro sanitario. #7.5.9 ISO 13485, 8.5.2 ISO 9001

4.3.10. Dispositivos con localización online sobre el total de inventario

Es conveniente conocer el grado de localización automática de que dispone el inventario de los PSANI del Centro Sanitario al ser un elemento en aumento exponencial en cuanto al número de éstos equipos.

A-I10	Indicador de dispositivos con localización online sobre el total de inventario
Justificación	Permite conocer el grado de digitalización del inventario mediante tecnologías de trazabilidad en tiempo real como RFID, Bluetooth, Wi-Fi, u otras. Este indicador es clave para la eficiencia operativa, la reducción de pérdidas, la optimización de recursos y la respuesta rápida ante tareas de mantenimiento o emergencias clínicas.
Dimensión	Inventario / Organización y gestión de inventario.

A-I10	Indicador de dispositivos con localización online sobre el total de inventario
Fórmula	$(\text{Total de dispositivos con localización on line activa} / \text{Total de dispositivos inventariados}) * 100 \%$
Explicación de términos	Localización online: dispositivos con sistema activo de trazabilidad en tiempo real. Inventario: conjunto total de PSANI registrado.
Población	PSANI activos e inventariados.
Tipo	Estructura.
Fuente de datos	• Sistema de trazabilidad en tiempo real. • Base de datos de Inventario.
Estándar	No aplica (cada centro aplica su hoja de rutas digital).
Comentarios	• Recomendable segmentar por criticidad (alta, media, baja). • Útil para reducción de tiempos de búsqueda, optimización de flotas móviles (bombas de infusión, monitores...). #7.5.9 ISO 13485, 8.5.2 ISO 9001

4.3.11. Equipos conectados a la red o a un sistema de Información departamental

A-I11	Indicador de equipos conectados a la red o a un sistema de información departamental
Justificación	Determina el nivel de integración digital del equipamiento electromédico, esencial para telemantenimiento, interoperabilidad, captura automática de datos y conectividad con sistemas clínicos (HIS, RIS, LIS, PACS u otros). Un mayor grado de conexión favorece la eficiencia y trazabilidad.
Dimensión	Inventario / Transformación digital.
Fórmula	$(\text{Total de equipos conectados a la red o a un sistema departamental} / \text{Total de equipos inventariados}) * 100 \%$
Explicación de términos	• Equipo conectado: dispositivo con conexión activa Ethernet, Wi-Fi o integrada a un sistema departamental (RIS, LIS, etc.). • Sistema departamental: plataforma digital específica del servicio (radiología, laboratorio, UCI, etc.).
Población	PSANI activos e inventariados.

A-I11	Indicador de equipos conectados a la red o a un sistema de información departamental
Tipo	Estructura.
Fuente de datos	• Sistemas departamentales. • Base de datos de Inventario. • Herramientas de monitorización de red.
Estándar	No aplica (cada centro aplica su hoja de rutas digital).
Comentarios	• Se recomienda clasificar por tipo de red (LAN, Wi-Fi, VLAN clínica). • Facilita el diseño del inventario de activos tecnológicos para ciberseguridad. #7.5.9 ISO 13485, 8.5.2 ISO 9001

4.3.12. Dispositivos monitorizados online sobre el total del inventario

La supervisión telemétrica del estado, funcionamiento, alarmas o grado de uso de los equipos en tiempo real es ya una necesidad en buena parte del equipamiento.

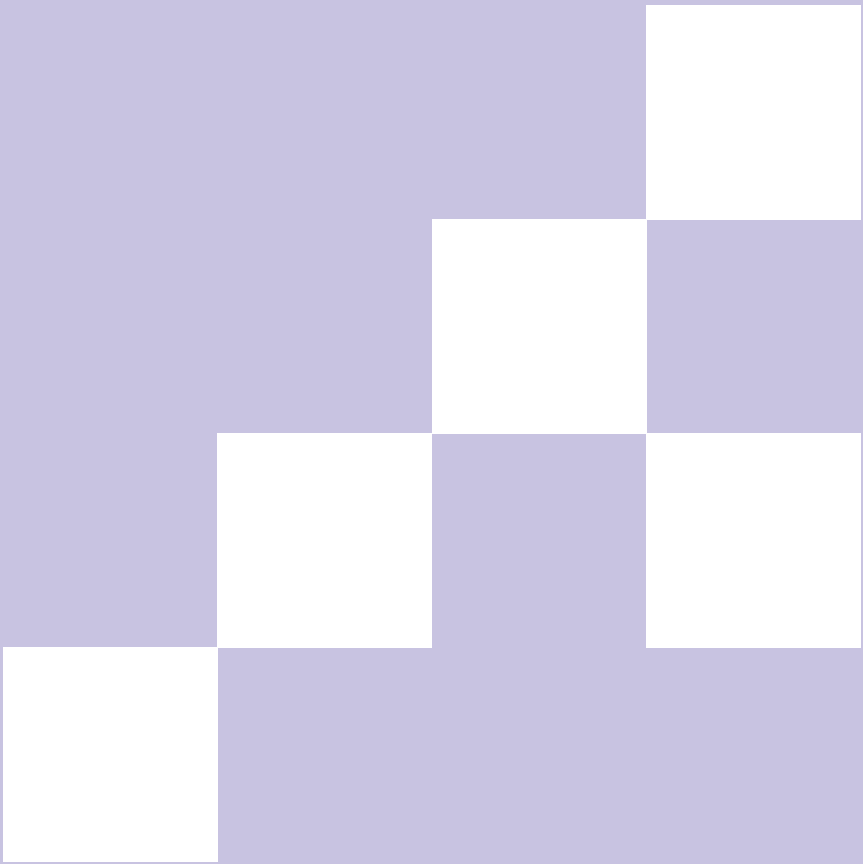
A.I12	Indicador de dispositivos monitorizados online sobre el total de inventario.
Justificación	Mide el grado de capacidad del hospital para realizar supervisión telemétrica de PSANI (estado, alarmas, rendimiento, consumibles, fallos), aspecto crítico en electromedicina moderna y mantenimiento predictivo.
Dimensión	Inventario/ Monitorización avanzada.
Fórmula	$(\text{Total de equipos monitorizados on line} / \text{Total de equipos inventariados}) * 100 \%$
Explicación de términos	• Monitorización online: seguimiento en tiempo real del estado técnico del dispositivo mediante red, telemetría del fabricante o plataformas similares.
Población	PSANI activos e inventariados.
Tipo	Resultados / Capacidades técnicas.
Fuente de datos	• Sistemas de fabricantes. • GMAO o similar. • Base de datos de Inventario.
Estándar	No aplica (cada centro aplica su hoja de rutas digital).

A.I12	Indicador de dispositivos monitorizados online sobre el total de inventario.
Comentarios	• Se recomienda analizar por Servicio asistencial. • Indirectamente permite medir la madurez del mantenimiento predictivo. #7.5.9 ISO 13485, 8.5.2 ISO 9001

4.3.13. Dispositivos conectados a la red con protección de ciberseguridad

A.I13	Indicador de dispositivos conectados a la red con protección de ciberseguridad.
Justificación	Permite determinar el nivel de seguridad de los PSANI conectados a la red, un aspecto crítico para prevenir ciberataques que puedan comprometer la seguridad del paciente, la continuidad asistencial o la integridad de los datos clínicos.
Dimensión	Tecnología / Ciberseguridad.
Fórmula	$(\text{Total de equipos con medidas activas de ciberseguridad} / \text{Total de equipos conectados a la red}) * 100 \%$
Explicación de términos	Medidas activas de ciberseguridad: • segmentación de red (VLAN clínicas), • autenticación física/lógica, • firewalls locales, • antivirus o antimalware (cuando procede), • firmware actualizado, • instrucciones aplicadas según guía del fabricante. Equipo conectado: dispositivo que opera en red (Ethernet/Wi-Fi).
Población	PSANI conectados a la red.
Tipo	Resultados / Seguridad.
Fuente de datos	• Informes de ciberseguridad. • Control de acceso a red. • Base de datos de Inventario. • Registro de actualizaciones de firmware.
Estándar	≥ 95% (recomendación alineada con ENS – Esquema Nacional de Seguridad)

A.I13	Indicador de dispositivos conectados a la red con protección de ciberseguridad.
Comentarios	Se recomienda evaluación semestral por riesgo: • equipos de soporte vital, • equipos de monitorización continua, • PSANI de uso intensivo. Complementario a auditorías de ciberseguridad hospitalaria. Permite priorizar inversiones de renovación tecnológica cuando el fabricante no ofrece actualizaciones de seguridad. #7.5.9 ISO 13485, 8.5.2 ISO 9001



5

MANTENIMIENTO

El mantenimiento se entiende como la combinación de todas las acciones técnicas, administrativas y de gestión aplicada durante el ciclo de vida de un equipo y/o dispositivo electromédico o de Diagnóstico In Vitro, con el objetivo de conservarlo en condiciones de funcionamiento seguras y confiables acorde a la finalidad prevista por el fabricante. Está directamente relacionado con la implementación de servicios de alta calidad. Según la UNE 29001, se define el mantenimiento como el conjunto de operaciones preventivas, correctivas realizadas por el personal técnico o el usuario, necesarias para que un PSANI o IVD, se utilice y permanezca en funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante durante su periodo de utilización. En este punto también están incluidas las alertas sanitarias y la seguridad del dato de los equipos.

5.1. CLASIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO

Las clasificaciones, más habituales, del mantenimiento en el ámbito de las tecnologías sanitarias son las siguientes:

- **Mantenimiento Preventivo:** Es un proceso planificado y documentado de inspecciones, calibraciones y tareas rutinarias (ajustes, limpieza, reemplazos) en dispositivos médicos, realizado a intervalos fijos o por condición, para anticipar fallos, asegurar la seguridad, eficacia y cumplimiento normativo del producto durante todo su ciclo de vida, minimizando riesgos y paradas no planificadas, por lo tanto un conjunto de procedimientos planificados que buscan evitar la aparición de averías o el mal funcionamiento de los equipos. Que incluye diferentes modalidades:
 - **Mantenimiento Operativo:** acciones rutinarias y de menor complejidad técnica, que no requieren un conocimiento especializado sobre la función o el diseño del equipo. Comprende actividades como ajustes, inspecciones básicas, lubricación, limpieza y conservación.

- **Mantenimiento Preventivo Planificado:** consiste en la realización de actividades de mantenimiento programados (ajustes, sustitución de componentes, verificaciones funcionales) que se llevan a cabo en función del tiempo o de criterios previamente establecidos. Su finalidad es reducir la probabilidad de fallo de los elementos por la aparición de fenómenos de degradación.
- **Mantenimiento Predictivo:** Basado en la condición real del equipo, mediante la medición periódica o continua de parámetros significativos que permitan detectar precozmente los síntomas de una posible avería. La intervención se ejecuta únicamente cuando dichos parámetros indican riesgo de fallo, siempre que el análisis coste/beneficio justifique su aplicación.
- **Mantenimiento modificativo o de renovación tecnológica:** Busca corregir deficiencias importantes mediante rediseño, o renovaciones o mejoras sustanciales, teniendo en cuenta las limitaciones económicas y la vida útil del equipo y/o dispositivo.
- **Mantenimiento Técnico-Legal:** conjunto de tareas obligatorias que deben realizarse conforme a la normativa y reglamentación vigente, aplicables a aquellas instalaciones y equipos que así lo requieran.
- **Mantenimiento Correctivo:** Comprende todas aquellas acciones que se llevan a cabo tras la detección de un fallo o avería en el equipo. No están planificadas previamente, y su finalidad es restituir la operatividad y funcionalidad del dispositivo, acorde a la finalidad prevista por el fabricante.

Tanto el mantenimiento preventivo (en sus diferentes modalidades) como el correctivo resultan indispensables para la gestión integral del equipamiento médico, ya que garantizan su disponibilidad, fiabilidad y seguridad en el entorno asistencial.

5.2. IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO

En el pasado, los hospitales solían evaluar la idoneidad del equipamiento médico basándose únicamente en la experiencia y criterio subjetivo del personal. Así, durante los procesos de inspección al adquirir nuevos equipos, la verificación se limitaba a comprobar el estado del embalaje externo que presentaban, la existencia de accesorios relevantes y la capacidad del equipo para encenderse correctamente. Este tipo de prácticas resultaban insuficientes para determinar si el equipamiento estaba realmente en condiciones seguras y fiables para su uso clínico. Aunque no existe un índice universal

y preciso que garantice la idoneidad de los equipos, en la actualidad se reconoce que su correcto uso y funcionamiento están estrechamente ligados a la aplicación de programas estructurados de mantenimiento, que constituyen la base para garantizar la calidad, la seguridad y la continuidad asistencial.

5.3. REQUISITOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO

Para que las actividades de mantenimiento sean efectivas, deben cumplirse una serie de requisitos mínimos:

Inventario

La correcta gestión del inventario en los centros sanitarios es un elemento esencial para garantizar la continuidad asistencial y la seguridad del paciente y del usuario. Un inventario actualizado permite conocer en todo momento la disponibilidad de productos sanitarios, equipos y materiales críticos, evitando situaciones de desabastecimiento, pérdidas o retrasos en la atención. Además, facilita la planificación de compras, la optimización de recursos y la toma de decisiones basadas en información precisa. En un entorno sanitario cada vez más regulado y exigente, disponer de un inventario sistemático y fiable deja de ser una opción y se convierte en una necesidad estructural.

Esta necesidad se encuentra plenamente respaldada por el **Real Decreto 192/2023**, que regula los productos sanitarios en España y establece obligaciones claras en materia de trazabilidad, identificación y control de los productos desde su adquisición hasta su uso o retirada. El RD exige que los centros dispongan de sistemas que permitan registrar y seguir cada producto sanitario durante todo su ciclo de vida dentro de la organización. Este nivel de control sólo puede alcanzarse mediante un inventario bien diseñado. En consecuencia, el inventario se convierte en una herramienta indispensable para cumplir con las obligaciones legales y garantizar la seguridad del uso de los productos sanitarios.

Asimismo, la **Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)** refuerza estas exigencias en sus guías y procedimientos sobre productos sanitarios. En la *Guía para la comercialización de productos sanitarios en España*, la AEMPS dedica apartados específicos a la **identificación y trazabilidad**, indicando que todos los productos deben estar registrados en los sistemas correspondientes (EUDAMED o, mientras esta no esté operativa, los registros nacionales CCPS y RPS). Esta obligación implica que los centros dispongan de un control documental eficaz que permita

conocer qué productos se encuentran en uso, dónde están ubicados y cuál es su situación. Del mismo modo, en su sistema de **vigilancia de productos sanitarios**, la AEMPS subraya que el registro y la trazabilidad son fundamentales para la gestión de incidentes, alertas y retiradas del mercado. Así, el inventario no solo cumple una función operativa, sino que constituye un requisito imprescindible para garantizar la calidad, la seguridad y el cumplimiento normativo dentro del ámbito sanitario.

Manuales en un idioma fluido

Los manuales de usuario son esenciales y deben de exigirse en el momento de la compra y estar disponibles en el momento de la recepción del equipo.

Siempre deben incluirse también los manuales de servicio o técnicos, los cuales deben ser gestionados y custodiados por el servicio/unidad de electromedicina y deben exigirse siempre durante el proceso de compra, por lo que se recomienda **no recepcionar** un equipo si no se adjuntan los Manuales de Operador y de Servicio. Ambos son un requisito de la reglamentación MDR/IVDR de los PSANI en Europa y de la norma EN 60601-1 “instrucciones de uso” y “descripción técnica”, esta última puede estar contenida en las instrucciones de uso.

Visitas programadas

Es necesario contar con un programa de visitas periódicas por parte de personal de mantenimiento cualificado. Dichas visitas pueden ser gestionadas internamente por el hospital o mediante contratos con proveedores externos. En cualquier caso, se requiere un sistema de planificación y recordatorios que garantice la ejecución oportuna de las tareas.

Estas visitas programadas deben de compartirse con el servicio clínico afectado.

Servicios de asistencia técnica

El centro sanitario debe contar con un mecanismo de respuesta ágil y estructurada para la reparación de equipos. La primera línea de intervención recae en el personal técnico adscrito al propio centro, cuya capacitación y experiencia permiten resolver con eficiencia la mayoría de las incidencias en el equipamiento de media y baja complejidad. En el caso de sistemas de alta tecnología, como resonancias magnéticas, tomógrafos u otros dispositivos avanzados, la intervención puede complementarse mediante **contratos de colaboración técnica** con proveedores especializados, de forma que el equipo interno conserve un papel activo en la supervisión, verificación y, cuando sea posible, en la ejecución conjunta de las

reparaciones. Este modelo de cooperación asegura tanto la transferencia de conocimiento como la optimización de los recursos técnicos disponibles.

Gestión de compra

Las condiciones de adquisición deben incluir información detallada sobre las condiciones de garantía disponibles y los canales de contacto con el proveedor. El Servicio de Electromedicina debe supervisar el cumplimiento de estas garantías y planificar la cobertura y continuidad de los servicios una vez concluido el periodo contractual. No siempre el periodo de garantía incluye los mantenimientos preventivos o correctivos, por lo que se debe indicar en la gestión de compra y el responsable del Servicio de Electromedicina velar por su cumplimiento.

Abastecimiento de suministros

Las necesidades de elementos electrónicos, consumibles o partes complementarias del equipo deben estar previstas durante el proceso de adquisición, de modo que los suministros necesarios estén disponibles desde el inicio del uso del equipo. Será necesario elaborar un calendario de reposición de existencias, que evite interrupciones en los servicios.

Suministro de repuestos

El servicio de electromedicina es responsable de determinar qué repuestos deben almacenarse como stock local y cuáles adquirirse bajo demanda. Como norma general, se recomienda mantener repuestos suficientes que puedan necesitar durante dos años de funcionamiento, asegurando la continuidad operativa del equipo hasta la llegada de nuevas adquisiciones.

Además de velar por el compromiso de la suministradora de venta de repuestos, al menos, durante los diez años siguientes a la adquisición del dispositivo.

5.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo se define como el conjunto de acciones planificadas orientadas a conservar los equipos e instalaciones en condiciones óptimas de funcionamiento, garantizando su fiabilidad. Generalmente el mantenimiento preventivo se lleva a cabo en los PSANI que se encuentran en condiciones de funcionamiento operativo, con el fin de reducir la probabilidad de fallo y prevenir procesos de degradación interna.

Para cumplir su objetivo, el mantenimiento preventivo debe ejecutarse mediante intervenciones técnicas previamente especificadas. Estas suelen estar definidas en la documentación del fabricante; en ausencia de la misma, se deberán aplicar los procedimientos descritos en normas o estándares emitidos por organismos reconocidos y acreditados. Adicionalmente, algunos servicios/unidades de electromedicina elaboran manuales propios basados en su experiencia acumulada, los cuales constituyen una fuente valiosa para la estandarización de procedimientos y la mejora continua.

Este preventivo no solo contribuye a prolongar la vida útil de los PSANI, sino que también garantiza la seguridad de los pacientes y del personal que los utiliza o manipula, es decir, del usuario. Su correcta aplicación repercute de manera directa en la eficiencia operativa del centro sanitario, en la reducción de incidencias y en la optimización de los recursos destinados a la gestión tecnológica.

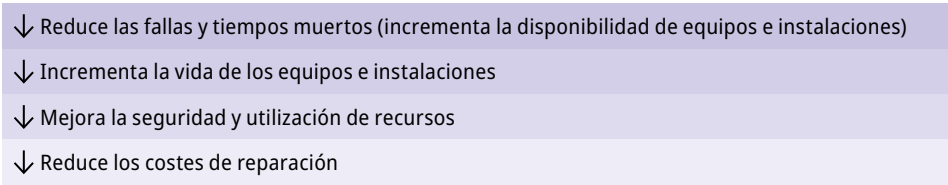


Figura 5

5.4.1. Indicadores de mantenimiento preventivo

5.4.1.1. Total de intervenciones de mantenimiento preventivo planificadas

Dentro de las estrategias efectivas de mantenimiento, resulta fundamental llevar un registro sistemático y actualizado de las planificaciones. Este registro debe reflejar no sólo el número total de intervenciones realizadas, sino también información clave que permita caracterizar cada actividad de mantenimiento, tales como la fecha de recepción del equipo, el modelo, las incidencias detectadas como la fecha de finalización de la inspección, observaciones y cualquier otra información relevante para la trazabilidad del proceso.

La consulta de estos registros permite analizar la ejecución real frente a lo planificado, identificar desviaciones y valorar la efectividad de las estrategias implementadas. Asimismo, la búsqueda de información sobre el total de intervenciones puede estructurarse en función de diversos filtros de clasificación, como se muestra en la tabla 3.

Total de intervenciones	Tipo de Servicio	Realizador	Tipo de Mantenimiento
#	Central	Interno	Inspección
	Resto de servicios	Externo	Seguridad
			Específico
			Calibración externa
			Verificación externa
			Técnico Legal

Tabla 3. Tipos de Filtros que se pueden aplicar en la búsqueda de los Indicadores de la Dimensión de Mantenimiento Preventivo

B-I01	Total de intervenciones de mantenimiento preventivo planificadas
Justificación	El registro sistemático de las acciones de mantenimiento planificadas permite garantizar la trazabilidad de las intervenciones realizadas, facilitar la evaluación de la carga de trabajo y mejorar la planificación de Recursos Humanos y materiales en el servicio/unidad de electromedicina.
Dimensión	Mantenimiento preventivo.
Fórmula	Total de intervenciones planificadas = Recuento de OT de mantenimiento preventivo abiertas en el periodo de análisis.
Explicación de términos	OT: Orden de trabajo.
Población	Equipos con mantenimiento planificado en el periodo de análisis.
Tipo	Estructura
Fuente de datos	Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial).
Estándar	No aplica.

B-I01	Total de intervenciones de mantenimiento preventivo planificadas
Comentarios	Filtros: Los filtros/consultas de la base de datos deberán proporcionar información por: • Tipo de Servicio (Central y Resto de Servicios). • Realizador (Interno y Externo). • Tipo de mantenimiento (Inspección, Seguridad, Específico, Calibración externa, Verificación externa o Técnico-legal) Referencias: Li, J., Mao, Y., & Zhang, J. (2022). Maintenance and quality control of medical equipment based on information fusion technology. <i>Computational Intelligence and Neuroscience</i>, 2022. Aunión-Villa, J., Gómez-Chaparro, M., & García Sanz-Calcedo, J. (2020). Evaluación de los costes de mantenimiento de PSANI en hospitales españoles. <i>Revisión de expertos de dispositivos médicos</i>, 17 (8), 855–865. https://doi.org/10.1080/17434440.2020.1796635 World Health Organization. (2012). Introducción al programa de mantenimiento de PSANI. Organización Mundial de la Salud. Payá Herreros, V. X. (2018). Implantación de un sistema de gestión, análisis, mantenimiento de equipos en el sector electromédico (Doctoral dissertation, Universitat Politècnica de València). AENOR. (2002). Norma UNE 209001:2002. Guía para la gestión del mantenimiento de los productos sanitarios activos no implantables. Depósito Legal: M 20840-2002. Temple-Bird, C., Kaur, M., Lenel, A., & Kawohl, W. (2005). Guide 5: how to organize the maintenance of your healthcare technology. <i>How to Manag Ser Healthc Technol</i>, 244.

5.4.1.2. Total de intervenciones de mantenimiento preventivo realizadas

Este indicador permite registrar y cuantificar el número total de acciones de mantenimiento en PSANI realizadas, asegurando la trazabilidad de las actividades, la verificación del cumplimiento de los planes programados y la evaluación del rendimiento del *S/U EeIC*.

Su análisis facilita la detección de desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado, aportando información clave para la mejora continua. Este indicador aporta valor sobre la calidad del trabajo realizado.

B-I02	Total de intervenciones de mantenimiento preventivo realizadas
Justificación	Registro de las acciones de mantenimiento realizadas dentro de un periodo de análisis específico.
Dimensión	Mantenimiento preventivo.
Fórmula	Total de intervenciones realizadas = Recuento de OT de mantenimiento preventivo cerradas en el periodo de análisis.
Explicación de términos	OT: Orden de trabajo.
Población	Equipos con mantenimiento realizado en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado
Fuente de datos	Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial).
Estándar	No aplica.
Comentarios	Filtros: Los filtros o consultas de la base de datos deberán proporcionar información por: Tipo de Servicio (Central y Resto de Servicios). Realizador (Interno y Externo). Tipo de mantenimiento (Inspección, Seguridad, Específico, Calibración externa, Verificación externa o Técnico-legal) Referencias: Cruz, A. M., Rodríguez, E., Sánchez, M. C., & Martínez, L. (2000). Sistema informático de gestión para planificar el mantenimiento preventivo de PSANI. <i>Ingeniería Electrónica, Automática y Comunicaciones</i>, 21(1), 87-93. Lenel, A., Temple-Bird, C., Kawohl, W., & Kaur, M. (2005). Guide 1: how to organize a system of healthcare technology management.'. <i>How to Manag Ser Healthc Technol</i>, 167. Temple-Bird, C., Kaur, M., Lenel, A., & Kawohl, W. (2005). Guide 5: how to organize the maintenance of your healthcare technology.'. <i>How to Manag Ser Healthc Technol</i>, 244. World Health Organization. (2012). <i>Introducción al programa de mantenimiento de PSANI</i>. Organización Mundial de la Salud. Zamzam, A. H., Al-Ani, A. K. I., Wahab, A. K. A., Lai, K. W., Satapathy, S. C., Khalil, A., ... & Hasikin, K. (2021). Prioritisation assessment and robust predictive system for medical equipment: a comprehensive strategic maintenance management. <i>Frontiers in Public Health</i>, 9, 782203. IEC. (2008). <i>Norma IEC 62353: Ensayos recurrentes y posteriores a la reparación de PSANI</i>. Comisión Electrotécnica Internacional. Llamosa, L. E., Isaza, G. A. L., & Villarreal, M. F. (2008). Diagnostico en risaralda acerca de la trazabilidad de analizadores para la calibración/ensayos de PSANI. <i>Scientia et technica</i>, 14(40), 262-267.

5.4.1.3. Tasa de cumplimiento del mantenimiento preventivo

Permite calcular el índice de cumplimiento (porcentaje) del mantenimiento preventivo ejecutado en relación con todos los mantenimientos preventivos programados. Este indicador refleja el grado de adherencia al PIMP y permite identificar desviaciones que puedan comprometer la disponibilidad y seguridad de los PSANI. El seguimiento de este score nos permitirá evaluar la calidad de nuestro PIMP y para calcularlo se necesita tener presente:

- Plan de mantenimiento preventivo y una lista de tareas para cada equipo
- Tiempo establecido para la ejecución del plan de mantenimiento
- Número de tareas y porcentaje de acciones de mantenimiento cumplidas dentro del plazo establecido
- Número de horas en la realización del preventivo

B-103	Tasa de cumplimiento del mantenimiento preventivo
Justificación	Determinar el grado de cumplimiento de los mantenimientos preventivos alcanzados, asegurar la fiabilidad de los equipos y dispositivos, y facilitar la planificación de recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para mantener el estándar de calidad asistencial.
Dimensión	Mantenimiento preventivo.
Fórmula	$\text{Tasa de cumplimiento (\%)} = \frac{\text{Mantenimientos preventivos realizados}}{\text{Mantenimientos preventivos planificados}} \times 100\%$
Explicación de términos	No aplica.
Población	Equipos con mantenimiento realizado en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado
Fuente de datos	Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial).
Estándar	Global: $\geq 80\%$ Tipo de Servicio: • Equipos de Servicios Centrales: $\geq 90\%$ • Equipos de Resto de Servicio: $\geq 70\%$ Por realizador: • Interno: $\geq 80\%$ • Externo: $\geq 80\%$

B-I03	Tasa de cumplimiento del mantenimiento preventivo
Comentarios	Filtros: Los filtros o consultas de la base de datos deberán proporcionar información por: • Tipo de Servicio (Central y Resto de Servicios). • Realizador (Interno y Externo). Referencias: World Health Organization. (2012). <i>Introducción al programa de mantenimiento de PSANI</i>. Organización Mundial de la Salud. Temple-Bird, C., Kaur, M., Lenel, A., & Kawohl, W. (2005). Guide 5: how to organize the maintenance of your healthcare technology.'. <i>How to Manag Ser Healthc Technol</i>, 244. Zamzam, A. H., Al-Ani, A. K. I., Wahab, A. K. A., Lai, K. W., Satapathy, S. C., Khalil, A.,... & Hasikin, K. (2021). Prioritisation assessment and robust predictive system for medical equipment: a comprehensive strategic maintenance management. <i>Frontiers in Public Health</i>, 9, 782203.

5.4.1.4. Total de mantenimientos preventivos no realizados por no disponibilidad del PSANI

Es necesario disponer de datos de las tareas de Mantenimiento Preventivo que no se pueden llevar a cabo o finalizar debido a la no disponibilidad, por diversos motivos, del equipo sobre el que se deben realizar las tareas.

Este indicador, nos permite conocer la necesidad de mejorar la comunicación entre servicios y la planificación de estas tareas.

Este indicador permite, además, valorar el grado de colaboración de las unidades asistenciales con los S/U EeIC. Una elevada proporción de planteamientos no realizados por esta causa puede comprometer la seguridad del paciente y la fiabilidad de los equipos, además de retrasar la ejecución del PIMP.

B-I04	Mantenimientos preventivos no realizados por no disponibilidad del PSANI
Justificación	Permite valorar el grado de colaboración de las Unidades Asistenciales con el Servicio/Unidad de Electromedicina, debido a la no disponibilidad de los dispositivos médicos PSANI, generalmente por encontrarse en uso en la unidad asistencial.
Dimensión	Mantenimiento preventivo.

B-I04	Mantenimientos preventivos no realizados por no disponibilidad del PSANI
Fórmula	Tasa de MP no realizados (%)=(Mantenimientos preventivos no realizados por estar el equipo en uso)/(Mantenimientos preventivos planificados)×100%
Explicación de términos	No aplica.
Población	Equipos con mantenimiento realizado en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado
Fuente de datos	Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial).
Estándar	≤ 5%
Comentarios	Se recomienda desglosar este indicador por tipo de equipo (ecógrafos, incubadoras, etc.), ya que la disponibilidad puede variar en función de su criticidad y nivel de uso clínico. Referencias: World Health Organization. (2012). <i>Introducción al programa de mantenimiento de PSANI</i>. Organización Mundial de la Salud. Temple-Bird, C., Kaur, M., Lenel, A., & Kawohl, W. (2005). Guide 5: how to organize the maintenance of your healthcare technology.'. <i>How to Manag Ser Healthc Technol</i>, 244. Jamshidi, A., Rahimi, S. A., Ait-Kadi, D., & Bartolome, A. R. (2014). Medical devices inspection and maintenance; a literature review. In <i>IIE annual conference. Proceedings</i> (p. 3895). Institute of Industrial and Systems Engineers (IISE). Badnjević, A. (2023). <i>Evidence-based maintenance of medical devices</i>. Transactions on Healthcare. Z. Lin (2024). "Maintenance management strategies for medical equipment". Woldeyohannis, A. E. et al. (2025). "The availability and functionality of medical equipment and challenges in maintenance practices". <i>Frontiers in Health Services</i>.

5.4.1.5. Tasa de cumplimiento del mantenimiento preventivo interno por técnico

Porcentaje de mantenimientos preventivos ejecutados por técnicos internos del servicio de electromedicina en relación con los mantenimientos planificados para el periodo de análisis. Este indicador permite evaluar la eficiencia y el grado de cumplimiento de cada técnico propio frente a los planes establecidos.

B-I05	Tasa de cumplimiento del mantenimiento preventivo interno por técnico
Justificación	Grado de cumplimiento de la planificación. La medición del cumplimiento del mantenimiento preventivo por técnico interno permite identificar fortalezas y posibles áreas de mejora en la planificación y ejecución. Contribuye a asegurar la fiabilidad de los PSANI, garantizar la seguridad asistencial y optimizar los recursos humanos.
Dimensión	Mantenimiento preventivo.
Fórmula	$\text{Tasa de cumplimiento (\%)} = \frac{[\text{Mantenimientos preventivos realizados por cada técnico internos}]}{[\text{Mantenimientos preventivos internos planificados a ese técnico}]} * 100\%$
Explicación de términos	Se deben contar los MP preventivos realizados frente a los que se le planificó al técnico interno.
Población	Equipos con mantenimiento realizado en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado
Fuente de datos	Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial).
Estándar	Personal interno: 100 %
Comentarios	Filtros: Los filtros o consultas de la base de datos deberán proporcionar información por: Tipo de Servicio (Central y Resto de Servicios). Realizador (Técnico Interno, incluye a los técnicos de la contrata en su caso) Referencias: World Health Organization. (2012). <i>Introducción al programa de mantenimiento de PSANI</i>. Organización Mundial de la Salud. Temple-Bird, C., Kaur, M., Lenel, A., & Kawohl, W. (2005). Guide 5: how to organize the maintenance of your healthcare technology. <i>How to Manag Ser Healthc Technol</i>, 244. Pita, M. J. (2015). Case study of preventive maintenance carried out at sebokeng hospital in radiology department. University of Johannesburg (South Africa). Zamzam, A. H., et al. (2021). <i>A systematic review of medical equipment reliability: parámetros, mantenimiento y evaluación</i>. PMC / NCBI.

5.4.1.6. Tasa de cumplimiento del mantenimiento preventivo externo por Servicio Técnico Autorizado

Porcentaje de mantenimientos preventivos ejecutados por servicios técnicos autorizados (externos), en relación con los mantenimientos preventivos asignados a dichos técnicos o empresas externas dentro del periodo de análisis.

B-106	Tasa de cumplimiento del mantenimiento preventivo externo por Servicio Técnico Autorizado
Justificación	Grado de cumplimiento de la planificación de mantenimiento con recursos externos. Este indicador permite valorar el grado de cumplimiento de la planificación de mantenimiento cuando se recurre a recursos externos. Su análisis es esencial para garantizar que las empresas contratadas cumplen íntegramente con sus obligaciones, asegurando así la disponibilidad, seguridad y fiabilidad de los equipos electromecánicos.
Dimensión	Mantenimiento preventivo.
Fórmula	$\text{Tasa de cumplimiento externo (\%)} = \frac{\text{Mantenimientos preventivos realizados por Servicio Técnico Autorizado}}{\text{Mantenimientos preventivos asignados al técnico/empresa}} \times 100\%$
Explicación de términos	No aplica.
Población	Equipos con mantenimiento realizado en el periodo de análisis por servicios técnicos autorizados.
Tipo	Resultado
Fuente de datos	Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial).
Estándar	=100%
Comentarios	Referencias: World Health Organization. (2012). <i>Introducción al programa de mantenimiento de PSANI</i>. Organización Mundial de la Salud. Temple-Bird, C., Kaur, M., Lenel, A., & Kawohl, W. (2005). Guide 5: how to organize the maintenance of your healthcare technology.'. <i>How to Manag Ser Healthc Technol</i>, 244. Pita, M. J. (2015). Case study of preventive maintenance carried out at sebokeng hospital in radiology department. University of Johannesburg (South Africa). Ucin, N. M., et al. (2024). <i>Practices and factors affecting on-site medical equipment maintenance in hospitals</i>. <i>BMC Public Health</i>. "Medical Equipment Maintenance Management and Optimization in Healthcare Facilities: Literature Review" (2023).

5.4.1.7. Relación horas de mantenimiento preventivo y horas laborales

Proporción entre las horas efectivamente dedicadas a la actividad de mantenimiento preventivo y el total de horas laborales registradas en el servicio/unidad de electromedicina durante el periodo de análisis.

B-I07	Relación horas de mantenimiento preventivo interno y horas laborales
Justificación	Permite valorar la carga de trabajo asignada a mantenimiento preventivo al personal patrimonial y su peso dentro de las actividades que realiza un Servicio de Electromedicina (mtto. Preventivo = 30%; mtto. Correctivo=40%; Inventario=10%; otras=20%).
Dimensión	Mantenimiento preventivo.
Fórmula	$Relación\ de\ horas\ (\%) = (Total\ de\ horas\ dedicadas\ al\ mantenimiento\ preventivo) / (Total\ de\ horas\ laborales) \times 100\%$
Explicación de términos	No aplica.
Población	Equipos/dispositivos con mantenimiento realizado en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado
Fuente de datos	Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial).
Estándar	≥ 30%
Comentarios	El análisis de este indicador puede complementarse con la distribución porcentual de horas en otras actividades críticas como mantenimiento correctivo, inventario, docencia, proyectos técnicos, con el fin de identificar desviaciones respecto a los valores de referencia y facilitar la reestructuración de cargas de trabajo. Referencias: World Health Organization. (2012). <i>Introducción al programa de mantenimiento de PSANI</i>. Organización Mundial de la Salud. Temple-Bird, C., Kaur, M., Lenel, A., & Kawohl, W. (2005). Guide 5: how to organize the maintenance of your healthcare technology.'. <i>How to Manag Ser Healthc Technol</i>, 244. Pita, M. J. (2015). Case study of preventive maintenance carried out at sebokeng hospital in radiology department. University of Johannesburg (South Africa). Lin, Z., et al. (2024). <i>Maintenance management strategies for medical equipment: revisión de estrategias correctivas, preventivas y predictivas</i>.

5.4.1.8. Total de días de parada por mantenimiento preventivo en PSANI con Agendas Programadas

Número total de días de parada de PSANI, con agendas de uso clínico programadas, como consecuencia de la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo en el periodo de análisis.

B-I08	Total de días de parada por mantenimiento preventivo en PSANI con Agendas Programadas
Justificación	Este indicador permite valorar el impacto de mantenimiento preventivo en la disponibilidad de los equipos cuya actividad está sujeta a agendas programa (consulta, exploraciones, pruebas funcionales o estudios de imagen). Su análisis es fundamental para planificar adecuadamente las intervenciones y minimizar la afectación en la actividad asistencial.
Dimensión	Mantenimiento preventivo.
Fórmula	Total de días de parada = Σ (días de inactividad por mantenimiento preventivo en equipos con agenda programada)
Explicación de términos	No aplica.
Población	PSANI en Servicios de Consultas Externas y Pruebas Funcionales, en Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear o emisores de radiación ubicados en otros Servicios.
Tipo	Resultado
Fuente de datos	Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial).
Estándar	No aplica.
Comentarios	Recomendable por tipo de equipo (Rx, Gammacámara, Ecógrafos de consulta externa...) Referencias: World Health Organization. (2012). <i>Introducción al programa de mantenimiento de PSANI</i> . Organización Mundial de la Salud. Temple-Bird, C., Kaur, M., Lenel, A., & Kawohl, W. (2005). Guide 5: how to organize the maintenance of your healthcare technology.'. <i>How to Manag Ser Healthc Technol</i> , 244. Pita, M. J. (2015). <i>Case study of preventive maintenance carried out at sebokeng hospital in radiology department</i> . University of Johannesburg (South Africa).

5.4.1.9. Tasa de detección de fallos durante la IMP

Porcentaje de fallos, incidencias o no conformidades identificadas durante la ejecución de actividades de inspección y mantenimiento preventivo (IMP), en relación con el total de equipos sometidos a dicho proceso en el periodo de análisis. Esto nos supone conocer el estado de los equipos en su generalidad.

B-I09	Tasas de detección de fallos identificados durante la IMP
Justificación	Este indicador permite valorar la eficacia de la IMP como herramienta para detectar de manera temprana fallos potenciales o condiciones de riesgo en los PSANI. Su seguimiento contribuye a mejorar la seguridad del paciente, reducir la probabilidad de fallos críticos y optimizar la planificación de mantenimientos correctivos o predictivos.
Dimensión	Mantenimiento preventivo.
Fórmula	$\text{Tasa de detección de fallos (\%)} = \frac{\text{(Número de fallos detectados durante la IMP)}}{\text{Total de equipos sometidos a IMP}} \times 100$
Explicación de términos	IMP (Inspección y Mantenimiento Preventivo): Conjunto de acciones técnicas programadas destinadas a conservar el equipo en condiciones seguras y operativas. Fallo detectado: Cualquier deficiencia técnica, desviación de parámetros de funcionamiento, daño físico o riesgo potencial identificado durante la inspección.
Población	PSANI sometidos a IMP en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado.
Fuente de datos	• Órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo. • Bases de datos institucionales de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial). • Informes de inspección.
Estándar	No aplica, su valor de referencia depende del tipo de equipo y del histórico del centro. Se recomienda establecer umbrales internos para interpretar la eficacia de la IMP.
Comentarios	<i>Se recomienda analizar este indicador por tipo de equipo y por unidad asistencial, con el fin de priorizar acciones correctivas y ajustar la planificación del mantenimiento preventivo.</i> #8.5.4 ISO 13485, 8.5 ISO 9001

5.4.1.10. Total de días de parada por IMP en PSANI de Servicios Centrales

Número total de días de parada de dispositivos médicos pertenecientes a servicios centrales (por ejemplo radiodiagnóstico, medicina nuclear, laboratorios, UCI, bloque quirúrgico), cómo consecuencia de la ejecución de inspecciones y mantenimientos preventivos (PIMP) en el periodo de análisis.

B-I10	Total de días de parada por IMP en PSANI de Servicios Centrales
Justificación	Este indicador permite valorar el impacto de mantenimiento preventivo en la disponibilidad de los equipos críticos en los Servicios Centrales, cuya continuidad asistencial es esencial. Su seguimiento contribuye a mejorar la planificación de las agendas clínicas y a reducir la afectación sobre la atención al paciente.
Dimensión	Mantenimiento preventivo.
Fórmula	Total de días de parada = $\sum$ (días de inactividad por IMP en equipos de Servicios Centrales)
Explicación de términos	IMP (Inspección y Mantenimiento Preventivo): Conjunto de acciones programadas orientadas a garantizar la fiabilidad del equipo. Día de parada: El período completo (24 horas) en el que el equipo no está disponible para su uso asistencial por motivos de mantenimiento preventivo.
Población	PSANI ubicados en Servicios Centrales sometidos a IMP durante el periodo de análisis.
Tipo	Resultado.
Fuente de datos	• Órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo. • Bases de datos institucionales de equipos (inventario, mantenimiento). • Agendas de Servicios Centrales.
Estándar	No aplica. Se recomienda que cada centro defina umbrales internos de referencia, ajustados a la criticidad del servicio y a la disponibilidad requerida.
Comentarios	El análisis puede complementarse con indicadores de tasa de indisponibilidad relativa (días de parada por IMP/ días de agenda programada), lo que permite evaluar la afección real sobre la actividad clínica. También es recomendable desglosar resultados por tipos de equipo. Su resultado se debe dar a conocer al responsable de contratación de Servicios Centrales.

5.5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Las tareas de mantenimiento correctivo deben ser priorizadas y asignadas en función del **nivel de criticidad del equipo**, determinado por el servicio de electromedicina y conforme a los protocolos del centro sanitario. Esta clasificación permite optimizar el uso del recurso disponible y asegurar la continuidad asistencial. Los grados De criticidad recomendados son los siguientes:

- **Crítico** en aquellos casos en el que la avería produce la **paralización inmediata de un servicio** y compromete la seguridad de los usuarios y/o pacientes.
- **Urgente** cuando la avería interrumpe la prestación del servicio pero **no implica riesgo directo para la seguridad**.
- **Normal** cuando la incidencia no afecta de forma significativa a la seguridad ni a la continuidad del servicio, correspondiendo a fallos comunes o menores que pueden resolverse en plazos programados o por la existencia de otro equipo.

Esta categorización facilita la gestión de incidencias correctivas y permite alinear la respuesta técnica con la gravedad del problema, reduciendo los tiempos de inactividad en los equipos críticos.

A continuación, se presenta un diagrama de flujo (Figura 6) que ilustra el proceso de identificación y clasificación de los grados críticos en un PSANI para su mantenimiento correctivo.

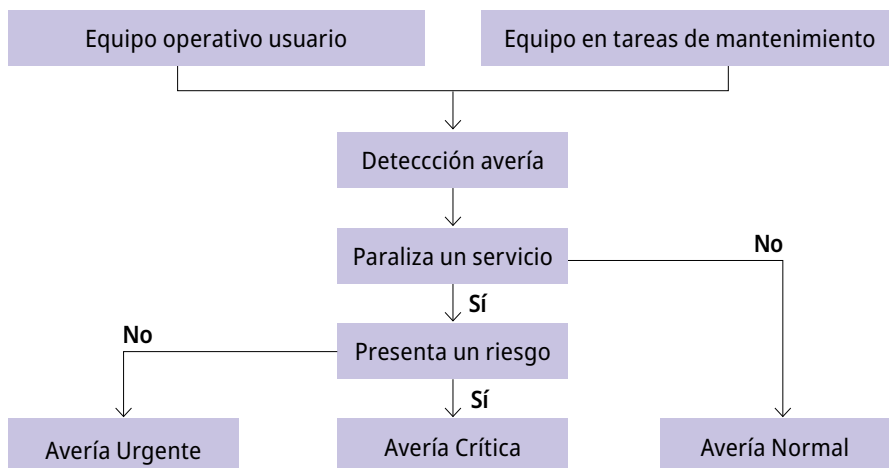


Figura 6. Diagrama de decisión en Mantenimiento Correctivo

5.5.1. Indicadores de mantenimiento correctivo

5.5.1.1. Total de intervenciones de mantenimiento correctivo realizadas

Número total de intervenciones de mantenimiento correctivo ejecutadas y registradas como órdenes de trabajo y cerradas en el periodo de análisis.

C-101	Total de intervenciones de mantenimiento correctivo realizadas
Justificación	El indicador permite cuantificar y documentar las acciones de reparación realizadas sobre los PSANI inventariados, proporcionando una medida objetiva de la carga de trabajo del servicio de electromedicina. Asimismo, facilita el análisis de la naturaleza de las averías y la identificación de patrones asociados al mal uso, desgastes, fallos eléctricos / electrónicos u otras causas.
Dimensión	Mantenimiento correctivo.
Fórmula	Conteo [OT de mantenimiento correctivo cerrada].
Explicación de términos	OT: Orden de trabajo. Registro formal que documenta la ejecución de una intervención de mantenimiento.
Población	PSANI inventariados en el centro sanitario.
Tipo	Resultado
Fuente de datos	Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial).
Estándar	De las cuales: Por realizador: • Interno: $\geq 70\%$ • Externo: $\leq 30\%$ Por motivo: • Mal uso: $\leq 3\%$

C-I01	Total de intervenciones de mantenimiento correctivo realizadas
Comentarios	Los filtros o consultas de la base de datos deberán proporcionar información por: Origen: Interno y Externo. Motivo: mal uso, deterioro mecánico, funcionamiento eléctrico/electrónico, limpieza u otros. Referencias: World Health Organization. (2012). <i>Introducción al programa de mantenimiento de PSANI</i>. Organización Mundial de la Salud. Temple-Bird, C., Kaur, M., Lenel, A., & Kawohl, W. (2005). Guide 5: how to organize the maintenance of your healthcare technology.'. <i>How to Manag Ser Healthc Technol</i>, 244. Pita, M. J. (2015). <i>Case study of preventive maintenance carried out at sebokeng hospital in radiology department</i>. University of Johannesburg (South Africa). Perry, L., Malkin, R. Effectiveness of medical equipment donations to improve health systems: how much medical equipment is broken in the developing world?. <i>Med Biol Eng Comput</i> 49, 719–722 (2011). https://doi.org/10.1007/s11517-011-0786-3 Wang, B., Furst, E., Cohen, T., Keil, O. R., Ridgway, M., & Stiefel, R. (2006). Medical equipment management strategies. <i>Biomedical Instrumentation & Technology</i>, 40(3), 233-237. Z. Lin et al. (2024). <i>Maintenance management strategies for medical equipment: revisión de estrategias correctivas, preventivas y predictivas</i>.

5.5.1.2. Tasa de detección de fallos tras un mantenimiento preventivo que implique actividad correctiva

Porcentaje de órdenes de reparación abiertas inmediatamente después de la realización de un mantenimiento preventivo, en relación con el total de órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo ejecutadas en el periodo de análisis.

C-I02	Tasa de detección de fallos tras un mantenimiento preventivo que implique actividad correctiva
Justificación	Este indicador permite identificar fallos que, aunque no fueron previamente detectados por el usuario, se manifiestan durante la ejecución del mantenimiento preventivo y requieren intervención correctiva. Su análisis ofrece información clave sobre el estado real de los equipos, la eficacia de mantenimiento del mantenimiento preventivo y la necesidad de ajustar protocolos de inspección.
Dimensión	Mantenimiento correctivo.

C-102	Tasa de detección de fallos tras un mantenimiento preventivo que implique actividad correctiva
Fórmula	Tasa de detección de fallos post-IMP (%)=(Total de OT de reparación abiertas tras un mantenimiento preventivo)/(Total de OT de mantenimientos preventivos realizados)×100%
Explicación de términos	OT (Orden de trabajo): documento que registra de manera formal la ejecución de una intervención de mantenimiento (preventivo o correctivo). Mantenimiento preventivo: intervenciones planificadas de inspección o ajuste destinadas a garantizar la fiabilidad y seguridad del equipo. Correctiva posterior: reparación que surge como resultado de la detección de un fallo durante la realización del mantenimiento preventivo.
Población	Equipos/dispositivos con mantenimiento planificado en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado
Fuente de datos	• Órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo. • Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial).
Estándar	No aplica.
Comentarios	El análisis de este indicador debe realizarse de forma segmentada por tipos de equipos y unidad asistencial. Una tasa elevada puede reflejar un deterioro acelerado de la tecnología, inadecuada ejecución del mantenimiento preventivo, o la necesidad de reforzar protocolos de inspección y calibración. Referencias: World Health Organization. (2012). <i>Introducción al programa de mantenimiento de PSANI</i>. Organización Mundial de la Salud. Temple-Bird, C., Kaur, M., Lenel, A., & Kawohl, W. (2005). Guide 5: how to organize the maintenance of your healthcare technology.'. <i>How to Manag Ser Healthc Technol</i>, 244. Pita, M. J. (2015). <i>Case study of preventive maintenance carried out at sebokeng hospital in radiology department</i>. University of Johannesburg (South Africa). Perry, L., Malkin, R. Effectiveness of medical equipment donations to improve health systems: how much medical equipment is broken in the developing world?. <i>Med Biol Eng Comput</i> 49, 719–722 (2011). https://doi.org/10.1007/s11517-011-0786-3 Wang, B., Furst, E., Cohen, T., Keil, O. R., Ridgway, M., & Stiefel, R. (2006). Medical equipment management strategies. <i>Biomedical Instrumentation & Technology</i>, 40 (3), 233-237.

5.5.1.3. Tasa de reparaciones solicitadas a equipos en garantía

Número de órdenes de trabajo de reparación abiertas a PSANI en periodo de garantía, en relación con el total de equipos bajo garantía en el periodo de análisis.

C-I03	Tasa de reparaciones solicitadas a equipos en garantía
Justificación	Este indicador permite valorar la eficacia de las garantías ofrecidas por los fabricantes o proveedores y constituye un elemento clave en la gestión de adquisiciones. Una baja tasa de reparaciones en equipos en garantía refleja calidad y fiabilidad de la tecnología adquirida, mientras que una tasa elevada puede indicar problemas de fabricación instalación o capacitación de usuarios.
Dimensión	Mantenimiento correctivo.
Fórmula	$\text{Tasa de reparaciones en garantía (\%)} = \frac{[\text{Total de OT de reparación abiertas a equipos en garantía}] \times 100}{[\text{Total de equipos en garantía}]}$
Explicación de términos	OT (Orden de trabajo): documento que registra de manera formal la ejecución de una intervención de mantenimiento (preventivo o correctivo). Equipo en garantía: dispositivo cubierto por la garantía del fabricante / proveedor, de acuerdo con contrato de compra o condiciones de adquisición.
Población	PSANI en garantía durante el periodo de análisis.
Tipo	Resultado
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial). • Registro órdenes de trabajo.
Estándar	≤ 1%
Comentarios	Los filtros o consultas de la base de datos deberán proporcionar información por: Censo de equipos en garantía, Fabricante/proveedor, Motivo de la reparación (fallo de instalación, defecto de fábrica, mal uso, etc.). Referencias: World Health Organization. (2012). <i>Introducción al programa de mantenimiento de PSANI</i>. Organización Mundial de la Salud. Temple-Bird, C., Kaur, M., Lenel, A., & Kawohl, W. (2005). Guide 5: how to organize the maintenance of your healthcare technology.'. <i>How to Manage Healthcare Technol</i>, 244. Pita, M. J. (2015). <i>Case study of preventive maintenance carried out at sebokeng hospital in radiology department</i>. University of Johannesburg (South Africa). Perry, L., Malkin, R. Effectiveness of medical equipment donations to improve health systems: how much medical equipment is broken in the developing world?. <i>Med Biol Eng Comput</i> 49, 719–722 (2011). https://doi.org/10.1007/s11517-011-0786-3

C-I03	Tasa de reparaciones solicitadas a equipos en garantía
Comentarios	Wang, B., Furst, E., Cohen, T., Keil, O. R., Ridgway, M., & Stiefel, R. (2006). Medical equipment management strategies. <i>Biomedical Instrumentation & Technology</i> , 40(3), 233-237. Lin, Z., et al. (2024). <i>Maintenance management strategies for medical equipment: revisión de estrategias correctivas, preventivas y predictivas</i> . BME Horiz.

5.5.1.4. Tiempo medio de reparación desde la aceptación de la orden de reparación hasta su resolución

Promedio del tiempo transcurrido entre la aceptación formal de la orden de trabajo (OT) de reparación y la finalización de la intervención, expresado en días laborables.

C-I04	Tiempo medio de reparación desde la aceptación de la orden de reparación hasta su resolución
Justificación	Este indicador permite evaluar la eficiencia en la resolución de reparaciones correctivas y la capacidad de respuesta del servicio de electromedicina o del servicio técnico autorizado. Un tiempo reducido de reparación contribuye a mejorar la disponibilidad de los equipos, reducir la afección de la actividad asistencial y optimizar la utilización de recursos.
Dimensión	Mantenimiento correctivo
Fórmula	Tiempo medio de reparación (días)=Promedio $\sum$ [(Fecha de realización] – [Fecha de aceptación de la OT de reparación]/
Explicación de términos	OT (Orden de trabajo): documento que registra de manera formal la ejecución de una intervención de mantenimiento. Fecha de aceptación: momento en que la OT es validada y registrada para su ejecución. Fecha de finalización: momento en que se da por concluida la reparación, con su cierre técnico y el equipo queda disponible para su uso.
Población	Equipos/dispositivos inventariados con órdenes de trabajo de reparación en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial). • Registros de órdenes de trabajo.

C-I04	Tiempo medio de reparación desde la aceptación de la orden de reparación hasta su resolución
Estándar	Global: ≤ 4 días laborables Por tipo de Servicio: • Equipos de Servicios Centrales: • Realizador interno ≤ 3 días laborables • Realizador externo ≤ 3 días laborables Equipos de Resto de Servicio: • Realizador interno ≤ 5 días laborable • Realizador externo ≤ 3 días laborables
Comentarios	Los filtros o consultas de la base de datos deberán proporcionar información por: Tipo de Servicio (Central y Resto de Servicios). Realizador (Interno y Externo). Referencias: World Health Organization. (2012). <i>Introducción al programa de mantenimiento de PSANI</i>. Organización Mundial de la Salud. Temple-Bird, C., Kaur, M., Lenel, A., & Kawohl, W. (2005). Guide 5: how to organize the maintenance of your healthcare technology.'. <i>How to Manag Ser Healthc Technol</i>, 244. Pita, M. J. (2015). <i>Case study of preventive maintenance carried out at sebokeng hospital in radiology department</i>. University of Johannesburg (South Africa). Perry, L., Malkin, R. Effectiveness of medical equipment donations to improve health systems: how much medical equipment is broken in the developing world?..<i>Med Biol Eng Comput</i> 49, 719–722 (2011). https://doi.org/10.1007/s11517-011-0786-3 Wang, B., Furst, E., Cohen, T., Keil, O. R., Ridgway, M., & Stiefel, R. (2006). Medical equipment management strategies. <i>Biomedical Instrumentation & Technology</i>, 40 (3), 233-237. Ortigoza, J. N., & Moran, M. (2012). Sistema de Gestión de Equipos Electro Médicos SGEEM. <i>Actas de Jornadas de Ingeniería Clínica</i>.

5.5.1.5. Tiempo de respuesta de avisos del Servicio Técnico Autorizado

Tiempo transcurrido entre la notificación de una incidencia al servicio técnico autorizado (SAT) y la primera respuesta registrada por parte de éste expresado en horas.

C-105	Tiempo de respuesta de avisos del Servicio Técnico Autorizado
Justificación	Este indicador permite evaluar la capacidad de respuesta del SAT frente a incidencias técnicas notificadas. Un tiempo de respuesta adecuado es fundamental para garantizar la continuidad asistencial, la seguridad del paciente.
Dimensión	Mantenimiento correctivo
Fórmula	• $T = [\text{Fecha de respuesta del SAT}] - [\text{Fecha de aviso}]$ • $T_{24} = \text{contar } (T \leq 24 \text{ h})$ • $T_{72} = \text{contar } (24 < T \leq 72 \text{ h})$ • $T_{72m} = \text{contar } (T > 72 \text{ h})$ • $T_{R24} = [T_{24}] * 100\% / [\text{Total de avisos}]$ • $T_{R72} = [T_{72}] * 100\% / [\text{Total de avisos}]$ • $T_{R72m} = [T_{72m}] * 100\% / [\text{Total de avisos}]$
Explicación de términos	OT (Orden de trabajo): documento que registra de manera formal la ejecución de una intervención de mantenimiento (preventivo o correctivo). Tr Tiempo de Respuesta: Tiempo transcurrido entre la notificación de reparación y la primera intervención quede el equipo reparado o no. Servicio Técnico Autorizado (SAT): Proveedor externo responsable del mantenimiento correctivo.
Población	PSANI inventariados que requirieron intervención de un SAT en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial..) • Registros de avisos y órdenes de trabajo.
Estándar	• $T_{R24} \geq 30\%$ • $T_{R72} \leq 40\%$ • $T_{R72m} \leq 40\%$

C-I05	Tiempo de respuesta de avisos del Servicio Técnico Autorizado
Comentarios	Los filtros o consultas de la base de datos deberán proporcionar información por: Servicios Técnico Autorizado, Tipo de equipo (alta, media y baja tecnología) y servicio clínico al que se encuentra adscrito el equipo. Referencias: World Health Organization. (2012). <i>Introducción al programa de mantenimiento de PSANI</i>. Organización Mundial de la Salud. Temple-Bird, C., Kaur, M., Lenel, A., & Kawohl, W. (2005). Guide 5: how to organize the maintenance of your healthcare technology.'. <i>How to Manage Healthc Technol</i>, 244. Pita, M. J. (2015). <i>Case study of preventive maintenance carried out at sebokeng hospital in radiology department</i>. University of Johannesburg (South Africa). Perry, L., Malkin, R. Effectiveness of medical equipment donations to improve health systems: how much medical equipment is broken in the developing world?. <i>Med Biol Eng Comput</i> 49, 719–722 (2011). https://doi.org/10.1007/s11517-011-0786-3 Wang, B., Furst, E., Cohen, T., Keil, O. R., Ridgway, M., & Stiefel, R. (2006). Medical equipment management strategies. <i>Biomedical Instrumentation & Technology</i>, 40 (3), 233-237. Ortigoza, J. N., & Moran, M. (2012). Sistema de Gestión de Equipos Electro Médicos SGEEM. Actas de Jornadas de Ingeniería Clínica.

5.5.1.6. Tiempo de solución de avisos del Servicio Técnico Autorizado

Tiempo transcurrido entre la notificación de una incidencia al servicio técnico autorizado (SAT) y la resolución por parte de éste expresado en horas.

C-I06	Tiempo de solución de avisos del Servicio Técnico Autorizado
Justificación	Este indicador permite evaluar la capacidad de solución del SAT frente a incidencias técnicas notificadas. Un tiempo de solución adecuado es fundamental para garantizar la continuidad asistencial, la seguridad del paciente.
Dimensión	Mantenimiento correctivo.
Fórmula	$T = [\text{Fecha de solución del SAT}] - [\text{Fecha de aviso}]$ $T_{24} = \text{contar } (T \leq 24 \text{ h})$ $T_{72} = \text{contar } (24 < T \leq 72 \text{ h})$ $T_{72m} = \text{contar } (T > 72 \text{ h})$ $T_{s24} = [T_{24}] * 100\% / [\text{Total de avisos}]$ $T_{s72} = [T_{72}] * 100\% / [\text{Total de avisos}]$ $T_{s72m} = [T_{72m}] * 100\% / [\text{Total de avisos}]$

C-106	Tiempo de solución de avisos del Servicio Técnico Autorizado
Explicación de términos	OT (Orden de trabajo): documento que registra de manera formal la ejecución de una intervención de mantenimiento (preventivo o correctivo). Ts Tiempo de Solución: Tiempo transcurrido entre la notificación de reparación y el momento en que el equipo queda operativo. Servicio Técnico Autorizado (SAT): Proveedor externo responsable del mantenimiento correctivo
Población	PSANI inventariados que requirieron intervención de un SAT en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial.. • Registros de avisos y órdenes de trabajo.
Estándar	• $T_{s24} \geq 30\%$ • $T_{s72} \leq 40\%$ • $T_{s72m} < 40\%$
Comentarios	Los filtros o consultas de la base de datos deberán proporcionar información por: Servicios Técnico Autorizado, Tipo de equipo (alta, media y baja tecnología) y servicio clínico al que se encuentra adscrito el equipo. Referencias: World Health Organization. (2012). <i>Introducción al programa de mantenimiento de PSANI</i>. Organización Mundial de la Salud. Temple-Bird, C., Kaur, M., Lenel, A., & Kawohl, W. (2005). Guide 5: how to organize the maintenance of your healthcare technology.'. <i>How to Manag Ser Healthc Technol</i>, 244. Pita, M. J. (2015). <i>Case study of preventive maintenance carried out at sebokeng hospital in radiology department</i>. University of Johannesburg (South Africa). Perry, L., Malkin, R. Effectiveness of medical equipment donations to improve health systems: how much medical equipment is broken in the developing world?. <i>Med Biol Eng Comput</i> 49, 719–722 (2011). https://doi.org/10.1007/s11517-011-0786-3 Wang, B., Furst, E., Cohen, T., Keil, O. R., Ridgway, M., & Stiefel, R. (2006). Medical equipment management strategies. <i>Biomedical Instrumentation & Technology</i>, 40 (3), 233-237. Ortigoza, J. N., & Moran, M. (2012). Sistema de Gestión de Equipos Electro Médicos SGEEM. Actas de Jornadas de Ingeniería Clínica.

5.5.1.7. Tasa de gasto por reparación del equipamiento

Proporción entre el gasto acumulado en reparaciones de un PSANI y su coste inicial de adquisición e instalación, expresada en porcentaje.

C-I07	Tasa de gasto por reparación del equipamiento
Justificación	Este Indicador permite valorar la eficiencia económica del mantenimiento correctivo y estimar el momento en el que el coste de las reparaciones deja de ser sostenible frente a las opciones de reemplazo del equipo. Una tasa elevada puede señalar la necesidad de evaluar la obsolescencia tecnológica y planificar la renovación.
Dimensión	Mantenimiento correctivo.
Fórmula	$\text{Tasa de gasto (\%)} = \frac{\text{Suma de los gastos de reparación del equipo desde su puesta en marcha}}{\text{Gasto por compra e instalación del equipo}} \times 100\%$
Explicación de términos	Gastos de compras e instalación: incluye precio de adquisición e instalación inicial y calibraciones requeridas. Gastos de reparación: todos los costes derivados de las averías correctivas, incluyendo mano de obra, repuestos, contratos externos y consumibles asociados.
Población	PSANI inventariados en el centro sanitario.
Tipo	Resultado
Fuente de datos	• Sistema de gestión económica y financiera. • Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial). • Registro de órdenes de trabajo con imputación de costes.
Estándar	Los valores de referencia se establecen según la política de renovación de cada centro, aunque en la literatura se suele considerar crítico un gasto acumulado entre el 50 y 70% del coste inicial.
Comentarios	Los filtros o consultas de la base de datos deberán proporcionar información por: • Censo de equipos (por unidad asistencial). • Tipo de tecnología (alta, media, baja) • Antigüedad del equipo.

5.5.1.8. Relación horas de mantenimiento correctivo y horas efectivas

Porcentaje de horas laborales dedicadas al mantenimiento correctivo en relación con el total de horas de trabajo del personal técnico del servicio de electromedicina en el periodo de análisis.

C-I08	Relación horas de mantenimiento correctivo y horas efectivas
Justificación	Este indicador permite valorar la carga de trabajo asociada al mantenimiento correctivo y su peso dentro de las actividades globales del Servicio de Electromedicina. De Acuerdo con las estimaciones de referencia, la distribución óptima del tiempo de actividad y aproximarse a: (mtto. Preventivo = 30%; mtto. Correctivo=40%; Inventario=10%; otras=20%). Un valor superior al estándar en mantenimiento correctivo puede evidenciar acceso de fallos en los equipos, falta de planificación preventiva o infrautilización de recursos de soporte externo.
Dimensión	Mantenimiento correctivo.
Fórmula	Relación HC (%)= [Total de horas dedicadas al mantenimiento correctivo] *100% / [Total de horas efectivas trabajadas].
Explicación de términos	Horas de mantenimiento correctivo: número de horas dedicadas a reparaciones. Horas efectivas: sumatorio de horas efectivas que aparecen en las OT.
Población	PSANI con mantenimiento correctivo realizado en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado
Fuente de datos	Base de datos de equipos (inventario, órdenes de trabajo). Registro de imputación de tiempos del personal técnico.
Estándar	≤ 40% del total de horas efectivas
Comentarios	Es recomendable analizar los resultados de cruzados por: tipo de equipo (alta, media y baja tecnología), servicio asistencial, técnico o grupo de técnico responsable.

5.5.1.9. Reincidencia en la reparación antes de los 2 meses

Proporción de equipos que requieren una nueva intervención correctiva antes de transcurridos dos meses desde el cierre de la última orden de reparación.

C-I09	Reincidencia en la reparación antes de los 2 meses
Justificación	Este indicador permite evaluar la eficacia y durabilidad de las reparaciones realizadas. Una elevada incidencia puede evidenciar deficiencias en la calidad de la reparación, inadecuada sustitución del de repuestos, fallos de diagnóstico y condiciones de uso adversas.
Dimensión	Mantenimiento correctivo.
Fórmula	Reincidencia global (%)= [Total de equipos con OT de reparación abierta antes de los 2 meses de cerrada la última OT de reparación] *100% / [Total de equipos con OT de reparación]
Explicación de términos	OT (Orden de trabajo): documento que registra de manera formal la ejecución de una intervención de mantenimiento (preventivo o correctivo). Reincidencia: apertura de una nueva t de reparación dentro de los dos meses posteriores a la resolución de la última.
Población	PSANI con mantenimiento correctivo realizado en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento) • Registros de órdenes de trabajo.
Estándar	≤ 3%
Comentarios	Los filtros o consultas de la base de datos deberán proporcionar información por: Censo de equipos, tipo de tecnología y servicio asistencial.

5.5.1.10. Total de días de parada por reparación de PSANI

Número total de días en los que un equipo electro médico permanece fuera de servicio debido a reparaciones correctivas, afectando a su programación asistencial.

C-110	Total de días de parada por reparación en PSANI con Agendas Programadas
Justificación	Este indicador permite medir el impacto de las reparaciones en la actividad asistencial valorando los días de bloqueo de agenda en servicios críticos como diagnóstico, medicina nuclear o consultas externas. Un mayor número de días de parada se traduce en retrasos en la atención al paciente, sobrecarga en otros equipos y disminución de la eficiencia operativa.
Dimensión	Mantenimiento correctivo.
Fórmula	Total de días de parada= $\sum (\text{Fecha de inicio de la reparación} - \text{Fecha de finalización de la reparación})$
Explicación de términos	Día de parada: jornada en la que el equipo no se encuentra disponible para su uso clínico debido a una reparación. Equipo con agenda programada: dispositivos cuya indisponibilidad afecta directamente la planificación de consultas o pruebas.
Población	PSANI en Servicios de Consultas Externas y Pruebas Funcionales, en Radiodiagnóstico, Medicina Nuclear o emisores de radiación ubicados en otros Servicios.
Tipo	Resultado
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial. • Registros de órdenes de trabajo. • Agenda asistencial vinculada al equipo.
Estándar	No aplica.
Comentarios	Es recomendable desglosar los resultados por: • Tipo de equipo (Rx, Gammacámara, Ecógrafos de consulta externa...). • Servicio asistencial. • Realizador de la reparación (interno o externo).

5.6. ACTIVIDAD DIFERENCIADA

Actividad:

Resulta imprescindible delimitar y cuantificar **la tasa de actividad** del Servicio de Electromedicina, diferenciando entre las intervenciones ejecutadas por personal

interno (técnicos patrimonialmente dependiente del centro sanitario) y aquellas realizadas por empresas externas, ya sea por averías, contratos de mantenimiento o cobertura de garantía.

En aquellos centros que no dispongan de Técnicos Patrimoniales propios y cuya cobertura de electromedicina se realice mediante una empresa adjudicataria a través de concurso, los profesionales de dicha contrata serán considerados “trabajadores internos” a efectos estadísticos y de análisis de los indicadores.

Actividad Interna: Comprende todas las acciones desarrolladas por los trabajadores patrimoniales del centro, o en su caso, por los profesionales aportados por las empresas contratadas para la gestión del servicio. Incluye las funciones desempeñadas por técnicos de electromedicina e ingeniería clínica, ingenieros biomédicos y personal administrativo de apoyo.

Actividad Externa: comprende todas las acciones realizada por empresas externas, solicitadas de manera puntual por avería o necesidad de un mantenimiento específico de un equipo o atender equipos por Contratos de Mantenimiento o en periodo de garantía

El análisis de la actividad permite:

- Cuantificar carga real de trabajo del servicio.
- Distinguir entre las actuaciones realizadas con recursos propios y aquellas delegadas en recursos externos.
- Evaluar la dependencia en el centro respecto a empresas externas y contratos de mantenimiento.
- Facilitar la planificación estratégica de Recursos Humanos y financieros.

En este apartado se presentan los indicadores destinados a medir la actividad, tanto interna como externa, con el fin de obtener una visión integral de la capacidad de respuesta del servicio de electromedicina.

5.6.1. Indicadores de actividad interna

5.6.1.1. Número de reparaciones Internas delimitado por fecha

Número total de reparaciones totales realizadas por el personal técnico interno (técnicos patrimoniales o de contrata, según corresponda) en un periodo de análisis delimitado por fecha.

H-I01	Número de reparaciones Internas delimitado por fecha
Justificación	Este indicador permite conocer la actividad global de los técnicos internos del centro en relación con las reparaciones realizadas, facilitando la evaluación de la carga de trabajo y la capacidad de respuesta del servicio de electromedicina.
Dimensión	Actividad/Mantenimiento.
Fórmula	$\text{N.º de reparaciones internas} = \sum (\text{OT de reparación ejecutadas por personal interno})$
Explicación de términos	OT (Orden de trabajo): documento que registra de manera formal la ejecución de una intervención de mantenimiento (preventivo o correctivo). Reparaciones internas: intervenciones realizadas por personal propio del centro o por técnicos de contrata considerados como internos a efectos estadísticos.
Población	Total de órdenes de trabajo de reparaciones registradas en el periodo de análisis.
Tipo	Estructura / resultado (según se utilice como cuantificación absoluta o se relacione con otras variables, como porcentajes de reparación interna frente a totales).
Fuente de datos	Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial)
Estándar	No aplica
Comentarios	Este indicador debe analizarse siempre en un periodo delimitado por fecha (mensual, trimestral, anual). Se recomienda filtrar los resultados por: • Hospital/servicio clínico. • Tipo de equipo (alta, media, baja tecnología). • Motivo de la reparación.

5.6.1.2. Número de horas efectivamente trabajadas en reparaciones internas delimitado por fecha

Número total de horas dedicadas por los técnicos patrimoniales (o de contratas considerados internos a efectos estadísticos) a la ejecución de reparaciones correctivas en un periodo de análisis delimitado por fecha.

H-I02	Número de horas efectivamente trabajadas en reparaciones internas delimitado por fecha
Justificación	Este indicador permite cuantificar la carga real de trabajo asumida por los técnicos internos , tanto en términos globales como desglosado por servicio clínico o por equipo específico. Su análisis aporta información clave para la planificación de los Recursos Humanos como para la evaluación de dotaciones técnicas y la comprobación de eficiencia frente a recursos externos.
Dimensión	Actividad/Mantenimiento.
Fórmula	Horas de reparaciones internas = $\sum (\text{Horas registradas en OT de reparación ejecutadas por técnicos internos}).$
Explicación de términos	• Horas efectivamente trabajadas: tiempo imputado directamente a la ejecución de la reparación, excluyendo tiempos administrativos o de espera de repuestos. • OT (Orden de Trabajo): documento oficial donde se registran las intervenciones de reparación, incluyendo el tiempo dedicado. • Reparaciones internas: aquellas realizadas por personal propio del centro o por técnicos de contratas considerados internos.
Población	OT de trabajadores de reparación asignadas a técnicos patrimoniales en el periodo de análisis.
Tipo	Estructura / Resultado (según se use como valor absoluto o comparado con horas laborales totales).
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial.). • Registros de órdenes de trabajo con imputación de tiempos.
Estándar	N.A
Comentarios	Este indicador debe analizarse siempre en un periodo delimitado por fecha (mensual, trimestral, anual). Se recomienda filtrar los resultados por: • Hospital/servicio clínico. • Tipo de equipo (alta, media, baja tecnología). • Motivo de la reparación.

5.6.1.3. Número de reparaciones internas delimitado por trabajador

Número total de reparaciones correctivas realizadas por cada técnico patrimonial (o técnico de contrata considerado interno) en un periodo de análisis del indicado por fecha.

H-I03	Número de reparaciones internas delimitado por trabajador
Justificación	Este indicador permite conocer la carga individual de trabajo asumida por cada técnico interno, facilitando la distribución equilibrada de tareas, la evolución de productividad y la identificación de posibles necesidades de refuerzo en trabajadores.
Dimensión	Actividad/Mantenimiento.
Fórmula	$N.^{\circ} \text{ de reparaciones internas} = \sum (\text{OT de reparación ejecutadas por cada trabajador interno}).$
Explicación de términos	• OT (Orden de trabajo): documento que registra de manera formal la ejecución de una intervención de mantenimiento (preventivo o correctivo). • Reparaciones internas: intervenciones realizadas por personal propio del centro o por técnicos de contrata considerados como internos a efectos estadísticos.
Población	Total de órdenes de trabajo de reparación registradas en el periodo de análisis.
Tipo	Estructura/Resultado (según se utilice como cuantificación absoluta o se relaciona con otras variables, como porcentaje de reparación internas frente a totales).
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial) • Registros de órdenes de trabajo con imputación de tiempos.
Estándar	No aplica.
Comentarios	Este indicador debe analizarse siempre en un periodo delimitado por fecha (mensual, trimestral, anual). Se recomienda filtrar los resultados por: • Hospital/servicio clínico. • Tipo de equipo (alta, media, baja tecnología). • Motivo de la reparación.

5.6.1.4. Número de horas efectivamente trabajadas en reparaciones internas por trabajador

Número total de horas imputadas por cada técnico patrimonial (o técnico de contrata considerado interno) en la ejecución de reparaciones correctivas, en un periodo de análisis delimitado por fecha.

H-I04	Número de horas efectivamente trabajadas en reparaciones internas - trabajador
Justificación	Este indicador permite conocer la carga real de trabajo asumida individualmente por cada técnico interno, no solo el número de intervenciones (H-I03), sino también en tiempo efectivo dedicado. Su análisis posibilita la evaluación de la eficiencia, la comparación de la distribución de tareas entre técnicos y la planificación de Recursos Humanos.
Dimensión	Actividad/Mantenimiento.
Fórmula	Horas de reparaciones internas por trabajador = $\sum (\text{Horas registradas en OT de reparación asignadas a un técnico})$
Explicación de términos	Horas efectivamente trabajadas: tiempo imputado directamente a la ejecución de la reparación, excluyendo tiempos administrativos o de espera de repuestos. OT (Orden de Trabajo): documento oficial donde se registran las intervenciones de reparación, incluyendo el tiempo dedicado. Reparaciones internas: aquellas realizadas por personal propio del centro o por técnicos de contrata considerados internos.
Población	Órdenes de trabajo de reparación asignadas a técnico patrimoniales en el periodo de análisis.
Tipo	Estructura / Resultado.
Fuente de datos	• OT (Órdenes de Trabajo). • Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial). • Registros de órdenes de trabajo con imputación de tiempo y técnico responsable.
Estándar	No aplica.
Comentarios	Este indicador debe analizarse siempre en un periodo delimitado por fecha (mensual, trimestral, anual). Se recomienda filtrar los resultados por: • Hospital/servicio clínico. • Tipo de equipo (alta, media, baja tecnología). • Motivo de la reparación.

5.6.1.5. Número de horas efectivamente trabajadas Internas en Mantenimiento Preventivo

Número total de horas imputadas por los técnicos patrimoniales (o técnicos de contratas considerados internos) a la ejecución de tareas de mantenimiento preventivo en un periodo de análisis delimitado por fecha.

H-I05	Número de horas efectivamente trabajadas Internas en Mantenimiento Preventivo
Justificación	Este indicador permite conocer la carga de trabajo real dedicada al mantenimiento preventivo por parte del personal interno, tanto de forma global como segmentada por servicio hospitalario o por equipo. Contribuye a valorar la eficiencia de la distribución de recursos, identificar áreas con mayor demanda de intervenciones y optimizar la planificación del servicio.
Dimensión	Actividad/Mantenimiento preventivo.
Fórmula	Horas de mantenimiento preventivo interno = $\sum$ (Horas registradas en OT de mantenimiento preventivo ejecutadas por técnicos internos).
Explicación de términos	Horas efectivamente trabajadas: tiempo imputado directamente a la ejecución de la reparación, excluyendo tiempos administrativos o de espera de repuestos. Mantenimiento preventivo: Intervenciones programadas con el fin de asegurar el correcto funcionamiento y fiabilidad de los equipos. OT (Orden de Trabajo): documento oficial donde se registran las intervenciones de reparación, incluyendo el tiempo dedicado.
Población	Órdenes de trabajo de un mantenimiento preventivo realizadas por técnicos patrimoniales en el periodo de análisis.
Tipo	Estructura / Resultados.
Fuente de datos	• OT (Órdenes de Trabajo). • Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial).
Estándar	No Aplica.
Comentarios	Este indicador debe analizarse siempre en un periodo delimitado por fecha (mensual, trimestral, anual). Se recomienda filtrar los resultados por: • Técnico responsable. • Servicio Hospitalario. • Equipo concreto.

5.6.1.6. Número de horas efectivamente trabajadas Internas en Mantenimiento Correctivo

Número total de horas imputadas por los técnicos patrimoniales (o técnico de contrata considerados internos) a la ejecución de tareas de mantenimiento correctivo en un periodo de análisis delimitado por fecha.

H-I06	Número de horas efectivamente trabajadas Internas en Mantenimiento Correctivo
Justificación	Nos permite conocer la carga de trabajo real dedicada a reparaciones correctivas por parte del personal interno, tanto de forma global como desglosada por servicios hospitalarios o por equipo. Su análisis contribuye a valorar la eficiencia del servicio, dimensionar recursos y establecer comparativas entre actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.
Dimensión	Actividad/Mantenimiento correctivo.
Fórmula	Horas de mantenimiento correctivo interno = $\sum (\text{Horas registradas en OT de mantenimiento correctivo ejecutadas por técnicos internos})$
Explicación de términos	Horas efectivamente trabajadas: tiempo imputado directamente a la ejecución de la reparación, excluyendo tiempos administrativos o de espera de repuestos. OT (Orden de Trabajo): documento oficial donde se registran las intervenciones de reparación, incluyendo el tiempo dedicado. Mantenimiento correctivo: Intervenciones no planificadas destinadas a restaurar el funcionamiento de un equipo tras una avería.
Población	Órdenes de trabajo de mantenimiento correctivo realizadas por técnicos patrimoniales en el periodo de análisis.
Tipo	Estructura / Resultados.
Fuente de datos	• OT (Órdenes de Trabajo). • Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial).
Estándar	No aplica
Comentarios	Este indicador debe analizarse siempre en un periodo delimitado por fecha (mensual, trimestral, anual). Se recomienda filtrar los resultados por: • Técnico responsable. • Servicio Hospitalario. • Equipo concreto.

5.6.2. Indicadores de Actividad Externa

La actividad externa constituye un componente esencial en la gestión integral del mantenimiento de los PSANI. Incluye todas aquellas intervenciones realizadas por empresas externas, ya sea de manera puntual por avería, mediante contratos de mantenimiento o durante el periodo de garantía de los equipos.

Disponer de indicadores específicos para esta dimensión permite:

- **Cuantificar la carga** de trabajo delegada en terceros, diferenciando las acciones no cubiertas por contrato o garantía de aquellas que sí lo están.
- **Analizar el tiempo y los recursos externos** invertidos en mantenimiento preventivo y correctivo.
- **Valorar el coste y la eficiencia** de las actividades realizadas por empresas externas en comparación con la capacidad resolutive del personal interno.
- **Asegurar la trazabilidad y control** de los equipos cubiertos por garantía o contrato de mantenimiento, evitando duplicidades o incumplimiento de cobertura.

La diferenciación entre actividad interna y externa permite tener una visión equilibrada de la gestión del servicio de electromedicina, identificando la dependencia respecto a recursos externos y ofreciendo información clave para la planificación de recursos, la negociación de contratos y la toma de decisiones estratégicas sobre inversión en personal técnico propio.

Se definen los indicadores relacionados con actividad externas siguientes:

5.6.2.1. Número de reparaciones correctivas externas delimitado por fecha

Número total de reparaciones correctivas realizadas por empresas externas en PSANI, en un periodo de análisis delimitado por fecha, **excluyendo** las acciones amparadas por **contrato de mantenimiento o garantía**.

H-I07	Número de reparaciones correctivas externas delimitado por fecha
Justificación	Este indicador permite conocer la actividad externa contratada fuera de cobertura formal (contratos de mantenimiento o garantía), aportando información sobre la carga de trabajo que no puede ser resuelta con recursos internos ni cubierta por obligaciones contractuales. Facilita además la valoración de costes adicionales y la dependencia de recursos externos en la gestión del servicio.
Dimensión	Actividad/Mantenimiento correctivo externo facturado al Centro.
Fórmula	$N.^{\circ} \text{ de reparaciones externas} = \sum (\text{OT de reparación ejecutadas por empresas externas no cubiertas por contrato ni garantía}).$
Explicación de términos	Reparaciones externas: intervenciones de mantenimiento correctivo realizadas por empresas ajenas al centro sanitario. OT (Orden de Trabajo): documento oficial en el que se registran las solicitudes, ejecución y cierre de cada reparación Exclusión: no se incluyen reparaciones realizadas bajo contrato de mantenimiento ni en periodo de garantía.
Población	Órdenes de trabajo de reparación correspondientes a empresas externas, no cubiertas por contrato o garantía, en el periodo de análisis.
Tipo	Estructura / Resultados
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial). • Registros de órdenes de trabajo con imputación de tiempo y técnico responsable.
Estándar	No aplica.
Comentarios	Este indicador debe analizarse siempre en un periodo delimitado por fecha (mensual, trimestral, anual). Se recomienda filtrar los resultados por: • Hospital o servicio clínico. • Tipo de equipo (alta, media, baja tecnología). • Empresa proveedora del servicio.

5.6.2.2. Número de horas efectivamente trabajadas en reparaciones externas delimitado por fecha

Número total de horas imputadas por empresas externas en la ejecución de reparaciones correctivas de PSANI, en un periodo de análisis limitado por fecha incluyendo las realizadas bajo Contrato de Mantenimiento.

H-I08	Número de horas efectivamente trabajadas en reparaciones externas delimitado por fecha
Justificación	Permite conocer la dedicación temporal de recursos externos a reparaciones, lo que facilita relacionar dichas horas con la carga de trabajo real, el coste económico asociado y la dependencia del centro respecto a proveedores externos.
Dimensión	Actividad/Mantenimiento correctivo externo al Centro.
Fórmula	Horas de reparaciones externas = $\sum$ (Horas registradas en OT de reparación realizadas por empresas externas).
Explicación de términos	Horas efectivamente trabajadas: tiempo imputado directamente a la ejecución de la reparación, excluyendo tiempos administrativos o de espera de repuestos. Reparaciones externas: intervenciones realizadas por empresas ajenas al centro como fuera de contrato de mantenimiento o garantía.
Población	Órdenes de trabajo de reparaciones realizadas y facturadas por empresas externas en el periodo de análisis.
Tipo	Estructura / Resultados.
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial. • Registros de órdenes de trabajo con imputación de tiempo y técnico responsable.
Estándar	No aplica.
Comentarios	Este indicador debe analizarse siempre en un periodo delimitado por fecha (mensual, trimestral, anual). Se recomienda filtrar los resultados por: • Hospital o servicio clínico. • Tipo de equipo (alta, media, baja tecnología). • Empresa proveedora del servicio.

5.6.2.3. Número de horas efectivamente trabajadas externas en Mantenimiento Preventivo sin Contrato de mantenimiento

Número total de horas imputadas por empresas externas a la realización de tareas de mantenimiento preventivo en PSANI, en un periodo de análisis delimitado por fecha. No se incluyen las horas correspondientes a intervenciones amparadas bajo contratos de mantenimiento.

H-I09	Número de horas efectivamente trabajadas externas en Mantenimiento Preventivo sin Contrato de mantenimiento
Justificación	Este indicador permite desglosar y cuantificar la dedicación temporal de recursos externos al mantenimiento preventivo en intervenciones fuera de la cobertura contractual, ofreciendo información relevante para el análisis de costes adicionales y la dependencia de servicios externos y la eficiencia de la planificación de mantenimiento.
Dimensión	Actividad / Mantenimiento preventivo / Externo / con Contrato de mantenimiento.
Fórmula	Horas de mantenimiento preventivo externo = $\sum$ (Horas registradas en OT de mantenimiento preventivo realizadas por empresas externas sin contrato)
Explicación de términos	Horas efectivamente trabajadas: tiempo imputado directamente a la ejecución de la reparación, excluyendo tiempos administrativos o de espera de repuestos. Exclusión: no se incluyen reparaciones realizadas bajo contrato de mantenimiento ni en periodo de garantía.
Población	Órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo ejecutadas por empresas externas fuera de contrato en el periodo de análisis.
Tipo	Estructura / Resultados.
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial). • Registros de órdenes de trabajo con imputación de tiempo y técnico responsable.
Estándar	No aplica.
Comentarios	Este indicador debe analizarse siempre en un periodo delimitado por fecha (mensual, trimestral, anual). Se recomienda filtrar los resultados por: • Hospital o servicio clínico. • Tipo de equipo (alta, media, baja tecnología). • Empresa proveedora del servicio.

5.6.2.4. Número de horas efectivamente trabajadas Externas en Mantenimiento Correctivo en equipos que no disponen de Contrato de mantenimiento

Número total de horas imputadas por empresas externas a la ejecución de tareas de Mantenimiento Correctivo, en equipos electro médicos que no cuentan con contrato de mantenimiento vigente ni en garantía, en un periodo de análisis delimitado por fecha.

H-I10	Número de horas efectivamente trabajadas Externas en Mantenimiento Correctivo en equipos que no disponen de Contrato de mantenimiento
Justificación	Este indicador permite conocer la carga de trabajo y los recursos externos invertidos en reparaciones correctivas de equipos fuera de contrato de mantenimiento, lo que resulta esencial para evaluar el impacto económico de estas intervenciones e identificar equipos con elevada demanda de soporte externo y optimizar las estrategias de contratación y gestión tecnológica.
Dimensión	Actividad / Mantenimiento correctivo / Externo
Fórmula	Horas de mantenimiento correctivo externo (sin contrato) = $\sum$ (Horas registradas en OT de mantenimiento correctivo realizadas por empresas externas en equipos sin contrato)
Explicación de términos	Horas efectivamente trabajadas: tiempo registrado en la orden de trabajo (OT) como directamente dedicado a la reparación. Exclusión: no deben incluirse las horas correspondientes a equipos en garantía, bajo contrato de mantenimiento o a actividades de mantenimiento preventivo o garantía.
Población	Órdenes de trabajo de mantenimiento correctivo realizadas por empresas externas en equipos sin contrato de mantenimiento en el periodo de análisis.
Tipo	Estructura / Resultados.
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial). • Registros de órdenes de trabajo con imputación de tiempo y técnico responsable.
Estándar	No aplica.
Comentarios	No incluir las reparaciones en Garantía Este indicador debe analizarse siempre en un periodo delimitado por fecha (mensual, trimestral, anual). Se recomienda filtrar los resultados por: • Hospital o servicio clínico. • Tipo de equipo (alta, media, baja tecnología). • Empresa proveedora del servicio.

5.6.2.5. Número de reparaciones correctivas realizadas en Contrato de Mantenimiento delimitado por fecha

Número total de reparaciones correctivas realizadas por empresas externas en equipos electrónicos cubiertos por un contrato de mantenimiento vigente, registradas en un periodo de análisis delimitado por fecha.

H-111	Número de reparaciones correctivas realizadas en contrato de Mantenimiento delimitado por fecha
Justificación	Este indicador permite cuantificar las intervenciones correctivas incluidas dentro de los contratos de mantenimiento, aportando información relevante sobre la eficacia de dichos contratos, el nivel de actividad absorbido por las empresas adjudicatarias y la cobertura real frente a averías.
Dimensión	Actividad/Mantenimiento correctivo/Externo.
Fórmula	$N.^{\circ} \text{ de reparaciones bajo contrato de mantenimiento} = \sum (\text{OT de reparación ejecutadas por empresas externas en equipos cubiertos por CM})$
Explicación de términos	Contrato de mantenimiento (CM): acuerdo formal con una empresa externa para cubrir intervenciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo durante un periodo determinado. Exclusión: no deben incluirse las horas correspondientes a equipos en garantía o en actividades de mantenimiento preventivo.
Población	Órdenes de trabajo de reparación correspondientes a equipos cubiertos por contrato de mantenimiento en el periodo de análisis.
Tipo	Estructura / Resultados.
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial). • Registros de órdenes de trabajo con imputación de tiempo y técnico responsable.
Estándar	No aplica.
Comentarios	No se deben incluir las acciones de mantenimiento preventivo. Este indicador debe analizarse siempre en un periodo delimitado por fecha (mensual, trimestral, anual). Se recomienda segmentar la información por: • Empresa adjudicataria del contrato. • Hospital o servicio técnico. • Tipo de equipo cubierto por el contrato.

5.6.2.6. Número de reparaciones en Garantía delimitado por fecha

Número total de reparaciones correctivas realizadas en PSANI que se encuentran dentro del periodo de garantía ofrecido por el fabricante o proveedor, registradas en un periodo de análisis delimitado por fecha.

H-I12	Número de reparaciones en Garantía delimitado por fecha
Justificación	Este indicador permite evaluar la fiabilidad inicial de los equipos adquiridos y la eficacia de las garantías ofrecidas por fabricantes o proveedores. Asimismo, constituye una herramienta de control para verificar que las intervenciones necesarias durante la garantía han sido atendidas conforme a las condiciones pactadas y sin coste adicional para el centro sanitario.
Dimensión	Actividad/Mantenimiento correctivo / Garantía.
Fórmula	$\text{N.º de reparaciones en garantía} = \sum (\text{OT de reparación ejecutadas en equipos cubiertos por garantía})$
Explicación de términos	Garantía: cobertura ofrecida por el fabricante o proveedor que incluye la reparación o sustitución de componentes defectuosos durante un periodo de tiempo establecido tras la compra. Reparaciones en garantía: intervenciones de mantenimiento correctivo realizadas sin coste para el centro, siempre que se encuentren dentro del periodo de cobertura.
Población	Órdenes de trabajo de reparación asociadas a equipos electromecánicos en garantía en el periodo de análisis.
Tipo	Estructura / Resultados.
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial). • Registros de órdenes de trabajo con imputación de tiempo y técnico responsable. • Documentación de garantías de fabricantes o proveedores.
Estándar	No aplica.
Comentarios	Este indicador debe analizarse siempre en un periodo delimitado por fecha (mensual, trimestral, anual). Se recomienda segmentar la información por: • Empresa adjudicataria del contrato. • Hospital o servicio técnico. • Tipo de equipo cubierto por el contrato.

5.7. INDICADORES DE GASTO

La gestión económica constituye una de las dimensiones fundamentales en la administración del parque tecnológico hospitalario. El servicio de electromedicina no solo asume la responsabilidad de mantener operativos y seguros los PSANI, sino que además gestiona un volumen significativo de recursos económicos, tanto interno como externo, cuya trazabilidad y control son imprescindibles para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Los indicadores de gasto permiten disponer de una visión global y desagregada del esfuerzo económico que representa el mantenimiento del equipamiento, diferenciando entre los recursos empleados por el personal patrimonial o contrata (gasto interno) y aquellos gestionados a través de empresas externas (gasto externo), ya sea mediante reparaciones puntuales, contratos de mantenimiento o servicios técnicos legales.

Este conjunto de indicadores facilita:

- Medir y comparar anualmente la inversión económica realizada en mantenimiento.
- Distribuir y analizar el gasto por hospital, servicio clínico o tipo de equipo.
- Valorar la eficiencia del esfuerzo económico invertido en relación con la disponibilidad y fiabilidad del equipamiento.
- Respalda la planificación presupuestaria y la toma de decisiones estratégicas sobre la renovación tecnológica, externalización de servicio y dimensionamiento de recursos internos.

Se distinguen dos grandes categorías:

- **Indicadores de gasto interno:** recogen los costes derivados de la actividad realizada por el personal patrimonial (o contrata equivalente) del centro, incluyendo tanto el gasto en personal como en material y recurso directamente asociados a su actividad.
- **Indicadores de gasto externo:** reflejan el esfuerzo económico vinculado a la contratación de servicios externos, ya sea por reparaciones puntuales cómo contratos de mantenimiento o actividades técnico-legales asociadas al equipamiento electromédico.

De este modo, el análisis sistemático de los indicadores de gasto aporta una visión integral del coste total de propiedad y mantenimiento del equipamiento electromédico, elemento clave en la gestión eficiente de los recursos hospitalarios.

5.7.1. Indicadores de Gasto Interno

5.7.1.1. Coste total de Mantenimiento interno delimitado por fecha

Valor económico total invertido en las actividades de mantenimiento realizadas por el personal patrimonial del centro (o por contrato equivalente), y en un periodo de análisis determinado.

H-I13	Coste total de Mantenimiento interno delimitado por fecha
Justificación	Este indicador permite conocer el esfuerzo económico directo asumido por el centro en materia de mantenimiento interno, ofreciendo una visión clara de los recursos destinados a garantizar la operatividad de los equipos. Resulta esencial para evaluar la carga presupuestaria propia y compararla con el gasto externo, así como dimensionar adecuadamente los recursos asignados al servicio de electromedicina.
Dimensión	Gasto.
Fórmula	Coste total de mantenimiento interno=Cap. I+Cap. II+Cap. VI
Explicación de términos	Cap I (Capítulo I): Gasto en Personal del Servicio de Electromedicina. Debe incluir tanto Ingenieros, técnicos y administrativos. Ver comentarios. Cap II (Capítulo II): Gasto en repuestos, materiales y consumibles utilizados en las intervenciones de mantenimiento interno. Cap VI (Capítulo VI): Inversión en equipamiento con destino al Servicio de Electromedicina (equipos de medida, comprobadores, equipos de calibración etc.)
Población	Actividades de mantenimiento realizadas por personal patrimonial o contrata en el periodo de análisis.
Tipo	Estructura / gasto acumulado.
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial). • Registros de órdenes de trabajo con imputación de tiempo y técnico responsable. • Ejecución presupuestaria por capítulos (I, II y III).
Estándar	No aplica.

H-I13	Coste total de Mantenimiento interno delimitado por fecha
Comentarios	El cálculo debe realizarse en un periodo delimitado por fecha (mensual, trimestral, anual). No incluye Contratos de Mantenimiento excepto si el Centro dispone de una Contrata para el personal técnico de Electromedicina, en cuyo caso ese coste se considerará Cap I, a efectos de éste indicador. El Cap. I debe incluir todos los conceptos retributivos así como los gastos sociales soportados por el Hospital (SS. etc.) Se recomienda segmentar los resultados por hospital, servicio clínico y/o equipo.

5.7.1.2. Coste total de compras de material de repuesto delimitado por fecha

Valor económico total de los materiales, repuestos y consumibles adquiridos y utilizados por el personal interno del centro para realizar intervenciones de mantenimiento, en un periodo de análisis determinado.

H-I14	Coste total de compras de material de repuesto delimitado por fecha
Justificación	Este indicador permite cuantificar los recursos destinados a la adquisición de repuestos y materiales empleados en las acciones de mantenimiento interno. Resulta fundamental para identificar el impacto presupuestario del consumo de repuestos en cada hospital, servicio o tipo de equipo, así como para valorar la eficiencia de las compras y optimizar la gestión del stock.
Dimensión	Gasto.
Fórmula	Coste total de compras de repuesto= Σ (importe de compras de repuestos y consumibles)
Explicación de términos	Repuestos: piezas o componentes destinados a sustituir elementos averiados o desgastados. Materiales y consumibles: elementos de uso recurrente empleados en reparaciones o mantenimientos preventivos, incluidos accesorios menores y fungibles. Este indicador corresponde normalmente al CAP.II del presupuesto.
Población	Órdenes de trabajo que requirieron la utilización de repuestos o materiales en el periodo de análisis.
Tipo	Estructura / gasto acumulado.

H-I14	Coste total de compras de material de repuesto delimitado por fecha
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial). • Registros de órdenes de trabajo con imputación de tiempo y técnico responsable. • Ejecución presupuestaria capítulo II.
Estándar	No aplica.
Comentarios	El cálculo debe realizarse en un periodo delimitado por fecha (mensual, trimestral, anual). Se recomienda desglosar los resultados por servicio clínico y tipo de equipo, y para identificar patrones de consumo y áreas con mayor necesidad de repuestos. Este indicador es un insumo esencial para calcular el coste total del mantenimiento interno (H-I13).

5.7.1.3. Coste de las horas preventivas y correctivas

Valor económico de las horas de trabajo invertidas por el personal patrimonial (o contrata equivalente) en la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de PSANI, en un periodo de análisis determinado.

H-I15	Coste de las horas preventivas y correctivas
Justificación	Este indicador permite conocer el coste directo de la mano de obra interna empleada en el mantenimiento preventivo y correctivo, lo que ofrece una visión clara del esfuerzo económico vinculado al personal técnico en relación con la carga de trabajo y la productividad del servicio. Además, posibilita comparar el coste de la actividad interna con la externalizada, favoreciendo la planificación y la optimización de recursos.
Dimensión	Gasto.
Fórmula	Coste de horas preventivas y correctivas = n° de horas trabajadas $\times$ coste/hora del personal
Explicación de términos	Horas preventivas: tiempo invertido en inspecciones, revisiones, ajustes, verificaciones y demás tareas de mantenimiento programado. Horas correctivas: tiempo dedicado a reparaciones y acciones no planificadas por fallos o averías. Coste / hora del personal: valor imputable de la hora de trabajo del personal patrimonial o contrata, calculado a partir del capítulo I (gasto de personal) y del sumatorio de las horas de la jornada anual de todos los trabajadores del Servicio

H-I15	Coste de las horas preventivas y correctivas
Población	Órdenes de trabajo (OT) correspondientes a mantenimiento preventivo y correctivo realizadas por personal patrimonial en el periodo de análisis.
Tipo	Estructura/ gasto imputable.
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial). • Registros de órdenes de trabajo con imputación de tiempo y técnico responsable. • Ejecución presupuestaria capítulo I. • Jornada anual en horas.
Estándar	No aplica.
Comentarios	El cálculo debe realizarse en un periodo delimitado por fecha (mensual, trimestral, anual). Se recomienda segmentar el indicador por: • Tipo de servicio clínico: central /resto de servicios. • Tipo de actividad: preventiva /correctiva. Este indicador se integra con el H-I13 (Coste Total de mantenimiento interno) y permite medir la eficiencia del uso del tiempo del personal técnico.

5.7.2. Indicadores de Gasto Externo

5.7.2.1. Costes de Mantenimiento Correctivo Externo

Valor económico total de las reparaciones correctivas realizadas por empresas externas en PSANI del centro sanitario, excluyendo aquellas cubiertas por contratos de mantenimiento o garantías.

H-I16	Costes de Mantenimiento Correctivo Externo
Justificación	Este indicador permite cuantificar el gasto asociado a reparaciones correctivas no cubiertas por contratos o garantía, proporcionando información clave para valorar la dependencia del centro respecto a servicios externos, analizar la eficiencia del mantenimiento interno y comparar el coste entre servicios y equipos.
Dimensión	Gasto.
Fórmula	Coste de mantenimiento correctivo externo = Σ (importe facturado por OT externas de reparación)

H-I16	Costes de Mantenimiento Correctivo Externo
Explicación de términos	Correctivo externo: reparaciones puntuales realizadas por empresas externas sin cobertura contractual. OT externas: órdenes de trabajo generadas y facturadas por proveedores externos.
Población	Órdenes de trabajo de mantenimiento correctivo externo no cubiertas por contrato de mantenimiento ni garantía.
Tipo	Estructura / Gasto imputable.
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial). • Registros de órdenes de trabajo (OT externas). • Facturación asociada a reparaciones.
Estándar	No aplica.
Comentarios	El cálculo debe realizarse en un periodo delimitado por fecha (mensual, trimestral, anual). Se recomienda segmentar el indicador por servicio clínico y/o tipo de equipo para detectar áreas con mayor dependencia de reparaciones. Este indicador puede integrarse con el H-I19 (Coste medio de reparación externa) para análisis comparativo de eficiencia.

5.7.2.2. Coste de los contratos de Mantenimiento

Valor económico total de los contratos de mantenimiento de PSANI gestionados por el servicio de electromedicina incluyendo tanto los de carácter preventivo como correctivo y técnico legal u otros, **independientemente de que sean abonados por el propio centro o por servicios centrales.**

H-I17	Coste de los contratos de Mantenimiento
Justificación	Permite cuantificar el esfuerzo económico anual destinado a contratos de mantenimiento, ofreciendo una visión global de la inversión en servicios externalizados. Es clave para analizar la relación coste-beneficio de los contratos frente a la gestión interna y para priorizar la negociación, renovación o sustitución de dichos contratos.
Dimensión	Gasto.
Fórmula	Coste total de contratos de mantenimiento = $\sum (\text{importe de contratos vigentes en el periodo})$

H-I17	Coste de los contratos de Mantenimiento
Explicación de términos	Contratos de mantenimiento: acuerdos formales que cubren actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, verificaciones técnicas o de seguridad, calibraciones, y tareas técnicas-legales asociadas a PSANI. Se incluyen contratos abonados directamente por el centro o por otras instancias de los servicios centrales de salud. No se incluye contratos globales de contrata de personal técnico (cuando sustituya a personal patrimonial), que ya éstos se contabilizan en el capítulo I.
Población	PSANI del centro sujetos a contratos de mantenimiento vigentes en el periodo analizado.
Tipo	Estructura / Gasto consolidado.
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial). • Registros administrativos y contables del servicio. • Ejecución presupuestaria y facturación de contratos.
Estándar	No aplica.
Comentarios	Se recomienda de glosar los contratos por tipo (preventivo, correctivo, técnico-legal, mixto). La monitorización de este indicador favorece el análisis de coste por equipo cubierto y el cálculo de la proporción de equipo bajo contrato frente al total inventariado. Puede integrarse con el H-I18 (Coste total externo) para disponer de una visión completa de la inversión externalizada.

5.7.2.3. Coste total Externo

Valor económico total de las actividades de mantenimiento (preventivo, correctivo, técnico-legal u otros) realizadas por empresas externas en el centro sanitario, incluyendo tanto las intervenciones puntuales como los contratos de mantenimiento, independientemente de la fuente de financiación.

H-I18	Coste total Externo
Justificación	Este indicador ofrece una visión global del esfuerzo económico externalizado en materia de mantenimiento de PSANI. Su análisis permite conocer el grado de dependencia del centro respecto a proveedores externos y evaluar la eficiencia del gasto y compararlo con el esfuerzo interno (personal patrimonial o contrata), facilitando la planificación estratégica y presupuestaria.
Dimensión	Gasto.
Fórmula	Coste total externo = Costes de contratos de mantenimiento + Costes de intervenciones correctivas externas Costes de actividades técnico-legales u otras intervenciones externas Delimitado por: Hospital / Servicio / Equipo.
Explicación de términos	Externo: toda actividad realizada por empresas contratadas para el mantenimiento, reparación o gestión técnica de PSANI. Incluye: Contratos de mantenimiento (preventivo, correctivo o mixto), Intervenciones puntuales facturadas (correctivas, preventivas no incluidas en contrato), verificaciones técnicas y legalmente requeridas. Excluye: coste de personal patrimonial o de contrata considerado como interno (Cap. I).
Población	PSANI inventariados con intervenciones externas en el periodo analizado.
Tipo	Estructura / Gasto consolidado.
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, gestión patrimonial) • Registros de órdenes de trabajo (OT). • Facturación asociada a servicios externos. • Contratos de mantenimiento vigente.
Estándar	No aplica.
Comentarios	Este indicador debe calcularse de forma anual para obtener una visión presupuestaria completa, aunque se recomienda también monitorizarlo en cortes trimestrales. Puede complementarse con indicadores derivados, como el porcentaje de gasto externo sobre el gasto total en mantenimiento, para facilitar la toma de decisiones estratégicas. Relacionado directamente con H-I13 (coste total de mantenimiento interno), permite evaluar la proporción interna /externa del gasto en electromedicina. Se deben incluir todos los Contratos de mantenimiento de equipos que se encuentren en el Centros Sanitario con independencia de si son abonados por el propio Centro, por Servicios Centrales u otros.

5.7.2.4. Coste medio de la reparación externa

Valor económico promedio de las reparaciones correctivas realizadas por empresas externas en PSANI, calculado en un periodo de análisis delimitado.

H-I19	Coste medio de la reparación externa
Justificación	Este indicador permite evaluar el coste medio unitario de las reparaciones externas, proporcionando información útil para comparar entre servicios, equipos o períodos, así como para detectar desviaciones en costes que puedan justificar negociaciones con proveedores o decisiones de renovación tecnológica.
Dimensión	Gasto.
Fórmula	Coste medio de reparación = Gasto total en reparaciones externas en el periodo/Número total de reparaciones externas en el periodo
Explicación de términos	Reparaciones externas: intervenciones correctivas realizadas por empresas proveedoras, no cubiertas por contrato de mantenimiento ni por garantía. Gasto total en reparaciones externas: importe facturado por proveedores externos correspondientes a intervenciones correctivas. Número total de reparaciones externas: total de órdenes de trabajo de mantenimiento correctivo externo registradas en el periodo.
Población	PSANI inventariados con orden de reparación externa en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado / Gasto imputable.
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento,...). • Registro de órdenes de trabajo (OT externas). • Facturación asociada a reparaciones.
Estándar	No aplica.
Comentarios	El cálculo debe realizarse en un periodo delimitado por fecha (mensual, trimestral, anual). Se recomienda segmentar el indicador por: Tipo de servicio clínico: central /resto de servicios. Tipo de equipo: alta, media, baja tecnología. Puede compararse con el coste de reparaciones cubiertas por contrato o con la opción de sustitución de equipos, contribuyendo a decisiones de renovación tecnológica.

5.8. INDICADORES DE EFECTIVIDAD DEL MANTENIMIENTO

La gestión de la actividad de mantenimiento en los Servicios de Electromedicina requiere, no solo cuantificar las intervenciones realizadas, sino también evaluar la calidad, eficiencia y oportunidad de dichas actuaciones, tanto si son llevadas a cabo por personal patrimonial (o contrata adscrita al centro) como por empresas externas.

Estos indicadores permiten medir la efectividad de los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo, así como el grado de cumplimiento de plazos, la distribución del esfuerzo entre actividades, la capacidad de respuesta ante incidencias y la eficiencia en el uso de recursos internos y externos. De este modo, constituyen una herramienta fundamental para:

- Valorar la productividad interna del servicio y su alineación con la carga de trabajo real.
- Identificar tiempos de demora o acumulación de incidencias, que puedan impactar en la continuidad asistencial.
- Comparar la eficiencia entre las intervenciones internas y externas, detectando áreas de mejora en la gestión de contratos o en la organización interna.
- Conocer el coste asociado a la actividad externa y relacionarlo con la calidad del servicio prestado.

En este apartado se distinguen dos categorías principales:

- **Indicadores internos**, que miden la actividad realizada por los trabajadores patrimoniales del centro o por la contrata que, en su caso, aporte personal técnico.
- **Indicadores externos**, que reflejan la actividad desarrollada por empresas proveedoras ajenas al centro sanitario, incluyendo reparaciones y mantenimientos puntuales o derivados de contratos.

La combinación de ambos bloques facilita una visión integral de la gestión del mantenimiento, permitiendo evaluar de manera objetiva la eficiencia operativa y el impacto económico del modelo adoptado por cada centro sanitario.

5.8.1. Indicadores Internos: Trabajadores Patrimoniales

5.8.1.1. Relación de horas efectivas internas respecto a horas totales

Porcentaje de horas efectivamente registradas en órdenes de trabajo (OT) internas respecto al total de horas laborales anuales legales del personal técnico patrimonial o de la contrata adscrita al centro.

H-I20	Relación de horas efectivas internas respecto a horas totales
Justificación	Este indicador permite valorar el grado de aprovechamiento del tiempo de trabajo del personal técnico, mostrando la proporción de horas efectivas dedicadas a la actividad de mantenimiento frente a la jornada laboral disponible. Se trata de una medida de eficiencia de capacidad de gestión interna de la carga de trabajo.
Dimensión	Calidad.
Fórmula	Relación de horas efectivas = $(\sum (\text{horas registradas en OT internas}) \times 100) / \sum \text{horas jornada laboral anual legal}$
Explicación de términos	Horas efectivas: horas registradas en OT (mantenimiento preventivo, correctivo, formación, actividades administrativas u otras vinculadas). Horas laborales anuales legales: jornada establecida según normativa laboral aplicable o convenio vigente.
Población	Órdenes de trabajo internas (incluyendo mantenimiento, formación y actividades administrativas).
Tipo	Resultado.
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento.) • Órdenes de trabajo (OT). • Registro de jornada laboral Legal anual.
Estándar	n>60 %
Comentarios	Se deben incluir la totalidad de las OT internas, incluyendo actividades complementarias como formación y gestión administrativa. Un valor bajo puede indicar ineficiencia en asignación de tareas, tiempos muertos no registrados o necesidad de optimizar la organización. Puede segmentarse por trabajador, servicio hospitalario o equipo para análisis más detallado.

5.8.1.2. Relación de horas preventivas internas respecto horas totales efectivas

Porcentaje de horas dedicadas al mantenimiento preventivo respecto al total de horas efectivas registradas en órdenes de trabajo por el personal técnico patrimonial o contrata equivalente.

H-I21	Relación de horas preventivas internas respecto horas totales efectivas
Justificación	Este indicador permite cuantificar la proporción de esfuerzo invertido en actividades de mantenimiento preventivo, frente al total de tiempo efectivo de trabajo. La proporción adecuada de horas preventivas refleja una estrategia orientada a la anticipación de fallos, reducción de tiempos de parada y optimización que la vida útil de los PSANI.
Dimensión	Calidad.
Fórmula	Relación de horas preventivas= $(\Sigma \text{ horas preventivas} / \Sigma \text{ horas efectivas totales}) \times 100$
Explicación de términos	Horas preventivas: tiempo invertido en revisiones, inspecciones, verificación y demás acciones de mantenimiento preventivo. Horas laborales anuales legales: jornada establecida según normativa laboral aplicable o convenio vigente.
Población	Órdenes de trabajo internas realizadas por personal técnico patrimonial (o contrata interna).
Tipo	Resultado.
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento.) • Órdenes de trabajo (OT).
Estándar	n>60 %
Comentarios	Una proporción baja puede indicar que la mayor parte del tiempo se destina al correctivo, lo que suele asociarse a las fallas recurrentes o a una planificación deficiente del mantenimiento preventivo. Se recomienda analizar este indicador junto con la tasa de cumplimiento de mantenimiento preventivo para valorar coherencia y consistencia. Puede desglosarse por hospital, servicio clínico o tipo de equipo.

5.8.1.3. Relación de intervenciones de Mantenimiento Preventivo respecto a intervenciones totales

Porcentaje de intervenciones de mantenimiento preventivo realizadas por personal técnico patrimonial (o contrata adscrita al centro) respecto al total de intervenciones internas efectuadas en el mismo en un periodo de análisis.

H-I22	Relación de intervenciones de Mantenimiento Preventivo respecto a intervenciones totales
Justificación	Este indicador permite evaluar el peso relativo del mantenimiento preventivo dentro de la actividad total del servicio de electromedicina, ofreciendo una medida de orientación del servicio hacia la prevención frente a la reparación. Una proporción elevada refleja una gestión proactiva que busca minimizar averías y optimizar la disponibilidad de los equipos.
Dimensión	Calidad.
Fórmula	Relación de intervenciones preventivas = $\frac{\text{N.º de intervenciones de mantenimiento preventivo interno}}{\text{N.º total de OT der intervenciones internas}} \times 100$
Explicación de términos	Intervención de mantenimiento preventivo: orden de trabajo asociado a tareas de inspección, calibración, limpieza o verificación de equipos antes de que se produzcan. OT Internas: Tareas realizadas por el personal técnico patrimonial (o contrata interna).
Población	Órdenes de trabajo internas realizadas por personal técnico patrimonial (o contrata interna).
Tipo	Resultado.
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento.) • Órdenes de trabajo (OT).
Estándar	n>60
Comentarios	Aplicable por Hospital / Servicio / Equipo. Un valor bajo puede indicar exceso de correctivos o deficiencia en la planificación de actividades preventivas. Porque este indicador debe ser interpretado junto con la tasa de cumplimiento del mantenimiento preventivo (B-I03) y el número de total de intervenciones correctivas (C-I01) para una evaluación integral del desempeño técnico.

5.8.1.4. Relación de intervenciones de mantenimiento correctivo interno respecto a intervenciones totales

Porcentaje de intervenciones de mantenimiento correctivo realizadas por el personal interno (patrimonial o contrata escrita) respecto del total de las intervenciones internas registradas en el periodo de análisis.

H-I23	Relación de intervenciones de Mantenimiento Correctivo respecto a intervenciones totales
Justificación	Conocer el peso que las intervenciones de mantenimiento correctivo representan dentro de la actividad global del servicio de electromedicina. Este indicador permite identificar tendencias reactivas en la gestión del mantenimiento y evaluar la efectividad de las estrategias preventivas. Una proporción elevada de intervenciones correctivas puede reflejar deficiencias en la planificación del mantenimiento preventivo o una alta tasa de obsolescencia de equipamiento.
Dimensión	Calidad /Gestión de la actividad.
Fórmula	Relación de intervenciones correctivas (%) = $\frac{\text{N.º total de OT de intervenciones de mantenimiento correctivo internas}}{\text{N.º total de OT de intervenciones internas}} \times 100$
Explicación de términos	OT Mantenimiento correctivo: intervención por avería o mal funcionamiento. OT Intervenciones internas: realizadas por personal patrimonial o contrata adscrita (preventiva + correctivas).
Población	Órdenes de trabajo internas (preventivas + correctivas) del periodo.
Tipo	Resultado.
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento.) • Órdenes de trabajo (OT).
Estándar	$n \leq 40 \%$
Comentarios	Aplicable por Hospital / Servicio / Equipo. Un valor bajo puede indicar exceso de correctivos externos o deficiencia en la planificación de actividades preventivas. Este indicador debe ser interpretado junto con la tasa de cumplimiento del mantenimiento preventivo (B-I03) y el número de total de intervenciones correctivas (C-I01) para una evaluación integral del desempeño técnico.

5.8.1.5. Número de reparaciones internas pendientes de cerrar de Mantenimiento Correctivo en periodos de tiempo concretos

Números de órdenes de trabajo o internas de mantenimiento correctivo que permanecen abiertas, es decir, pendientes de resolución y clasificadas según el tiempo transcurrido desde su apertura hasta la fecha de cierre.

H-I24	Número de reparaciones internas pendientes de cerrar de Mantenimiento Correctivo en periodos de tiempo concretos
Justificación	Permite conocer el volumen de trabajo correctivo pendiente y los tiempos de demora en la resolución de incidencias, ayudando a valorar la capacidad de respuesta del servicio de electromedicina y la eficiencia de la gestión interna de averías.
Dimensión	Calidad / Tiempo de respuesta.
Fórmula	[Número de OT interna correctiva internas pendientes] Contar número de reparaciones correctivas internas abiertas pendientes a la fecha del conteo N1 : entre 0 y 2 días N2: menos de 7 días N3: menos de 15 días N4: menos de 30 días N5 : más de 30 días
Explicación de términos	OT interna: orden de trabajo destinada por técnicos patrimoniales o contratas escritas. Pendiente de cerrar: llegarán OT abierta sin registro de finalización en el sistema.
Población	Órdenes de trabajo internas de mantenimiento correctivo activas en el periodo de análisis.
Tipo	Estructura / Resultados.
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento.) • Órdenes de trabajo (OT). • Registros del Servicio de Electromedicina.
Estándar	No aplica (Valores de referencia a determinar según política interna de gestión de tiempos).
Comentarios	Incluir únicamente las de Mantenimiento Correctivo. El indicador puede representarse gráficamente mediante histogramas o dashboard de seguimiento para control continuo. La comparación mensual o trimestral permite detectar retrasos estructurales o sobrecarga de trabajo.

5.8.1.6. Número de reparaciones internas cerradas de Mantenimiento Correctivo en periodos de tiempo concreto

Número de órdenes de trabajo internas de mantenimiento correctivo que han sido cerradas dentro de un periodo de tiempo determinado desde su apertura, clasificadas por rangos temporales. Delimitan calidad de trabajo.

H-I25	Número de reparaciones internas cerradas de Mantenimiento Correctivo en periodos de tiempo concreto
Justificación	Permite analizar la eficiencia del servicio de electromedicina en la resolución de averías, identificar posibles cuellos de botella y evaluar la calidad de respuesta ante incidencias técnicas.
Dimensión	Calidad. Tiempos de resolución.
Fórmula	Cuenta de OT de mantenimiento correctivo internas cerradas, clasificada según el tiempo transcurrido entre apertura y cierre: N1: cerradas entre 0 y 2 días N2: cerradas entre 3 y 7 días N3: cerradas entre 8 y 15 días N4: cerradas entre 16 y 30 días. N5 : cerradas a más de 30 días
Explicación de términos	OT interna: orden de trabajo cerrada por técnicos patrimoniales o contrata adscrita. Cerradas: OT finalizada con registro de reparación concluida y validación administrativa.
Población	OT internas de mantenimiento correctivo cerradas en el periodo de análisis.
Tipo	Resultados.
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento.) • Órdenes de trabajo (OT). • Registros del Servicio de Electromedicina
Estándar	Pendiente de establecer (se recomienda analizar tendencias históricas o comparativas interanuales para definir valores de referencia).
Comentarios	Incluir únicamente las intervenciones de mantenimiento correctivo. La evolución del indicador permite valorar la mejora en la eficiencia técnica y administrativa. Es recomendable su representación gráfica mediante curvas de distribución o indicadores de desempeño (KPI).

5.8.2. Indicadores trabajos Externos

Los indicadores de actividad y gestión externa permiten evaluar el desempeño, eficiencia y cumplimiento de las empresas contratadas o servicios técnicos autorizados (SAT) que intervienen en el mantenimiento del equipamiento electromédico del centro sanitario.

Su análisis proporciona información clave sobre la calidad del servicio y la capacidad de respuesta ante averías, el cumplimiento de los plazos de reparación y el impacto económico de la contratación externa. Además, estos indicadores sirven de base para la evaluación de contratos de mantenimiento, la planificación presupuestaria y la mejora continua de los acuerdos de nivel de servicio.

5.8.2.1. Número de reparaciones externas pendientes de cerrar de Mantenimiento Correctivo en periodos de tiempo concretos

Número de órdenes de trabajo (OT) de mantenimiento correctivo realizadas por empresas externas que permanecen abiertas o pendientes de cierre administrativo, clasificadas según el tiempo transcurrido desde su apertura.

H-I26	Número de reparaciones externas pendientes de cerrar de Mantenimiento Correctivo en periodos de tiempo concretos
Justificación	Permite conocer el volumen de incidencias aún no resueltas por los servicios técnicos autorizados (SAT) o proveedores externos, así como evaluar la capacidad de respuesta y cumplimiento de plazos de las empresas contratadas. Es un indicador clave para la gestión contractual y la calidad del servicio.
Dimensión	Calidad / Eficiencia temporal.
Fórmula	[Número de reparaciones externas de mantenimiento correctivo o pendiente de cierres, clasificadas por rango temporal desde la fecha de apertura]: N1 : entre 0 y 2 días N2: menos de 7 días N3: menos de 15 días N4: menos de 30 días N5 : más de 30 días
Explicación de términos	OT externa: órdenes de trabajo asignado a una empresa externa o SAT que realiza intervenciones correctivas. Pendiente de cierre: OT abiertas en registro de reparación concluida o validación por parte del servicio de electromedicina.
Población	Órdenes de trabajo externas de mantenimiento correctivo abiertas al momento del análisis.

H-I26	Número de reparaciones externas pendientes de cerrar de Mantenimiento Correctivo en periodos de tiempo concretos
Tipo	Resultado
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento.) • Órdenes de trabajo (OT). • Registros de SAT o contratos de mantenimiento.
Estándar	No aplica (Pendiente de establecer. Recomendable fijar valores de referencia en función de acuerdos de nivel de servicio establecidos en los contratos).
Comentarios	Incluir únicamente las de Mantenimiento Correctivo externo. El seguimiento de este indicador permite detectar retrasos recurrentes por parte de determinados proveedores y establecer medidas correctivas o de penalización contractual. Se recomienda su presentación mediante gráfico de barras o histogramas comparativos por proveedor o servicio.

5.8.2.2. Número de reparaciones externas cerradas de mantenimiento Correctivo en periodos de tiempo concreto

Indicador que cuantifica las órdenes de trabajo (OT) de mantenimiento correctivo realizadas por empresas externas y cerradas dentro de intervalos de tiempo determinados desde su apertura. Permite analizar la eficiencia temporal del mantenimiento correctivo externo y determinar posibles retrasos o desviaciones en la prestación del servicio.

H-127	Número de reparaciones externas cerradas de mantenimiento Correctivo y su número en periodos de tiempo concreto
Justificación	Conocer las demoras en las reparaciones y el número de reparaciones externas de mantenimiento correctivo en periodos de tiempo específicos. Contribuye a evaluar el desempeño de los proveedores externos y la eficacia de la gestión de incidencias técnicas.
Dimensión	Calidad.
Fórmula	Contar el número de OT externas cerradas en espacios concretos temporales a la fecha de conteo. N1: cerradas entre 0 y 2 días N2: cerradas entre 3 y 7 días N3: cerradas entre 8 y 15 días N4: cerradas entre 16 y 30 días. N 5: cerradas a más de 30 días

H-127	Número de reparaciones externas cerradas de mantenimiento Correctivo y su número en periodos de tiempo concreto
Explicación de términos	Se consideran únicamente las órdenes de trabajo externas correspondientes a mantenimiento correctivo registradas en el sistema de gestión del servicio de electromedicina.
Población	Órdenes de trabajo externas cerradas durante el periodo de análisis.
Tipo	Resultado.
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento.) • Órdenes de trabajo (OT).
Estándar	Pendiente de establecer según la complejidad tecnológica del equipo y la criticidad del servicio asistencial.
Comentarios	Se recomienda realizar el análisis desglosado por servicio asistencial, tipo de tecnología y proveedor externo. La comparación periódica de resultados permitirá establecer niveles de cumplimiento y definir acuerdos de nivel de servicio más ajustados a la realidad del centro.

5.8.2.3. Tasa de cumplimiento de los plazos de reparación por empresas externas

Mide el porcentaje de reparaciones externas finalizadas dentro del tiempo máximo establecido en los contratos de mantenimiento o acuerdo de nivel de servicio, permitiendo valorar la eficiencia temporal y el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por los proveedores externos.

H-I28	Tasa de cumplimiento de los plazos de reparación por empresas externas
Justificación	Permite evaluar la calidad del servicio y el desempeño contractual de las empresas externas, facilitando la identificación de desviaciones y la mejora de la gestión de proveedores.
Dimensión	Calidad /Eficiencia.
Fórmula	$\text{Tasa de cumplimiento (\%)} = \frac{\text{OT de mantenimiento correctivo externo cerradas dentro del plazo}}{\text{Total de OT de mantenimiento correctivo externo cerradas}} \times 100$
Explicación de términos	El “ plazo ” hace referencia al tiempo máximo de resolución definido en el contrato o acuerdos de nivel de servicio. Si no existe contrato, se considerarán los estándares internos del servicio de electromedicina.

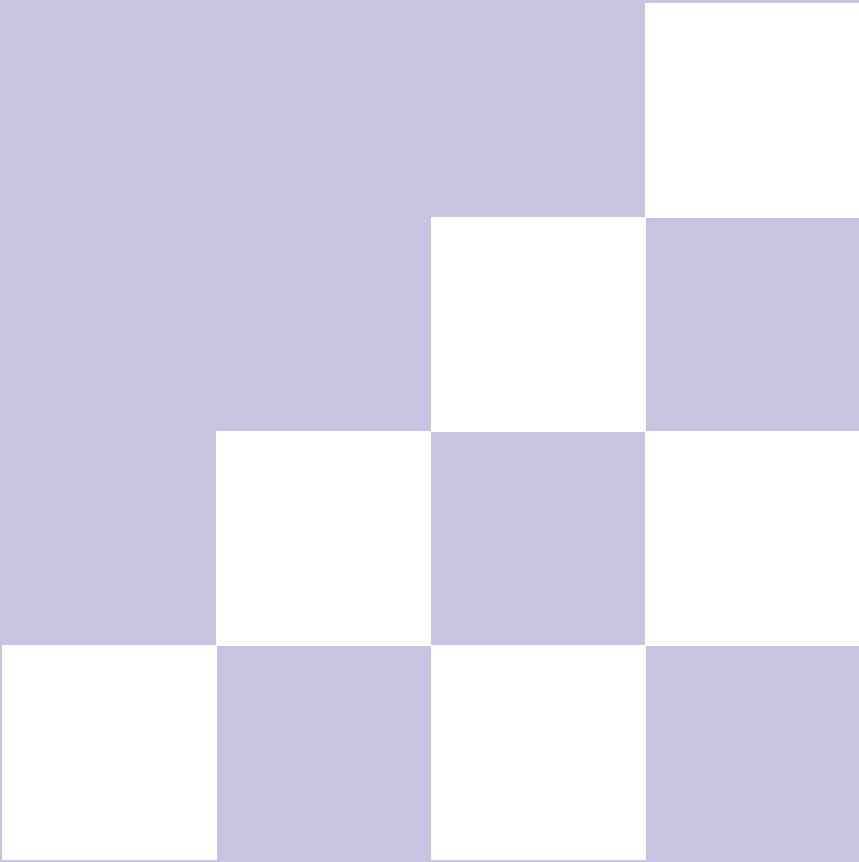
H-I28	Tasa de cumplimiento de los plazos de reparación por empresas externas
Población	Órdenes de trabajo externas cerradas durante el periodo de análisis.
Tipo	Resultado.
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento.) • Órdenes de trabajo (OT). • Registros de contratos de mantenimiento o acuerdos de nivel de servicios.
Estándar	≥ 85% de OT cerradas dentro del plazo establecido.
Comentarios	Desglosado por proveedor, tipos de equipo y servicio clínico. Una tasa inferior al estándar indica la necesidad de revisión de los acuerdos contractuales o del rendimiento del proveedor

5.8.2.4. Coste medio de hora de Trabajo Externo

Mide el coste medio que representa para el centro sanitario una obra efectiva de trabajo realizada por empresas externas en actividades de mantenimiento preventivo o correctivo, permitiendo analizar la eficiencia económica de los servicios contratados.

H-I29	Coste medio de hora de Trabajo Externo
Justificación	Este indicador permite conocer el impacto económico de la mano de obra externa y compararlo con los valores internos o con los costes históricos del propio centro. Facilita la planificación presupuestaria como la negociación de contratos y la evaluación de proveedores externos.
Dimensión	Coste.
Fórmula	$\text{Coste medio (€/h)} = \frac{\text{Coste total de mano de obra externa}}{\text{Número total de horas efectivas externas registradas}}$
Explicación de términos	El coste total de mano de obra externa incluye exclusivamente los importes facturados por horas de trabajos técnicos, sin incluir repuestos ni otros gastos asociados.
Población	Órdenes de trabajo (OT) externas registradas durante el periodo de análisis.
Tipo	Económico / Resultado.
Fuente de datos	• Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento.) • Órdenes de trabajo (OT). • Registros

H-I29	Coste medio de hora de Trabajo Externo
Estándar	Variable según el tipo de equipo. Se recomienda establecer umbrales de referencia por familias tecnológicas o proveedor.
Comentarios	Se puede filtrar por Hospital/Servicio /Tipo de equipo o proveedor. Su análisis conjunto con el coste total externo H-I18 y la tasa de cumplimiento de plazos H-I28 ofrece una visión integral de la eficiencia técnico-económica de la actividad contratada.



6 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

La correcta organización y gestión de los servicios de electromedicina constituye un Pilar esencial para garantizar la eficacia operativa, la trazabilidad documental y la mejora continua de los procesos técnicos y administrativos vinculados al ciclo de vida del equipamiento médico.

Este conjunto de indicadores permite evaluar el grado de madurez organizativa y la capacidad de gestión interna del servicio. Se valoran aspectos como la existencia y aplicación de protocolos técnicos, en la documentación de los procesos de mantenimiento, la percepción y satisfacción de los usuarios internos, la gestión de proveedores, la eficiencia administrativa en la elaboración de informes y pliegos técnicos cómo y el cumplimiento de los requisitos derivados de auditoría o inspecciones.

Asimismo, estos indicadores facilitan la identificación de áreas de mejora en la gestión documental, técnica y estratégica, permitiendo reforzar la coordinación con otras áreas del centro sanitario (compras, dirección técnica, calidad, unidades asistenciales) y optimizar la toma de decisiones.

En conjunto, los indicadores de organización y gestión aportan una visión integral del desempeño institucional, combinando parámetros de estructura, proceso y resultado que contribuyen a fortalecer la calidad, la trazabilidad y la transparencia en la gestión del equipamiento electrónico y sus procesos asociados.

6.1. GESTIÓN DOCUMENTAL Y CONTROL DE PROCESOS

La gestión documental constituye un componente esencial dentro del sistema de gestión de los servicios de electromedicina, ya que permite asegurar la trazabilidad como la evidencia técnica y la calidad de las actividades realizadas sobre los PSANI.

Contar con procedimientos, protocolos y registros documentados no solo garantiza la correcta ejecución de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, sino que también facilita la verificación de cumplimiento normativo y la evaluación del desempeño técnico del servicio.

Los indicadores incluidos en este apartado permiten medir el grado de formalización y control documental asociado a las actividades de Plan de Inspección y Mantenimientos Preventivos (PIMP), asegurando que cada actuación cuente con la documentación que la respalde.

De este modo, la información registrada, protocolos, listas de chequeo informes y registros electrónicos, se convierten en una herramienta clave para evidenciar la calidad del trabajo realizado, fortalecer los procesos de auditorías internas y externas, y sostener la mejora continua del servicio.

6.1.1. PSANI incluidos en el PIMP que cuentan con un protocolo/procedimiento de mantenimiento

Este indicador mide el porcentaje de PSANI incluidos en el Plan de Inspección y Mantenimiento Preventivo (PIMP) que cuentan con un protocolo o procedimiento técnico documentado para su mantenimiento. Refleja el grado de estandarización y control documental aplicado en la gestión de mantenimiento preventivo.

D-I01	PSANI incluidos en el PIMP que cuentan con un protocolo/procedimiento de mantenimiento
Justificación	Contar con información documentada que avale el trabajo realizado.
Dimensión	Organización y gestión.
Fórmula	$\frac{[\text{PSANI incluidos en el PIMP que cuentan con un protocolo/procedimiento de mantenimiento preventivo}] * 100\%}{[\text{PSANI incluidos en el PIMP}]}$
Explicación de términos	PIMP: Plan de inspección y mantenimiento preventivo.
Población	PSANI incluidos en el PIMP.
Tipo	Estructura.
Fuente de datos	Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, ...).
Estándar	No aplica.
Comentarios	Necesaria la documentación técnica del equipo , manuales , etc.

6.1.2. PSANI incluidos en el PIMP que cuentan con lista de chequeo u otra evidencia documental de la realización de mantenimiento preventivo

Éste indicador pone de manifiesto la necesidad de trabajar con evidencias documentales y/o prácticas que permitan justificar la realización de trabajos concretos durante el Mantenimiento Preventivo y refuerza la necesidad de disponer del Manual de Servicio que se debe solicitar siempre en las condiciones de compra del PSANI.

D-I02	PSANI incluidos en el PIMP que cuentan con lista de chequeo u otra evidencia documental de la realización de mantenimiento preventivo
Justificación	Contar con información documentada que avale el trabajo realizado.
Dimensión	Organización y gestión.
Fórmula	$\frac{[\text{PSANI incluidos en el PIMP con registro documental del mantenimiento preventivo realizado}]}{[\text{PSANI incluidos en el PIMP}]} * 100\%$
Explicación de términos	PIMP: Plan de inspección y mantenimiento preventivo.
Población	PSANI incluidos en el PIMP.
Tipo	Estructura.
Fuente de datos	Base de datos de equipos (inventario, mantenimiento, ...).
Estándar	≥ 85%
Comentarios	Requiere los Manuales de Usuario y de Servicio Es necesaria la formación del personal técnico del servicio en el momento de adquisición del equipo.

NOTA:

- **D-I01** mide si existe **la instrucción** para hacer el trabajo.
- **D-I02** mide si existe **la evidencia** de que el trabajo se hizo.

Ambos indicadores se complementan:

- Uno asegura que el mantenimiento esté **bien planificado y normalizado**.
- El otro garantiza que esté **documentado y trazable**.

6.2. PERCEPCIÓN DEL CLIENTE Y ENCUESTAS

La calidad de un servicio de electromedicina no solo se mide por la ejecución técnica de sus actividades, sino también por la percepción que tienen los usuarios internos cómo principalmente las unidades asistenciales, sobre la eficacia, oportunidad y calidad de la atención recibida.

Los indicadores incluidos en este apartado permiten evaluar de forma sistemática la satisfacción del cliente interno, tanto a través de encuestas estructuradas como mediante el análisis de reclamaciones formales. Estos datos aportan información valiosa para identificar oportunidades de mejora, reforzar la comunicación y ajustar los procesos técnicos y organizativos.

De forma complementaria, se incluyen indicadores destinados a la evaluación del desempeño de los proveedores externos, con el fin de garantizar que las empresas contratadas respondan de manera eficaz a las necesidades del centro sanitario. La medición objetiva su desempeño, en criterios como precio, calidad técnica, tiempo de respuesta y cumplimiento contractual, permite fortalecer la gestión de compras y contrataciones, así como optimizar el uso de recursos públicos.

En conjunto, este bloque de indicadores favorece la transparencia, la mejora continua y la satisfacción de los usuarios internos, asegurando que tanto los procesos internos como los servicios externos estén alineados con los estándares de calidad del centro sanitario.

6.2.1. Resultado de la encuesta de satisfacción

Este indicador mide el grado de satisfacción de las unidades asistenciales usuarias del equipamiento electro médico con respecto a los servicios prestados por el servicio de electromedicina. Permite conocer la percepción de los clientes internos en relación con la atención técnica, la información recibida, la resolución de incidencias y la valoración global.

D-I03	Resultado de la encuesta de satisfacción
Justificación	La satisfacción de los Usuarios es un elemento clave para valorar la calidad del servicio, identificar áreas de mejora y fortalecer la relación entre electromedicina y las unidades asistenciales.
Dimensión	Organización y gestión.
Fórmula	Promedio de ítems que contenga la encuesta.

D-I03	Resultado de la encuesta de satisfacción
Explicación de términos	Encuesta de satisfacción: instrumento de medición estructurado con ítems definidos que recogen la percepción de los usuarios sobre aspectos clave del servicio. Ítems: aspectos evaluados (trato, atención, información, resolución técnica, valoración global, etc.).
Población	Unidades asistenciales con equipamiento electromédico.
Tipo	Resultado.
Fuente de datos	Encuestas de Satisfacción aplicadas a las unidades asistenciales.
Estándar	Dimensiones de calidad analizadas. Trato y atención $\geq$ resultado anterior. Información $\geq$ resultado anterior. Resolución técnica $\geq$ resultado anterior. Valoración global $\geq$ resultado anterior.
Comentarios	El cuestionario debe ser homogéneo y repetible en el tiempo para poder comparar resultados anuales. Se recomienda incluir una escala likert (1 a 5) y aplicar encuestas al menos una vez al año. Los resultados pueden analizarse de forma global o por servicio asistencial para identificar áreas de mejora específicas. #8.2.1 ISO 13485, 9.1.2 ISO 9001

6.2.2. Percepción del Cliente: Reclamaciones

Este indicador mide el número de reclamaciones recibidas por el servicio de electromedicina relacionadas con la prestación de sus servicios sobre el equipamiento electromédico, clasificándolas por tipo de incidencia. Permite conocer el nivel de insatisfacción de los usuarios y detectar áreas específicas de mejora.

D-I04	Reclamaciones
Justificación	El análisis de las reclamaciones es una herramienta esencial de gestión de la calidad. Permite identificar fallos en los procesos, evaluar la percepción del usuario, prevenir su repetición y establecer acciones correctivas y preventivas. Su relevancia depende de su porcentaje frente al número de intervenciones totales realizadas.
Dimensión	Organización y gestión.
Fórmula	Número total de reclamaciones registradas en el periodo de análisis / N° total de intervenciones.

D-I04	Reclamaciones
Explicación de términos	Reclamación: manifestación formal por parte de una unidad asistencial o usuario sobre una incidencia, inconformidad o deficiencia percibida en la prestación del servicio técnico de electromedicina.
Población	Unidades asistenciales con equipamiento electromédico.
Tipo	Resultado..
Fuente de datos	Encuestas y comunicaciones verbales/escritas de clientes
Estándar	< 1/1000 reclamaciones
Comentarios	Las reclamaciones deberán ser categorizadas. Se proponen los siguientes motivos: No se devuelven cables u otros dispositivos entregados. No se entrega el equipo (posible pérdida) Equipo con desperfectos no detectados antes de su reparación Equipo reparado y no funciona. Negativa a la prestación de asistencia. Trato personal inadecuado. Un seguimiento adecuado de las reclamaciones permite establecer acciones correctivas y preventivas y mejorar la satisfacción de los usuarios #8.2.2 ISO 13485, #9.1.2 ISO9001

6.2.3. Tasa de evaluación a proveedores externos

Este indicador mide el porcentaje de proveedores externos evaluados en relación con el total de proveedores que han prestado servicios o suministrados productos al servicio de electromedicina durante el periodo de análisis. Permite conocer el nivel de control y seguimiento sobre la calidad de los servicios contratados. Modelos como, por ejemplo, las 10 C de Ray Carter se han mostrado útiles cuando se utilizan en la evaluación de proveedores en el marco de la gestión de la cadena de suministro.

D-I05	Tasa de evaluación de proveedores externos
Justificación	La evaluación sistemática de proveedores garantiza que las empresas externas cumplan con criterios de calidad, tiempos de respuesta, eficacia técnica y requisitos contractuales. Además, permite al servicio de electromedicina disponer de información objetiva para la toma de decisiones sobre renovación, sustitución o mejora de proveedores.
Dimensión	Organización y gestión.

D-I05	Tasa de evaluación de proveedores externos
Fórmula	Porcentaje de proveedores externos evaluados = (Número de proveedores evaluados / Número total de proveedores) x 100
Explicación de términos	• Proveedor evaluado: empresa externa a la que se le ha aplicado un procedimiento formal de evaluación (ficha de evaluación, checklist, cuestionario o auditoría técnica). • Total de proveedores: empresas que han prestado servicios (reparaciones, mantenimientos, calibraciones, suministro de piezas, etc.) durante el periodo de análisis. • Evaluación: procedimiento que permite valorar objetivamente la calidad de los servicios ofrecidos por el proveedor.
Población	Proveedores externos que superen un criterio definido, ya sea por el número o importe de las intervenciones en las que participa.
Tipo	Resultado.
Fuente de datos	Histórico.
Estándar	≥ 80%
Comentarios	Evaluar a los proveedores en función de criterios (modelo de Ray Carter): Precio (Precios ofertados respecto a la media del mercado) Competencia de su personal (Tiempo de respuesta y cualificación). Capacidad de respuesta Eficacia técnica (Tiempos de respuesta, cualificación). Resultados (Evidencia de la efectividad de la reparación, calibraciones respecto a patrones oficiales o establecidas por el fabricante). Reclamaciones al proveedor. (Reclamaciones realizadas) Consistencia y estabilidad en el mercado (exclusividad o proveedor único, Servicio técnico en el territorio). Certificados de Calidad. #7.4.2 ISO 13485, 8.4.3 ISO 9001

6.2.4. Tasa de elaboración de Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT) realizados en el período de análisis

La realización de los Pliegos de Prescripciones Técnicas para la adquisición transparente del equipamiento es una de las funciones que realiza el Servicio de Electromedicina y que, como tal, debe de medirse y evaluarse ya que su calidad condiciona la calidad del proceso en la adquisición del equipo médico.

Este indicador mide el porcentaje de pliegos de prescripciones técnicas elaborados por el servicio de electromedicina respecto al total de solicitudes recibidas en el periodo de análisis. Permite conocer la capacidad de respuesta técnica ante los procesos de adquisición de equipamiento electromédico.

D-I06	Tasa de elaboración de Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT) realizados en el período de análisis
Justificación	La correcta elaboración de pliegos técnicos es una actividad clave para garantizar que los equipos adquiridos cumplan con las necesidades clínicas y técnicas del centro, favoreciendo la eficiencia en la compra pública y asegurando la compatibilidad con la infraestructura existente.
Dimensión	Organización y gestión.
Fórmula	$\text{Tasa de elaboración de PPT} = \frac{[\text{Total de Pliegos de Especificaciones Técnicas elaborados}] * 100\%}{[\text{Total de Pliegos de Especificaciones Técnicas solicitados}]}$
Explicación de términos	Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT): documento que define los requisitos técnicos mínimos de un PSANI que se desea adquirir. Solicitado: corresponde a las peticiones formales de elaboración de pliegos recibidas por el servicio de electromedicina en el periodo. Elaborado: pliegos completados y entregados conforme a las solicitudes recibidas.
Población	Pliegos de Especificaciones Técnicas solicitados en el periodo de análisis..
Tipo	Resultado.
Fuente de datos	Registro de solicitudes y entregas de pliegos, sistema de gestión documental o registro interno de electromedicina.
Estándar	≥ 95%
Comentarios	Un valor alto del indicador refleja capacidad de respuesta y eficiencia técnica. Puede desglosarse por servicio solicitante, tipo de tecnología o nivel de complejidad técnica. Se recomienda registrar además la fecha de solicitud y de entrega para calcular si indicadores complementarios de tiempo de respuesta (D-I08). Este indicador permite planificar Recursos Humanos y técnicos para dar soporte a los procesos de contratación pública sanitaria.

6.2.5. Total de informes sobre Pliegos de Prescripciones Técnicas realizados

Este indicador contabiliza el número total de informes técnicos emitidos por el servicio de electromedicina, en relación con los pliegos de especificaciones técnicas recibidos en el periodo de análisis. Permite conocer el volumen de actividad técnica vinculada a procesos de contratación y adquisiciones de equipamiento.

D-I07	Total de informes sobre Pliegos de Especificaciones Técnicas realizados
Justificación	La emisión de informes técnicos asociados a pliegos es una función clave para asegurar que las adquisiciones cumplen con los requisitos clínicos, técnicos, normativos y de seguridad. Estos informes permiten respaldar la toma de decisiones en los procesos de licitación y garantizar la adecuación de las tecnologías incorporadas al centro.
Dimensión	Organización y gestión.
Fórmula	Conteo [Informes sobre Pliegos de Especificaciones Técnicas elaborados en el periodo]
Explicación de términos	Pliego de prescripciones técnicas (PPT): documento que define los requisitos técnicos mínimos de un PSANI que se desea adquirir. Informe técnico: documento de requisitos técnicos para adquisición de equipamiento electromédico.
Población	Informes sobre Pliegos de Especificaciones Técnicas solicitados en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado.
Fuente de datos	Registro de entrada y salida de documentación, gestor de expedientes de contratación.
Estándar	No aplica.
Comentarios	Es que el indicador permite cuantificar la carga de trabajo técnica relacionada con adquisiciones. Puede complementarse con el D-I06 y D-I08 para evaluar tasas de cumplimiento y tiempos de respuesta. Se recomienda desglosar por tipo de equipo, servicio solicitante o complejidad técnica para obtener información más detallada de la actividad.

6.2.6. Tiempo medio de respuesta a informes de Pliegos de Prescripciones Técnicas

Este indicador mide el tiempo promedio transcurrido entre la solicitud de un informe técnico sobre un pliego de prescripciones técnicas y su entrega por parte del servicio de electromedicina. Permite evaluar la eficiencia en la gestión de los procesos técnicos que acompañan las adquisiciones de equipamiento electromédico.

D-108	Tiempo medio de respuesta a informe sobre Pliegos de Prescripciones Técnicas
Justificación	El tiempo de respuesta a la elaboración de informes técnicos es determinante para no retrasar los procedimientos de contratación pública y garantizar la disponibilidad de tecnología sanitaria en los plazos requeridos por las unidades asistenciales. Además, es un indicador clave de capacidad operativa y organizativa interna.
Dimensión	Organización y gestión.
Fórmula	Tiempo de respuesta a informes PPT = Promedio ($\sum$ [Fecha de entrega del informe] – [Fecha de solicitud del informe])/Nº total de informes emitidos
Explicación de términos	Informe técnico: documento que analiza y valida los requisitos técnicos de un pliego. Fecha de solicitud: momento en que se registra la petición formal del informe. Fecha de entrega: momento en el que el servicio de electromedicina entrega el informe técnico al órgano solicitante. El tiempo se expresa en días naturales o laborables, según la política interna.
Población	Informes Técnicos sobre Pliegos de Prescripciones Técnicas realizados en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado.
Fuente de datos	• Registro de entrada y salida de documentación • Gestor de expedientes y contratación
Estándar	≤ 15 días

D-I08	Tiempo medio de respuesta a informe sobre Pliegos de Prescripciones Técnicas
Comentarios	Se recomienda desglosar los tiempos por tipo de tecnología o servicios solicitantes para identificar áreas de mejora. Este indicador es complementario al de D-I06 y D-I07, ya que mide la eficacia temporal mientras que aquellos miden el volumen y el cumplimiento. Valores altos pueden indicar sobrecarga técnica, falta de recursos o procesos administrativos ineficientes. Un valor estable y dentro del estándar refleja madurez organizativa y capacidad de respuesta.

6.2.7. Total de no conformidades detectadas por inspección en el sistema de Gestión

Este indicador mide el número total de no conformidades detectadas por organismos reguladores durante inspecciones o evaluaciones externas al servicio de electromedicina. Refleja el grado de adecuación a los requisitos normativos como legales y técnicos aplicables al mantenimiento y gestión de PSANI.

D-I09	Total de no conformidades por inspección
Justificación	Permite identificar desviaciones en el cumplimiento de la normativa vigente, guías técnicas y procedimientos internos, facilitando la implantación de acciones correctivas. Un valor bajo o nulo indica un alto grado de cumplimiento normativo y organizativo.
Dimensión	Organización y gestión.
Fórmula	Total de no conformidades = Conteo (total de no conformidades detectadas en inspecciones).
Explicación de términos	No conformidad: Desviaciones detectadas respecto a un requisito legal, reglamentario, técnico, procedimiento interno o estándar de calidad aplicable. Inspección: evaluación realizada por organismos reguladores o de control externo, con base en normativa aplicable.
Población	No conformidades inspección de un organismo regulador.
Tipo	Resultado.
Fuente de datos	Informe de organismo regulador o administración pública.
Estándar	no conformidades < 2

D-109	Total de no conformidades por inspección
Comentarios	Se recomienda clasificar las no conformidades por tipo y gravedad (leve , grave, crítica) y por área afectada (inventario, mantenimiento, organización, gestión documental, etc.). Este indicador es útil para auditorías externas, procesos de acreditación o certificación y programas de mejora continua. Puede complementarse con el D-111 (grado de resolución de las acciones derivadas) para evaluar la eficacia de las respuestas antes desviaciones. #8.3 ISO 13485, 8.7 ISO 9001

6.2.8. Total de desviaciones detectadas por auditoría interna

Mide el número total de no conformidades detectadas durante auditorías internas del Servicio de Electromedicina. Su objetivo es identificar desviaciones respecto a procedimientos, normativas o estándares internos establecidos, con el fin de mejorar la gestión y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos.

D-110	Total de no conformidades por auditoría interna
Justificación	Permite detectar y corregir deficiencias de forma temprana, antes de que puedan derivar en incumplimientos durante inspecciones externas. Un número reducido de no conformidades refleja un sistema de gestión sólido y bien implementado.
Dimensión	Organización y gestión.
Fórmula	Total NC por Auditoría interna = Conteo (total de No Conformidades detectadas en auditorías internas)
Explicación de términos	No conformidad: Desviaciones detectadas respecto a un requisito legal, reglamentario, técnico, procedimiento interno o estándar de calidad aplicable. Auditoría interna: evaluación sistemática y documentada que se realiza dentro del propio centro sanitario para revisar la eficacia del sistema de gestión de PSANI.
Población	No conformidades detectadas en auditorías internas del Servicio de Electromedicina.
Tipo	Resultado.
Fuente de datos	Informes de auditoría interna con registro de seguimiento de acciones correctivas y base documental del sistema de gestión.

D-I10	Total de no conformidades por auditoría interna
Estándar	no conformidades < 2
Comentarios	·Se recomienda clasificar las no conformidades por tipo y gravedad (leve, grave, crítica) y por área afectada (inventario, mantenimiento, organización, gestión documental, etc). Es complementario al D-I09, ya que permite realizar un control preventivo interno antes de las inspecciones externas. Puede vincularse al D-I11 (Grado de resolución de acciones derivadas) para valorar la eficacia de la respuesta. #8.3, 8.2.4 ISO 13485, 8.7, 9.2 ISO 9001

6.2.9. Grado de resolución de las acciones derivadas de no conformidades

Este indicador mide el porcentaje de acciones correctivas implementadas en el plazo establecido, derivada de no conformidades detectadas durante inspecciones externas o auditorías internas. Permite valorar la capacidad de respuesta y eficacia del Servicio de Electromedicina frente a desviaciones detectadas.

D-I11	Grado de resolución de las acciones derivadas de no conformidades
Tipo	Resultado.
Justificación	Un alto grado de resolución en plazo refleja una gestión eficiente y comprometida con la mejora continua, fortaleciendo la fiabilidad operativa y el cumplimiento normativo. Este indicador también permite priorizar acciones críticas y evaluar la eficacia del sistema de seguimiento y cierre de no conformidades.
Dimensión	Organización y gestión.
Fórmula	Grado de resolución= [Total de acciones correctivas originadas de inspección/auditoría resueltas en plazo / Total de acciones correctivas derivadas de no conformidades] * 100%
Explicación de términos	Acción correctiva: medida implementada para eliminar la causa de una no conformidad. No conformidad: desviación detectada en auditorías internas o inspecciones externas.
Población	Acciones correctivas derivadas de inspección o auditoría interna y externa.

D-I11	Grado de resolución de las acciones derivadas de no conformidades
Fuente de datos	Planes de acción, informes de inspección y auditorías, registro de seguimiento y cierre de no conformidades.
Estándar	100,00%
Comentarios	Este indicador se recomienda desglosar por origen (inspección externas versus auditoría interna) y criticidad de la no conformidad (leve, moderada, crítica). Permite hacer seguimiento de la trazabilidad de las acciones correctivas y evaluar la efectividad de los mecanismos de mejora. Es complementario a D-I09 y D-I10, aportando una visión integral del ciclo de mejora continua. #8.5.2 ISO 13485, 10.2 ISO 9001

6.2.10. Grado de disponibilidad de los manuales de uso de los equipos de alta y media tecnología en la Intranet del Centro Sanitario

Este indicador mide el porcentaje de equipos de alta y media tecnología que cuenta con sus manuales de uso disponibles y accesibles en la intranet corporativa del centro sanitario, en relación con el total de equipos de estas **categorías incluidos en** el inventario. Refleja el grado de accesibilidad a la información técnica esencial para el uso correcto y seguro de los equipos.

D-I12	Grado de disponibilidad de manuales de uso de equipos de alta y media tecnología en la intranet corporativa
Justificación	La disponibilidad de manuales actualizados y accesibles facilita: • Uso adecuado de los equipos por parte de profesionales clínicos. • La disminución de errores operativos y eventos adversos. • El cumplimiento de normativas de seguridad y calidad. • La mejora en la eficacia de las actividades asistenciales y de mantenimiento.
Dimensión	Organización y gestión.
Fórmula	$\text{Grado de disponibilidad de manuales en intranet} = \left[\frac{\text{Nº de equipos con manuales disponibles en Intranet}}{\text{Total de equipos de alta y media tecnología inventariados}} \right] * 100\%$
Explicación de términos	Manual de uso: documento técnico que describe las instrucciones de operación, seguridad y mantenimiento básico y de usuario, de un PSANI Equipos de alta y media tecnología: PSANI que, por su complejidad técnica o impacto clínico, requiere formación y uso controlado. Disponibles en intranet: documentos cargados en la plataforma interna del centro sanitario, accesibles de forma rápida y estructurada.
Población	Equipos de alta y media tecnología inventariados en el centro sanitario.
Tipo	Estructura.
Fuente de datos	• Inventario de equipos electro médicos. • Base documental de la intranet del centro. • Registros de gestión documental del Servicio de Electromedicina.
Estándar	≥ 90%
Comentarios	Se recomienda clasificar el resultado por servicio asistencial y tipo de equipos para identificar brechas específicas. La actualización periódica de los manuales es clave para garantizar la trazabilidad y vigencia de la información técnica. Puede vincularse a indicadores de formación y seguridad clínica, ya que la disponibilidad de documental favorece la capacitación continua.

6.2.11. Total de Unidades Asistenciales incluidas en el Plan de Necesidades de Recursos

Este indicador cuantifica el número de total de unidades asistenciales del centro sanitario, que han sido formalmente incorporadas al Plan de Necesidad de Recurso en el periodo de análisis. Refleja el grado de integración y planificación estratégica de las necesidades tecnológicas en la gestión global de recursos asistenciales.

D-113	Total de unidades asistenciales incluidas en el Plan de Necesidades de Recursos (PNR)
Justificación	La inclusión de las unidades asistenciales en el PNR permite: • identificar de forma anticipada las necesidades tecnológicas reales de cada unidad. • Mejorar la planificación presupuestaria y de compras. • Priorizar inversiones basadas en criterios clínicos, estratégicos y de seguridad. Alinear la disponibilidad tecnológica con la cartera de servicios del centro. • Este indicador es clave para garantizar una gestión eficiente, equitativa y planificada de la tecnología sanitaria.
Dimensión	Organización y gestión.
Fórmula	Total de unidades asistenciales en el PNR = Conteo [Total de unidades asistenciales incluidas en el PNR].
Explicación de términos	Unidad asistencial: servicio, departamento o área clínica que presta atención sanitaria directa. PNR (Plan de Necesidades de Recursos): planificación institucional que identifica y prioriza las necesidades tecnológicas, infraestructurales y de equipamiento sanitario. Incluidas: Unidades que han presentado, validado y/o han sido aprobadas para formar parte del PNR vigente.
Población	Todas las unidades asistenciales del centro sanitario.
Tipo	Estructura.
Fuente de datos	• Registro institucional del plan de necesidades de recursos. • Documentación de planificación estratégica. • Actas de validación o aprobación interna.
Estándar	Cobertura $\geq$ 90% de las Unidades Asistenciales.

D-I13	Total de unidades asistenciales incluidas en el Plan de Necesidades de Recursos (PNR)
Comentarios	Se recomienda actualizar este indicador de forma anual o coincidiendo con el ciclo presupuestario. Su análisis conjunto con indicadores de inversión y renovación tecnológica permite valorar la coherencia entre planificación y ejecución. Puede complementarse con un subindicador que mida el porcentaje de ejecución de las necesidades aprobadas.

6.2.12. Total de PSANI por Unidad Asistencial incluidos en el Plan de Necesidades de Recursos

Este indicador contabiliza el número total de PSANI solicitados e incluidos en el PNR, desglosados por unidad asistencial. Su objetivo es identificar y dimensionar la necesidad de las necesidades tecnológicas específicas de cada área química, facilitando la planificación estratégica de adquisición y renovaciones.

D-I14	Total de PSANI por Unidad Asistencial incluidos en el PNR
Justificación	La incorporación planificada de equipamiento electromédico es esencial para: • Priorizar las inversiones según criterios de criticidad clínica, obsolescencia o impacto asistencial. • Garantizar la disponibilidad tecnológica adecuada para cada unidad. • Favorecer una distribución equitativa y eficiente de los recursos. • Optimizar los procesos de renovación, ampliación o actualización tecnológica. • Este indicador es clave para la toma de decisiones estratégicas en inversión sanitaria y para la coherencia entre necesidades clínica y disponibilidad presupuestaria.
Dimensión	Organización y gestión.
Fórmula	Total de PSANI por unidad asistencial incluidos en el PNR = Conteo [Total de PSANI incluidas en el PNR por unidad asistencial].
Explicación de términos	Unidad asistencial: servicio, departamento o área clínica que presta atención sanitaria directa. PNR (Plan de Necesidades de Recursos): Planificación institucional que identifica y prioriza las necesidades tecnológicas, infraestructurales y de equipamiento sanitario. Incluidos: equipos formalmente incorporados en el PNR tras validación técnica y/o aprobación de la dirección.

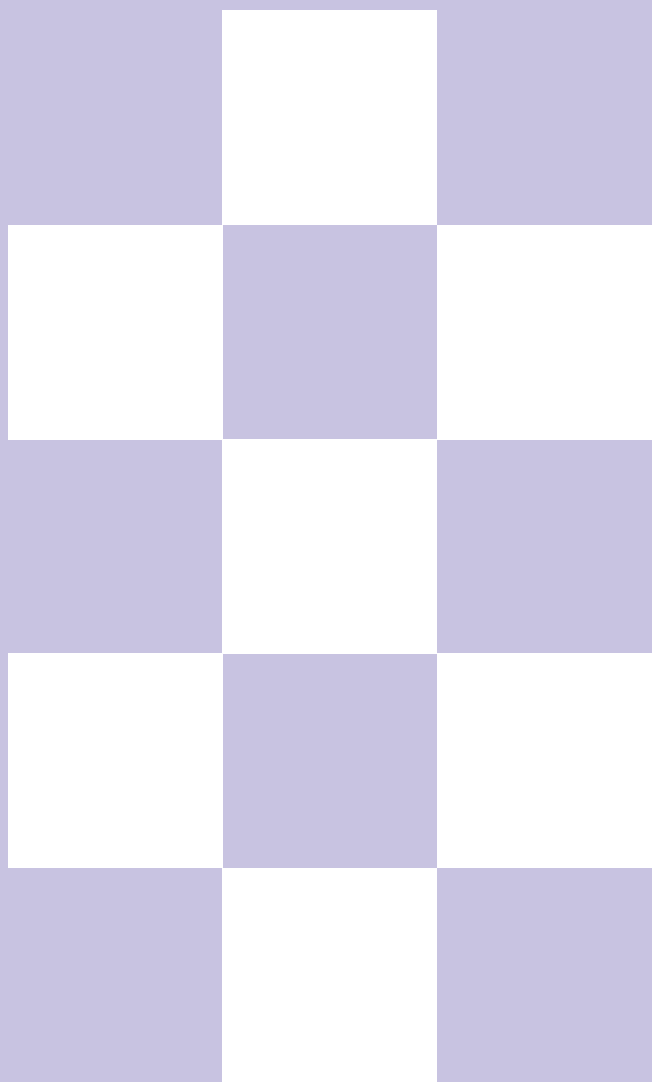
D-I14	Total de PSANI por Unidad Asistencial incluidos en el PNR
Población	PSANI propuestos por las distintas unidades asistenciales para su incorporación en el PNR.
Tipo	Estructura.
Fuente de datos	• Registro institucional del plan de necesidades de recursos. • Inventario de PSANI. • Solicitudes formales de las unidades asistenciales. • Actas de aprobación de inversión.
Estándar	No aplica (valor absoluto con análisis comparativo y tendencia anual).
Comentarios	Se recomienda presentar este indicador desagregado por unidad asistencial y tipología de tecnología. Permite priorizar inversiones y evaluar la alineación de la planificación con la estrategia asistencial del centro.

6.2.13. Total de documentos de equipos (manuales, instrucciones de uso) digitalizados

Este indicador contabiliza el número total de documentos técnicos asociados a PSANI (manuales de uso, instrucciones de operación, guías de seguridad, fichas técnicas, etc.).

D-I15	Total de documento de equipos (manuales, instrucciones de uso, ...) digitalizados
Justificación	La digitalización de la documentación técnica: Garantiza la disponibilidad inmediata de información operativa para los profesionales asistenciales y técnicos. Mejora la trazabilidad y la estandarización de procesos de operación y mantenimiento. Facilita la formación y reduce el riesgo de errores asociados al uso inadecuado de equipos. Contribuye al cumplimiento de normativas en materia de seguridad, y calidad y acreditación. Este indicador es un componente clave de la gestión de conocimiento técnico y de la organización documental institucional.
Dimensión	Organización y gestión.
Fórmula	Total de documentos digitalizados asociados a PSANI = Conteo [Total de documentos digitalizados asociados a PSANI].

D-I15	Total de documento de equipos (manuales, instrucciones de uso, ...) digitalizados
Explicación de términos	Documento técnico: incluye manuales de uso, instrucciones de operación, guías de seguridad, fichas técnicas cómo protocolos específicos y otros documentos asociados al equipo junto. Digitalizados: documentos convertidos a formato electrónico (PDF u otro estándar institucional) y cargados en el sistema de gestión documental o intranet del centro.
Población	PSANI inventariados en el centro sanitario.
Tipo	Estructura.
Fuente de datos	Sistema de gestión documental. Inventario de PSANI. Registros del servicio de electromedicina.
Estándar	Cobertura recomendada ≥ 90 % De los equipos de alta y media tecnología.
Comentarios	Se recomienda los documentos por tipología, manual de usuario, de servicio, protocolos internos, etc.) para facilitar su trazabilidad. Medida y control de versiones es fundamental para garantizar la validez y la vigencia de la información.



7

FORMACIÓN CONTINUADA Y DOCENCIA

La formación específica, en la era de la información y la tecnología, es tan evidentemente necesaria hoy que parece que llame a no insistir en ello. Sin embargo es preciso planificar y monitorizar el ámbito de la formación en un entorno tan dinámico y técnicamente avanzado como es el del Equipamiento Médico.

No solo refrescar los conocimientos, sino mantenerse al día en el estado del arte del equipamiento, transmitir los conocimientos adquiridos y compartir los problemas y soluciones adoptadas genera eficiencia en el trabajo desarrollado y seguridad tanto para la organización como para el paciente.

Por todo ello, hay que insistir en que la planificación de la formación es parte imprescindible del ámbito de trabajo del Servicio de Electromedicina.

7.1. TOTAL DE SESIONES FORMATIVAS INTERNAS PLANIFICADAS EN EL PERIODO DE ANÁLISIS

Se debe planificar con antelación y con carácter periódico sesiones formativas que abarquen la totalidad del ámbito de trabajo del personal técnico. Conviene que sean realizadas tanto por el propio personal del Servicio como por personas de la propia organización sanitaria o empresas.

E-I01	Total de sesiones formativas internas planificadas
Justificación	Permite conocer la planificación de acciones formativas dirigidas al personal técnico y administrativo del Servicio de Electromedicina, orientadas a mantener actualizados los conocimientos, mejorar las competencias profesionales y fomentar la mejora continua en los procesos de gestión y mantenimiento del equipamiento electromédico.
Dimensión	Formación continuada y docencia.
Fórmula	Total de sesiones formativas internas= Conteo (sesiones formativas internas planificadas en el periodo de análisis).

E-I01	Total de sesiones formativas internas planificadas
Explicación de términos	Se consideran sesiones formativas internas aquellas organizadas por el propio centro sanitario o el Servicio de Electromedicina, dirigidas a su personal o a otros servicios del hospital, con contenidos de carácter técnico, normativo, de gestión o de seguridad relacionados con los PSANI.
Población	Sesiones formativas internas planificadas en el periodo de análisis.
Tipo	Estructura.
Fuente de datos	Plan de formación interno.
Estándar	No aplica.
Comentarios	https://www.aemps.gob.es/informa/circulares/industria/2012/docs/circular_3_2012.pdf

7.2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS SESIONES FORMATIVAS INTERNAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE ANÁLISIS

Evaluar el grado de ejecución de la planificación formativa interna, valorando si las acciones programadas por el servicio de electromedicina se han llevado a cabo según lo previsto.

E-I02	Grado de cumplimiento de las sesiones formativas internas
Justificación	Este indicador refleja la eficiencia de la gestión del plan de formación, la asignación adecuada de recursos y el compromiso institucional con el desarrollo profesional continuo del personal técnico y administrativo.
Dimensión	Formación continuada y docencia.
Fórmula	$\text{Grado de cumplimiento} = \frac{[\text{Total de sesiones formativas internas realizadas}]}{[\text{Total de sesiones formativas internas planificadas}]} * 100\%$
Explicación de términos	Se consideran sesiones formativas internas aquellas organizadas por el propio centro sanitario o el Servicio de Electromedicina, dirigidas a su personal o a otros servicios del hospital, con contenidos de carácter técnico, normativo, de gestión o de seguridad relacionados con los PSANI.
Población	Sesiones formativas internas planificadas y realizadas en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado.

E-I02	Grado de cumplimiento de las sesiones formativas internas
Fuente de datos	- Plan de formación interno y Registro de formación - Registro de formación (asistencia, actas o informes de actividad formativa)
Estándar	100,00%
Comentarios	Debe analizarse conjuntamente con el E-I01, ya que ambos permiten obtener una visión global de la planificación y ejecución formativa. En caso de desviaciones significativas, se recomienda identificar las causas (falta de disponibilidad, cambios organizativos, reprogramaciones, etc.). Puede segmentarse por tipo de formación.

7.3. TOTAL DE ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS SOBRE ALTA Y MEDIA TECNOLOGÍA EN EL PERIODO DE ANÁLISIS

Los equipos de Alta y Media tecnología son los que generan un mayor grado de conocimiento y avance técnico, por lo que es conveniente la formación y la puesta al día en ésta tipología de equipamiento.

E-I03	Total de actividades formativas realizadas sobre alta y media tecnología en el periodos de análisis
Justificación	Permite cuantificar las actividades formativas efectuadas relacionadas con equipamientos de alta y media tecnología, garantizando la actualización técnica del personal y la adecuada capacitación en el uso cómo mantenimiento y gestión de dispositivos complejos. Este indicador contribuye al aseguramiento de la calidad, la seguridad del paciente y la eficiencia operativa de los PSANI.
Dimensión	Formación continuada y docencia.
Fórmula	Total de actividades formativas en alta y media tecnología = Conteo [Total de actividades formativas realizadas sobre alta y media tecnología]
Explicación de términos	Alta tecnología: PSANI de gran complejidad técnica o coste elevado. Media tecnología: Equipos con requerimientos técnicos medios o de uso frecuente. Actividades formativas: Todas aquellas acciones (cursos, talleres, seminarios, demostraciones técnicas) realizadas tanto por personal interno como por fabricantes o proveedores, siempre que estén registradas y documentadas.
Población	Sesiones formativas sobre alta y media tecnología.
Tipo	Resultado.

E-I03	Total de actividades formativas realizadas sobre alta y media tecnología en el periodo de análisis
Fuente de datos	Registro de informes de actividad del Servicio de Electromedicina, certificados o actas de formación emitidos por fabricantes o proveedores.
Estándar	No aplica
Comentarios	Este indicador permite evaluar la capacitación técnica del personal en equipos críticos y de alta responsabilidad asistencial. Puede cruzarse por tipo de equipo, servicio clínico o modalidad formativa. Se recomienda su comparación con el indicador E-I04 (Tasa de capacitación sobre alta y media tecnología adquirida), para valorar la efectividad del plan de formación. #6.2 ISO 13485, 7.2 ISO 9001

7.4. TASA DE ACTIVIDADES FORMATIVAS REALIZADAS SOBRE ALTA Y MEDIA TECNOLOGÍA EN EL PERIODO DE ANÁLISIS

La formación específica en éste tipo de tecnología es crucial en los Centros Sanitarios. Conocer el grado de cumplimiento de esas actividades formativas indica el grado de implicación del servicio de electromedicina en ese aspecto.

E-I04	Tasa de actividades formativas realizadas sobre alta y media tecnología en el periodo de análisis.
Justificación	Permite evaluar el grado de cumplimiento de las acciones formativas planificadas relacionadas con equipos de alta y media tecnología, así como el nivel de capacitación alcanzado por el personal técnico del servicio de electromedicina. Este indicador refleja el esfuerzo del centro sanitario en garantizar la competencia profesional necesaria para la correcta gestión, operación y mantenimiento de los PSANI más críticos.
Dimensión	Formación continuada y docencia.
Fórmula	$\text{Tasa de capacitación} = \frac{[\text{Total de acciones formativas sobre alta y media tecnología adquirida realizadas}] * 100\%}{[\text{Total de acciones formativas sobre alta y media tecnología adquirida planificadas}]}$

E-I04	Tasa de actividades formativas realizadas sobre alta y media tecnología en el periodo de análisis.
Explicación de términos	Acciones formativas planificadas: Actividades incluidas en el plan de formación anual del servicio de electromedicina o del centro sanitario, orientadas a la capacitación técnica del personal en equipos de alta o media tecnología. Acciones formativas realizadas: Actividades efectivamente ejecutadas y documentadas (presenciales, en línea, talleres o capacitaciones de fabricantes).
Población	Acciones formativas de alta y media tecnología planificadas y realizadas durante el periodo de análisis.
Tipo	Resultado.
Fuente de datos	• Plan de formación interno del Servicio. • Registro de formación. • Actas o certificados de participación. • Informes de fabricantes o proveedores.
Estándar	100,00%
Comentarios	Se recomienda analizar este indicador junto con el E-I03 (Total de actividades formativas realizadas sobre alta y media tecnología) para valorar la eficacia y cobertura del plan formativo Un valor inferior al estándar puede indicar la necesidad de reforzar la planificación, gestión o disponibilidad de recursos para formación técnica. Puede desglosarse por tipo de tecnología, categoría profesional, servicio o proveedor de formación. #6.2 ISO 13485, 7.2 ISO 9001

7.5. ASISTENCIA A ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTERNAS (JORNADAS, CONGRESOS, CURSOS,...)

La formación en entornos distintos a los del puesto de trabajo posibilita tanto el intercambio de información como la percepción de otros modelos aplicables al servicio. La asistencia a éste tipo de conocimientos permite el fortalecimiento del desarrollo personal.

E-I05	Asistencia a actividades formativas externas (Jornadas, Congresos, Cursos...)
Justificación	La asistencia a actividades formativas externas permite la actualización permanente de los conocimientos del personal técnico y de gestión del servicio de electromedicina, favoreciendo la adquisición de nuevas competencias y la transferencia de buenas prácticas en materia de mantenimiento, seguridad y gestión tecnológica sanitaria. Además, contribuye al fortalecimiento de la red profesional y a la integración del servicio en la comunidad científica y técnica del sector de las tecnologías sanitarias.
Dimensión	Formación continuada y docencia.
Fórmula	$\frac{\text{[Total de participantes en actividades formativas externas]}}{\text{[Actividades formativas externas]}}$
Explicación de términos	Actividades formativas externas: Cursos o talleres organizados fuera del centro sanitario con ya sea por instituciones académicas, sociedades científicas, asociaciones profesionales o fabricantes de tecnología médica. Participantes: Personal técnico, Ingenieros Clínicos, Personal técnico o administrativos del servicio de electromedicina que asisten oficialmente a dichas actividades.
Población	Todas las actividades formativas externas realizadas durante el periodo de análisis.
Tipo	Resultado
Fuente de datos	Registro de formación del Servicio. Inscripciones oficiales. Certificados de asistencia o informes de participación.
Estándar	≥ 1 (al menos una participación anual por profesional o por unidad funcional).
Comentarios	Este indicador permite evaluar el grado de implicación del personal en actividades de formación y actualización externa. Puede analizarse de forma conjunta con el E-I06 (Participación como ponente en Jornadas, Congresos, Cursos...) para valorar la proyección técnica y académica del servicio. Se recomienda categorizar los resultados por tipo de actividad y por perfil profesional. Un bajo nivel de participación puede estar asociado a limitaciones presupuestarias, carga asistencial o falta de planificación formativa externa. #6.2 ISO 13485, 7.2 ISO 9001

7.6. PARTICIPACIÓN COMO PONENTE EN JORNADAS, CONGRESOS, CURSOS

Es necesario fomentar la participación no sólo pasiva, sino también activa, de los miembros del Servicio de Electromedicina en Jornadas, Congresos etc. que supongan la transmisión del conocimiento propio fuera del entorno habitual.

E-I06	Participación como ponente en Jornadas, Congresos, Cursos
Justificación	La participación activa del personal del servicio de electromedicina como ponente en eventos formativos externos, representa un indicador de madurez técnica, reconocimiento profesional y capacidad de transferencia del de conocimiento. Este indicador permite valorar el grado en el que el servicio no solo recibe formación, sino que también aporta valor científico-técnico a la comunidad, reflejando liderazgo, innovación y contribución al desarrollo profesional del sector de la electromedicina e ingeniería clínica.
Dimensión	Formación continuada y docencia.
Fórmula	Conteo participación como ponente=[Total de ponencias/comunicaciones en Jornadas, Congresos, Cursos, ...]
Explicación de términos	Ponencia / comunicaciones: Intervención formal del personal del servicio de electromedicina en actividades externas, ya sea como ponente, panelista, y docente invitado, autor de comunicación o presentación técnica. Actividades formativas externas: Jornadas y congresos, cursos y seminarios talleres o actividades académicas organizadas por sociedades científicas, Universidad, o fabricantes o entidades acreditadas.
Población	Actividades formativas externas realizadas en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado.
Fuente de datos	• Registro de formación del Servicio. • Actas de participación. • Certificados de ponencias. • Programas oficiales de eventos.
Estándar	≥ 1 actividades de participación como ponente año.

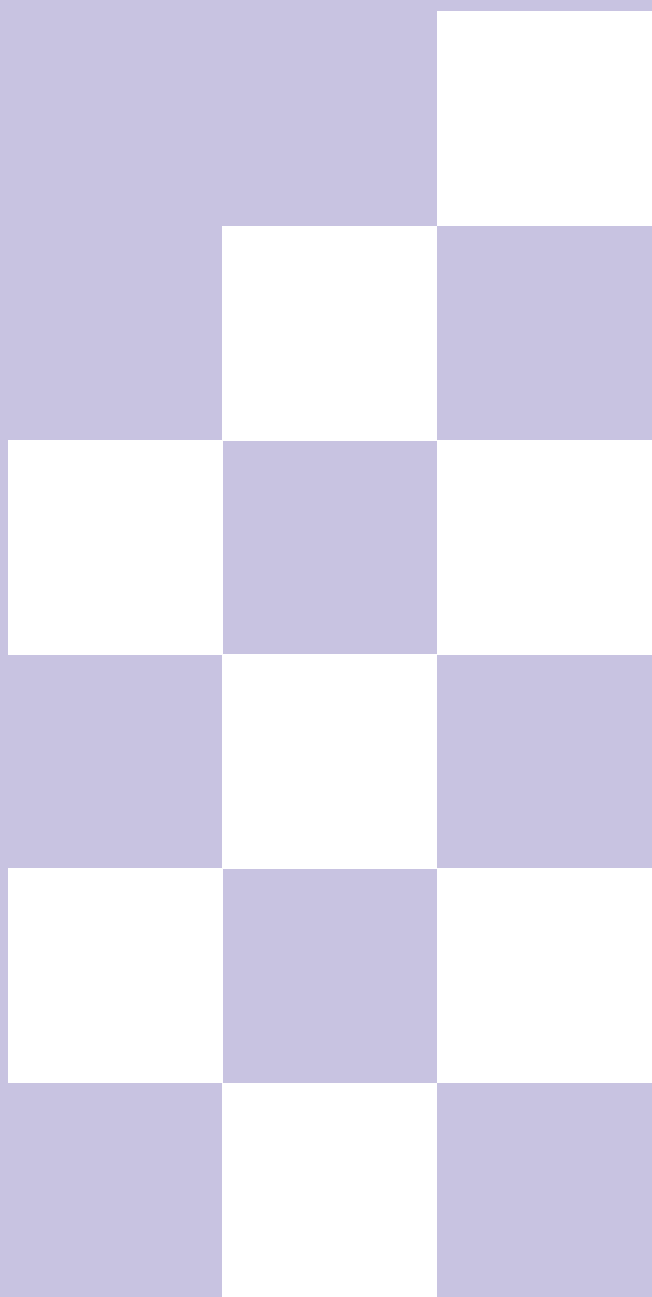
E-I06	Participación como ponente en Jornadas, Congresos, Cursos
Comentarios	Este indicador es útil para medir visibilidad, reputación y contribución técnica del servicio a la comunidad profesional. Puede complementarse con el registro de publicaciones, comunicaciones científicas o participación en grupos de trabajo institucionales. Se recomienda clasificar los resultados por tipo de actividad (docencia en cursos, ponencias en congresos, seminarios técnicos, formación de fabricantes, etc.). Un valor cero de forma sostenida puede sugerir baja proyección externa o ausencia de políticas institucionales de apoyo a la difusión. #6.2 ISO 13485, 7.2 ISO 9001

7.7. TOTAL DE ALUMNOS EN PRÁCTICA EN EL PERIODO DE ANÁLISIS

La participación en la Docencia supone una forma de compromiso del Servicio de Electromedicina con la sociedad en general, y con la calidad de la asistencia sanitaria en particular. Formar mejor aumenta la calidad y la seguridad del paciente.

E-I07	Total de alumnos en prácticas
Justificación	La acogida de estudiantes en prácticas (procedentes de Formación Profesional, grado o máster) refleja el compromiso del servicio de electromedicina con la docencia, la transferencia de conocimiento y el apoyo al desarrollo de futuros profesionales del sector. Este indicador permite conocer el grado de participación del servicio en programas formativos, el nivel de colaboración con instituciones educativas y el impacto en la formación práctica del alumnado.
Dimensión	Formación continuada y docencia.
Fórmula	Total de alumnos en práctica = Conteo [alumnos en práctica Grado/FP en el periodo de análisis]
Explicación de términos	Alumno en práctica: Estudiante que realiza una estancia formativa supervisada en el Servicio de Electromedicina, acreditada mediante convenio con una institución educativa. Niveles formativos: Grado Universitario, Máster, Formación Profesional de Grado Medio /Superior.
Población	Alumnos en prácticas en el Servicio de Electromedicina en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado.

E-I07	Total de alumnos en prácticas
Fuente de datos	• Registro de docencia. • Convenios de cooperación educativa. • Actas de incorporación / cierre de prácticas.
Estándar	≥ 1 alumno cada 2 años.
Comentarios	Categorizar por tipo de enseñanza. Se sugiere registrar además: Tipo de programa académico, duración de la estancia, tutor asignado, evaluación final del estudiante. Este indicador puede combinarse en informes con carga asistencial y matriz de disponibilidad tutorizada para asegurar la viabilidad docente sin afectar la actividad técnica. Un incremento progresivo puede indicar la consolidación del servicio como unidad docente referente. #6.2 ISO 13485, 7.2 ISO 9001



8

VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

La vigilancia de los productos sanitarios activos no **implantables** es un componente esencial para garantizar la seguridad en el paciente y la continuidad asistencial. La gestión sistemática de alertas sanitarias permite identificar, controlar y mitigar los riesgos asociados al uso del equipamiento electromédico, así como asegurar una respuesta rápida y coordinada ante Incidentes graves o no graves, Acciones Correctivas de Seguridad en Campo (FSCA) y Notas de Aviso (FSN) comunicados por autoridades sanitarias, fabricantes y/o proveedores.

8.1. TOTAL DE ALERTAS SANITARIAS SOBRE PRODUCTOS SANITARIOS ACTIVOS NO IMPLANTABLES (PSANI)

La base de datos europea EUDAMED en su módulo de vigilancia publica los incidentes graves y FSCA (retiradas) acaecidos en Europa, asimismo la Autoridad Sanitaria española AEMPS emite unas Alertas de productos sanitarios en España, cuyo objetivo es poner en conocimiento de los profesionales sanitarios y/o de los usuarios de dichos productos, los posibles riesgos que pueden derivarse de su utilización y las medidas a adoptar para minimizarlos o eliminarlos (FSCA y FSN)

Asimismo, el RD 192/2023 obliga a los profesionales sanitarios a comunicar incidentes graves con PSANI, por lo que hemos de ver también estos en caso de que el origen sea de nuestro propio centro.

F-I01	Total de alertas sanitarias sobre PSANI: Notificaciones y FSCA
Justificación	Permite identificar y hacer seguimiento de los incidentes graves reportados sobre PSANI aplicables al Centro Sanitario, contribuyendo a la seguridad del paciente y al cumplimiento de las obligaciones de vigilancia sanitaria.
Dimensión	Vigilancia de productos sanitarios.

F-I01	Total de alertas sanitarias sobre PSANI: Notificaciones y FSCA
Fórmula	Total de alertas sanitarias (Notificaciones incidentes) = Conteo [alertas sanitarias (notificaciones incidentes) sobre PSANI aplicables a equipamiento del Centro Sanitario notificadas en el periodo de análisis] Total de alertas sanitarias (FSCA-FSN) = Conteo [alertas sanitarias (FSCA-FSN) sobre PSANI aplicables a equipamiento del Centro Sanitario notificadas en el periodo de análisis]
Explicación de términos	PSANI: Producto Sanitario Activo No Implantable. Alerta Sanitaria: Comunicación oficial de riesgo emitida por autoridad sanitaria competente o fabricante.
Población	Alertas sanitarias sobre PSANI notificadas en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado.
Fuente de datos	Registro interno de alertas sanitarias, comunicaciones oficiales de AEMPS / Fabricantes, sistema de vigilancia interna del centro sanitario
Estándar	Recomendable clasificar por tipo de riesgo y por criticidad.
Comentarios	https://alertasps.aemps.es/alertasps/alertas https://ec.europa.eu/tools/eudamed/ Las FSCA para PSANI pueden incluir, además de retiradas, actualizaciones de seguridad de software y modificaciones del equipo #8.3 ISO 13485, #10.2 ISO 9001

8.2. TOTAL DE PSANI AFECTADO POR FSCA O RETIRADO DEL SERVICIO POR ALERTA SANITARIA

Equipos y accesorios que, debido a su aparición en las Alertas de la AEMPS o notificaciones del fabricante / proveedor, han sido retirados o bien afectados por una Acción Correctiva de Seguridad en Campo FSCA del centro Hospitalario.

F-I02	Total de PSANI afectado por FSCA o retirado del Servicio por alerta sanitaria
Justificación	Permite verificar la correcta adopción de las medidas correctoras derivadas de alertas sanitarias, garantizando la seguridad en la operación de los PSANI.
Dimensión	Vigilancia de productos sanitarios.
Fórmula	Total de PSANI afectado por FSCA/retirados = Conteo [PSANI retirado temporal o definitivamente del Servicio por alerta sanitaria]

F-I02	Total de PSANI afectado por FSCA o retirado del Servicio por alerta sanitaria
Explicación de términos	PSANI: Producto Sanitario Activo No Implantable. Retirado: Equipo / accesorio inmovilizado, bloqueado, dado de baja o apartado del uso clínico hasta su resolución mediante FSCA
Población	PSANI afectados por alertas sanitarias (FSCA) durante el periodo de análisis.
Tipo	Resultado.
Fuente de datos	- Registro de alerta sanitaria durante el periodo de análisis. https://alertasps.aemps.es/alertasps/alertas https://ec.europa.eu/tools/eudamed/ - Las FSCA para PSANI pueden incluir, además de retiradas, actualizaciones de seguridad de software y modificaciones del equipo
Estándar	No aplica.
Comentarios	Recomendable indicar si el registro fue temporal (pendientes de actualización/ revisión) o definitivo (baja técnica). #8.3 ISO 13485, #10.2 ISO 9001

8.3. IMPACTO DE LAS ALERTAS SANITARIAS (NOTIFICACIONES, FSCA) SOBRE LOS PSANI

Es necesario evaluar el grado de afectación concreta al Centro Sanitario de las alertas emitidas.

F-I03	Impacto de las alertas sanitarias sobre los PSANI
Justificación	Permite evaluar la repercusión de las alertas sanitarias en la disponibilidad operativa del equipamiento y en la actividad asistencial del centro
Dimensión	Vigilancia de productos sanitarios.
Fórmula	Impacto de alertas sanitarias=[Total de PSANI afectado por FSCA / retirado del Servicio por alerta sanitaria] * 100% / [Total de PSANI afectado en el Centro por alerta sanitaria]
Explicación de términos	PSANI. Producto Sanitario Activo No Implantable.
Población	PSANI afectados por alertas sanitarias en el periodo de análisis https://alertasps.aemps.es/alertasps/alertas https://ec.europa.eu/tools/eudamed/

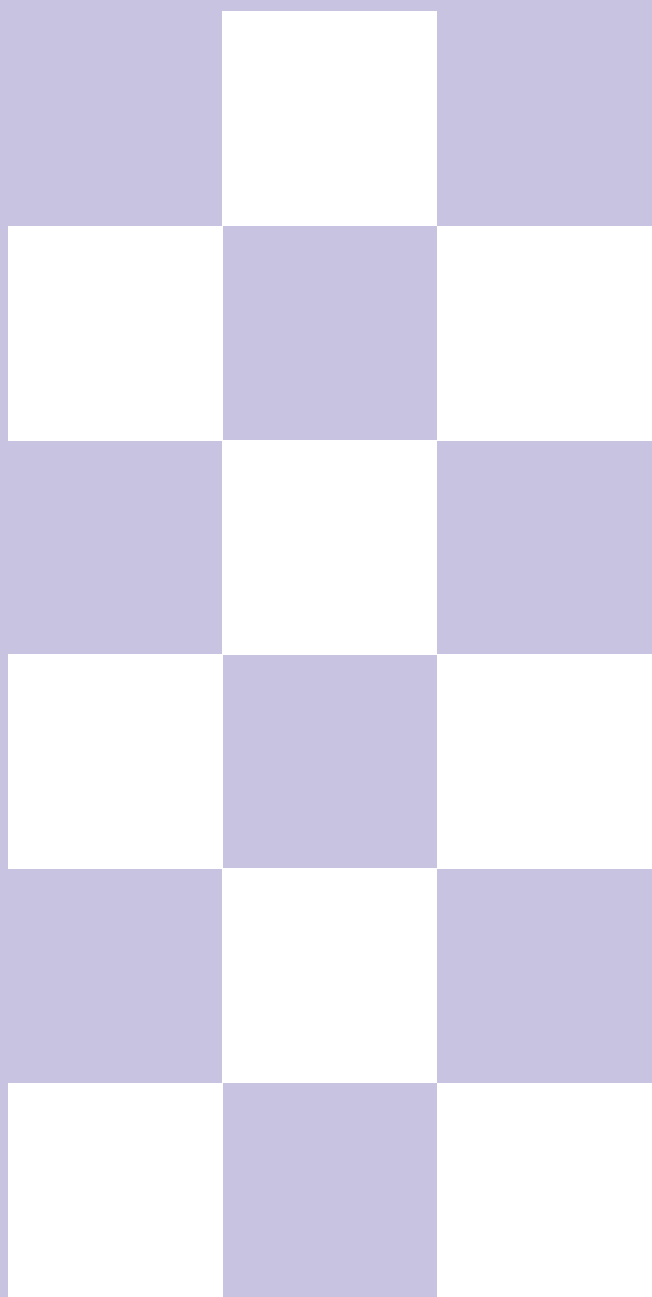
F-I03	Impacto de las alertas sanitarias sobre los PSANI
Tipo	Resultado.
Fuente de datos	Registro interno de alerta sanitaria. Inventario actualizado.
Estándar	No aplica (se interpreta según criticidad y severidad del riesgo).
Comentarios	Puede complementarse con impacto asistencial: número de agendas suspendidas o procedimientos reprogramados o gama de equipo o marca afectados #8.3 ISO 13485, #10.2 ISO 9001

8.4. TOTAL DE ALERTAS SANITARIAS EMITIDAS POR EL HOSPITAL SOBRE PRODUCTOS SANITARIOS ACTIVOS NO IMPLANTABLES (PSANI)

Revisamos aquí los incidentes graves y FSCA (retiradas) acaecidos en nuestro Hospital comunicados a la AEMPS en base al RD 192/2023 que obliga a los profesionales sanitarios a comunicar incidentes graves con PSANI, por lo que hemos de ver también estos en caso de que el origen sea de nuestro propio centro.

F-I04	Total de alertas sanitarias sobre PSANI: Notificaciones y FSCA de nuestro Hospital
Justificación	Permite identificar y hacer seguimiento de los incidentes graves reportados por el Centro Sanitario, contribuyendo a la seguridad del paciente y al cumplimiento de las obligaciones de vigilancia sanitaria.
Dimensión	Vigilancia de productos sanitarios.
Fórmula	Total de alertas sanitarias (Notificaciones incidentes de profesionales de nuestro centro) = Conteo [alertas sanitarias (notificaciones incidentes) sobre PSANI aplicables a equipamiento del Centro Sanitario notificadas en el periodo de análisis]
Explicación de términos	PSANI: Producto Sanitario Activo No Implantable. Alerta Sanitaria: Comunicación oficial de riesgo emitida por autoridad sanitaria competente o fabricante.
Población	Alertas sanitarias sobre PSANI notificadas en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado.

F-I04	Total de alertas sanitarias sobre PSANI: Notificaciones y FSCA de nuestro Hospital
Fuente de datos	Registro interno de alertas sanitarias, sistema de vigilancia interna del centro sanitario.
Estándar	Recomendable clasificar por tipo de riesgo y por criticidad.
Comentarios	https://notificaps.aemps.es/enviotelematico/notificaps/ art. 35 RD 192/2023



9

PROYECTOS TÉCNICOS E INVESTIGACIÓN

La participación del servicio de electromedicina en proyectos técnicos y de investigación contribuye a la innovación tecnológica, la mejora de procesos y la transferencia del conocimiento al resto de la organización.

Estos indicadores permiten evaluar el grado de implicación del servicio en actividades de desarrollo, estudio, validación y mejora de las soluciones técnicas clínicas, así como el impacto generado en la institución y en el sistema sanitario.

9.1. TOTAL DE PROYECTOS TÉCNICO O DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO

G-I01	Total de Proyectos Técnicos o de Investigación en desarrollo
Justificación	Conocer la actividad investigadora y de innovación en curso que contribuye a la mejora del equipamiento, procesos y tecnologías sanitarias.
Dimensión	Investigación y desarrollo.
Fórmula	Total de proyectos en desarrollo = Conteo [Proyectos técnicos o de investigación en curso durante el periodo de análisis]
Explicación de términos	Proyecto en desarrollo: aquel que ha sido aprobado e iniciado, pero que no ha alcanzado su fase de cierre o de entrega final.
Población	Proyectos activos en el periodo de análisis.
Tipo	Estructura.
Fuente de datos	• Registro de proyectos del Servicio. • Plataforma de gestión de proyectos. • Memoria anual.
Estándar	No aplica.
Comentarios	Recomendable clasificar los proyectos según tipología: mejora de procesos, innovación tecnológica, investigación clínica-técnica, desarrollo de prototipos, etc.

9.2. TOTAL DE PROYECTOS TÉCNICOS O DE INVESTIGACIÓN FINALIZADOS EN EL PERIODO DE ANÁLISIS

G-102	Total de Proyectos Técnicos o de Investigación finalizados en el periodo de análisis
Justificación	Evaluar la capacidad del servicio para completar los proyectos iniciados, garantizando eficiencia y cumplimiento de objetivos.
Dimensión	Investigación y desarrollo.
Fórmula	Total de proyectos finalizados = Conteo [Proyectos técnicos o de investigación finalizados durante el periodo de análisis]
Explicación de términos	Proyecto finalizado: Proyecto con cierre formal documentado (informe de finalización, entrega, implantación o validación).
Población	Proyectos cerrados en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado.
Fuente de datos	• Registro de proyectos del Servicio. • Actas de cierre. • Informes técnicos.
Estándar	No aplica (se interpreta según carga, recursos y complejidad de los proyectos).
Comentarios	Se recomienda relacionar con la Tasa de finalización (finalizados / iniciados)*100.

9.3. TOTAL DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN

La transferencia del conocimiento y el trabajo en red es hoy uno de los pilares del avance técnico, por lo que se debe prever la diseminación de los resultados de los diferentes trabajos de investigación o innovación que se lleven a cabo en el Servicio de Electromedicina.

G-I03	Total de difusión de resultados de investigación
Justificación	Para lograr la contribución del servicio a la transferencia de conocimiento mediante publicaciones, o ponencias, comunicaciones o participación en foros científicos.
Dimensión	Investigación y desarrollo.
Fórmula	Total de difusión de resultados = Conteo [Actividades de difusión realizados en el periodo de análisis (artículos, comunicaciones, póster, ponencias, informes compartidos, etc.)]
Explicación de términos	<i>Difusión:</i> Acción de comunicar resultados en medios científicos, técnicos o institucionales.
Población	Actividades de difusión desarrolladas en el periodo de análisis.
Tipo	Resultado.
Fuente de datos	Registro de actividades científicas. Repositorios institucionales. Memorias de participación.
Estándar	≥1 actividad de difusión anual.
Comentarios	Se recomienda clasificar por: publicación científica, congreso, jornada, transferencia interna, publicación técnica.

PERSPECTIVAS DE CONTINUIDAD

La presente guía se ofrece como un documento de referencia para orientar la selección, análisis y aplicación de indicadores en el ámbito descrito. No obstante, se concibe como un instrumento dinámico, abierto a revisión y a la incorporación progresiva de propuestas metodológicas y métricas que puedan surgir a partir de la práctica, de la evidencia científica o de la evolución tecnológica y organizativa del sector.

De este modo, la guía no se entiende como un producto cerrado, sino como un punto de partida para un proceso colaborativo de aprendizaje y actualización permanente.

En ese sentido, se invita a los profesionales y equipos implicados a contribuir activamente con observaciones y sugerencias y experiencias que permitan enriquecer y perfeccionar este marco. Dichas aportaciones serán valiosas para una potencial segunda edición, cuyo objetivo será ampliar la cobertura de la guía, reforzar su aplicabilidad en distintos contextos y consolidar un enfoque común que favorezca la mejora continua de la calidad y la eficiencia.

TABLAS

A título meramente orientativo se indican unas tablas que pueden servir de Diccionario de Datos estandarizados y que son utilizados para la realización de los Indicadores de Gestión. En cualquier caso las herramientas de Gestión o el GMAO que utilice el Centro Sanitario serán la que delimiten este aspecto.

TABLA 1 : EQUIPO					
Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Valores permitidos	Relaciones
id_equipo	Identificador único del equipo	Integer / UUID	—	—	PK. Referenciado por otras tablas
codigo_interno	Código o etiqueta del servicio (en su cas)	Texto	50	Alfanumérico	—
descripcion	Nombre del equipo	Texto	255	Libre	—
tipo_equipo	Clasificación (respirador, monitor, bomba...)	Texto	100	Catálogo definido	—
marca	Marca del fabricante	Texto	100	Libre	—
modelo	Modelo del fabricante	Texto	100	Libre	—
numero_serie	Nº de serie	Texto	100	Libre	—
fecha_adquisicion	Fecha de compra/ recepción	Fecha	—	AAAA-MM-DD	—
vida_util_estimada	Años de vida útil	Integer	—	≥0	—

TABLA 1 : EQUIPO

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Valores permitidos	Relaciones
estado_operativo	Estado actual	Texto	20	operativo / averiado / fuera_servicio / baja	—
criticidad	Nivel de criticidad clínica	Texto	10	alta / media / baja	—
conectado_red	Indica si está conectado a red hospitalaria	Boolean	—	0/1	—
ubicacion	Servicio o área donde se encuentra	Texto	100	Libre	—
documentacion_ok	Documentación técnica disponible	Boolean	—	0/1	—
repuestos_disponibles	Disponibilidad de repuestos	Boolean	—	0/1	—

TABLA 2: REVISIÓN DE INVENTARIO

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Valores permitidos	Relaciones
id_inventario	Identificador del evento de inventario	Integer / UUID	—	—	PK
id_equipo	Equipo inventariado	Integer	—	FK Equipo	FK->EQUIPO
fecha_inventario	Fecha en que se realizó la revisión	Fecha	—	AAAA-MM-DD	—
inventario_completo	Indica si todos los campos del inventario están cumplimentados	Boolean	—	0/1	—

TABLA 2: REVISIÓN DE INVENTARIO

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Valores permitidos	Relaciones
etiqueta_ok	Etiqueta legible y código único	Boolean	—	0/1	—
criticidad_asignada	Confirmación de que se asignó criticidad	Boolean	—	0/1	—

TABLA 3: MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MP)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Valores	Relaciones
id_mp	Identificador del trabajo de MP	Integer / UUID	—	—	PK
id_equipo	Equipo intervenido	Integer	—	—	FK->EQUIPO
fecha_mp_programado	Fecha prevista para el MP	Fecha	—	—	—
fecha_mp_realizado	Fecha en que se realizó	Fecha	—	—	—
mp_en_plazo	MP realizado dentro de la fecha límite	Boolean	—	0/1	—
tecnico_responsable	Identificador del técnico	Texto	80	—	—
observaciones	Observaciones	Texto	255	—	—

TABLA 4: MANTENIMIENTO CORRECTIVO (MC)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Valores	Relaciones
id_OT	Identificador único de la orden de trabajo	Integer / UUID	—	—	PK
id_equipo	Equipo asociado	Integer	—	—	FK->EQUIPO
fecha_apertura	Fecha de apertura de la OT	FechaHora	—	—	—
fecha_intervencion	Inicio de intervención	FechaHora	—	—	—
fecha_cierre	Fecha de cierre de OT	FechaHora	—	—	—
descripcion_fallo	Descripción del problema	Texto	255	—	—
solucion_aplicada	Trabajo realizado	Texto	255	—	—
reincidencia	Indica si la avería es repetida	Boolean	—	0/1	—

TABLA 5: CIBERSEGURIDAD

Campo	Descripción	Tipo	Valores	Relaciones
id_ciber	Identificador	UUID	—	PK
id_equipo	Referencia del equipo	Integer	—	FK->EQUIPO
version_firmware	Versión instalada	Texto	Libre	—
version_firmware_disponible	Última versión disponible	Texto	Libre	—
seguridad_ok	Equipo actualizado y con protecciones	Boolean	0/1	—
fecha_revision	Fecha de chequeo	Fecha	—	—

TABLA 6: ENCUESTA/SATISFACCIÓN

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Relaciones
id_encuesta	Identificador de encuesta	Integer / UUID	—	PK
servicio_resp	Servicio que respondió	Texto	100	—
valoracion	Puntuación 1–10	Integer	—	—
fecha	Fecha de respuesta	Fecha	—	—
comentarios	Texto libre	Texto	255	—

